

RAVENCIA ENTEGRASYON v3.4

Nihai Uygulama Sürümü - Bağlayıcı AWS Sunucu Hedefi Revizyonu

DURUM	YÜRÜRLÜK	KAPSAM
BAĞLAYICI	02 Ağustos 2026	Yalnız dağıtım hostu, kapasite ve runtime kanıtı

1. Yetki ve öncelik

Kullanıcının 02 Ağustos 2026 tarihli açık kararıyla mevcut AWS EC2 sunucusu yeni bağlayıcı dağıtım hedefidir. Bu iki revizyon sayfası, v3.3 içindeki Ubuntu 24.04 LTS / 4 vCPU / 8 GB RAM / 100-120 GB NVMe host profilinin yerine geçer. v3.3'ün diğer kararları ve devamındaki değişmemiş v3.2 tabanı yürürlükte kalır. Çelişkide sıra: v3.4 revizyonu > v3.3 revizyonu > v3.2 tabanı.

2. Bağlayıcı production host profili

Alan	Bağlayıcı v3.4 hedefi	02.08.2026 ölçümü
İşletim sistemi	Ubuntu Server 26.04 LTS (Resolute), x86_64	Doğrulandı
İşlemci	2 vCPU	Intel Xeon Platinum 8488C / KVM, 2 logical CPU
Bellek	8 GB sınıfı	8.153.141.248 byte physical RAM
Disk	80 GB NVMe sınıfı	80.530.636.800 byte NVMe; ext4 root 76.878.503.936 byte
Container	Doğrudan Docker Engine, linux/amd64	Kurulum öncesi: Docker yok
Compose	Exact Docker Compose v2.40.2	Linux x86_64 checksum kapısı korunur

3. Kapasite kabulünün sınırı

- Bu profil başlangıç production host hedefidir; mimari ölçek veya platform limiti değildir.
- 1.000 ürün, 15.000 sipariş/yıl ve x5 test profili değişmez.
- 2 vCPU hedefinin kabulü x5 performans, RPO/RTO, reboot, volume veya restore kapılarını kendiliğinden kapatmaz.
- Disk doluluk alarmı, backup staging temizliği ve onaylı off-host kopya; 80 GB disk nedeniyle production operasyon kanıtının parçasıdır.

v3.4 KARAR HARİTASI VE UYGULAMA KAPILARI

Mevcut AWS hostuna uyarlama - mimari ve faz sınırları değişmeden

4. v3.3 → v3.4 üstünlük haritası

v3.3 hükmü	v3.4 bağlayıcı hükmü	Durum
Ubuntu Server 24.04 LTS	Ubuntu Server 26.04 LTS (Resolute)	SUPERSEDED
4 vCPU	2 vCPU	SUPERSEDED
8 GB RAM	8 GB sınıfı / ölçülen 8.153.141.248 byte	CONFIRMED
100-120 GB NVMe	80 GB NVMe sınıfı / ölçülen 80.530.636.800 byte	SUPERSEDED
Direct Docker Engine + linux/amd64	Aynen korunur; Ubuntu 26.04 resmî Docker apt hattı	PRESERVED
Compose v2.40.2	Aynen korunur; Linux x86_64 SHA-256 doğrulaması	PRESERVED

5. Değişmeyen sistem yapısı

- Modüler monolit, Clean Architecture ve tek PostgreSQL otoritesi korunur.
- API ve Worker ayrı process/container; Caddy tek public edge; PostgreSQL, API ve Worker internal network'te kalır.
- PostgreSQL job/inbox/idempotency, private file volume, Data Protection key ring ve immutable image digest kuralları değişmez.
- Mikroservis, Redis, RabbitMQ, Kafka, Kubernetes veya aktif multi-tenant eklenmez.
- F6B/F6C/F7+ fazları bu host kararıyla açılmaz; dış platform capability'leri kanıt gelene kadar UNKNOWN ve write kapalıdır.

6. Kurulum ve production kabul kapıları

Kapı	Zorunlu kanıt
Docker	Docker'ın resmî Ubuntu apt repository'si; seçilen exact Engine/CLI/containerd sürümü; systemd enabled + active
Compose	v2.40.2 Linux x86_64 binary; SHA-256 6c964d9655cd629ef43c5dc75d9612c2da319237debee54a7aef217e9f362b88
Ağ	SSH yalnız yönetici IP/VPN; uygulamada yalnız Caddy 80/443 public; API/Worker/PostgreSQL host portu yok
Kalıcılık	systemd reboot, restart policy ve named-volume checksum eşitliği
Kurtarma	DB + private files + Data Protection + Caddy verisi backup; boş hedef restore; ölçülmüş RPO/RTO; off-host kopya
Kapasite	x5 test sonucu, CPU/RAM/disk gözlemi ve disk doluluk/backup staging kanıtı

Geçiş sonucu: Mevcut AWS host profili şartname açısından kabul edilmiştir. Docker/Compose kurulumu ve yerel deployment hazırlığı ilerleyebilir. Production kabulü; gerçek image digest, domain/TLS, reboot-volume-restore, backup/off-host ve ölçülmüş kapasite kanıtı tamamlanana kadar **BLOCKED_EXTERNAL / TARGET_VALIDATION_PENDING** kalır.

AI Proje Üretim Talimatnamesi

v3.3 - Ubuntu Server Dağıtım Hedefi Revizyonu

Durum	ONAYLI VE BAĞLAYICI
Karar tarihi	2 Ağustos 2026
Yeni hedef	Ubuntu Server 24.04 LTS, x86_64
Kapasite	4 vCPU, 8 GB RAM, 100-120 GB NVMe
Runtime	Doğrudan Docker Engine, Linux/amd64 container, exact Docker Compose v2.40.2

Bağlayıcılık ve öncelik

Bu v3.3 revizyon sayfaları, devamında eksiksiz korunan v3.2 tabanının ayrılmaz parçasıdır. Windows VPS, Hyper-V, WSL/WSL2, nested virtualization veya Docker Desktop hedefiyle ilgili her hüküm yerine bu revizyondaki Ubuntu Server 24.04 LTS ve doğrudan Docker Engine hükümleri uygulanır. Diğer bütün mimari, güvenlik, veri bütünlüğü, faz sırası, teknoloji ve kanıt kararları değişmeden yürürlükte kalır.

Değişmeyen sınırlar

- Modüler monolit, tek PostgreSQL veri otoritesi, API/Worker süreç ayrımı ve Caddy edge topolojisi korunur.
- Faz sırası, capability kanıtı, dış yazma kill switch'leri ve test hesabı kapıları değişmez.
- Mikroservis, Redis, RabbitMQ, Kafka, Kubernetes veya aktif multi-tenant eklenmez.
- Yalnız dağıtım hostu ve buna bağlı kurulum/kanıt yöntemi değiştirilmiştir.

Bağlayıcı İkame ve Kabul Hükümleri

v3.2 hükmü	v3.3 bağlayıcı ikame
Windows VPS hedefi	Ubuntu Server 24.04 LTS x86_64 kalıcı sanal sunucu
Hyper-V/WSL2/nested virtualization	Uygulanmaz; Linux kernel üzerinde doğrudan Docker Engine
Docker Desktop	Uygulanmaz; Docker CE Engine/CLI ve exact Compose v2.40.2
Windows reboot/runtime kanıtı	Ubuntu systemd reboot, Docker service, restart policy ve named-volume kalıcılık kanıtı
Windows host yönetimi	SSH yönetimi; yalnız yönetici IP/VPN allow-list, parola yerine anahtar tabanlı erişim
Windows Compose binary	Linux x86_64 Compose v2.40.2 binary/plugin; resmî SHA-256 eşleşmesi zorunlu

Hedef sunucu sözleşmesi

- 4 vCPU, 8 GB RAM ve 100-120 GB NVMe başlangıç kapasitesidir; statik public IPv4 ve domain zorunludur.
- Yalnız Caddy host üzerinde 80/443 yayınlar. API, Worker ve PostgreSQL internal Docker network'te kalır.
- PostgreSQL, private dosyalar, Data Protection key ring ve Caddy verisi named volume üzerinde kalıcıdır.
- SSH erişimi internet geneline açılmaz; yönetici IP allow-list veya VPN ile sınırlandırılır.
- Uygulama/edge imajları linux/amd64 ve immutable name@sha256 referanslarıyla çekilir.
- Gerçek platform dış yazmaları capability + kanıt + açık onay olmadan kapalıdır.

Ubuntu hedef çıkış kanıtı

1. Ubuntu Server 24.04 LTS ve x86_64 kimliği tarihli kaydedilir.
2. Docker Engine/CLI, Compose v2.40.2 checksum'u ve linux/amd64 doğrulanır.
3. Host reboot sonrası Docker, container restart policy ve named-volume checksum'u korunur.
4. PostgreSQL 18 dump, ayrı temiz volume restore, private-file ve Data Protection checksum doğrulaması geçer.
5. Caddy public HTTPS, HTTP→HTTPS, readiness, yalnız 80/443 publish ve internal DB/API ağı kanıtlanır.
6. Şifreli off-host backup hedefi ve ölçülmüş restore süresi kaydedilir.

Yürürlük notu: v3.2 PDF tabanı aşağıda tarihsel bütünlüğü korunarak yer alır. Bu iki revizyon sayfası ile çelişen yalnız dağıtım-host hükümleri uygulanmaz; diğer sayfalar bağlayıcılığını sürdürür.

YETKİLİ UYGULAMA ŞARTNAMESİ

Merkezi E-Ticaret Entegrasyonu

Yapay Zekâ Proje Üretim Ana Talimatnamesi

Belge sürümü:	v3.2
Yürürlük tarihi:	31 Temmuz 2026
Belge durumu:	AI ile proje üretimine hazır, nihai ve bağlayıcı uygulama sürümü
Ürün adı:	Ravencia Entegrasyon
Çözüm adı:	MarketplaceHub
Başlangıç modeli:	Tek işletme, tek Owner, tek aktif tenant
Multi-tenant kararı:	Yalnız iskelet; ikinci tenant açık talimata kadar ertelendi
İlk canlı hedef:	F0–F4: temel, katalog/stok, Trendyol ve E-Faturam
Hedef dağıtım:	Docker Compose; Caddy + API + Worker + PostgreSQL + backup
Yetkili tarih:	31 Temmuz 2026

Bağlayıcı nihai kararlar: İlk Owner hesabı ve güvenli bootstrap; ilk girişte zorunlu parola değişimi; başlangıçta kapalı ve panelden isteğe bağlı TOTP; tek faz-plan yolu; kesin yedek saklama politikası; Stitch girdisinin işlevsel geliştirmeyi durdurulması.

Belgenin görevi: Bu doküman bir fikir listesi veya inceleme notu değildir. Bir yazılım yapay zekâsının repository'yi, uygulamayı, veritabanını, testleri ve dağıtım dosyalarını hangi sırayla ve hangi bağlayıcı kurallarla oluşturacağını belirleyen uygulama sözleşmesidir.

İçindekiler

Bölüm adları tıklanabilir; sayfa numaraları nihai PDF yerleşimine göre üretilmiştir.

AI Faz-Bazlı Bağlam Yükleme Kuralı	5
Yapay Zekâ İçin Bağlayıcı Başlangıç Talimatı	5
Karar Önceliği	6
AI Çalışma Protokolü	6
Durma ve Onay İsteme Koşulları	6
Başlangıçta Güvenli Varsayılanlar	6
Yönetici Özeti ve Bağlayıcı Kararlar	7
Kararların Uygulama Statüsü	7
Kapsam Dışı ve Sonraki Fazlar	7
Zorunlu Sistem Bileşenleri	8
Bağlayıcı Teknik Kararlar	9
Nihai Proje Kapsamı	10
İlk Üretim Sürümünde Dahil	10
İlk Üretim Sürümünde Hariç veya Ertelenmiş	10
Bağlayıcı Öncelik Sırası	10
Teknoloji ve Sürüm Sözleşmesi	11
Bağımlılık Seçim Kuralları	11
Doğrulanmış Sürüm Kaydı	11
Repository ve Çözüm Yapısı	12
İsimlendirme ve Modül Kuralları	13
Backend Kod Standardı	13
Frontend Kod Standardı	14
Başlangıç Komut Sözleşmesi	14
Hedef Mimari	14
Çalışan Bileşenler	15
Çözüm ve Modül Sınırları	15
Tek Tenant Aktif, Çok Tenant Hazır İskelet	15
Tenant Kapsam Kuralları	16
Ertelenen Aktivasyonların Ayrımı	16
Veritabanı Genel Kuralları	17
IAM ve Tenant İskeleti	18
Bağlantı, Capability ve Referans Verisi	18
Dayanıklı İş, Inbox ve Mutabakat Tabloları	19
Katalog, Mapping ve Import	20
Stok ve Kanal Fiyatı	21
Sipariş ve Sevkiyat	21
İade ve Fatura	22
Dosya, Audit, Issue ve Backup	23
Silme ve Saklama Kuralları	24
Bağlayıcı Durum Makineleri	24
PlatformConnection	24
ImportSession	24
ShipmentPackage	24
ReturnClaim	25
Invoice	25
IntegrationJob	25
Veri Modeli ve Değişmezler	25
Kimlik ve Tekillik Kuralları	26
Durum Makinelerinin Ayrılması	26
Miktar ve Stok Değişmezleri	27
Uçtan Uca İş Akışları	28
Platform Bağlantısı ve İlk Kurulum	28
Ürün İçerik Aktarma ve Eşleme	28
Ürün Doğrulama, Yayın ve Güncelleme	28
Stok ve Fiyat Senkronizasyonu	28
Sipariş, Paket ve Webhook	29
İade ve İhtilaf	29
Fatura Oluşturma ve Pazaryerine Bildirim	29
Arşivleme, Silme ve Kimlik Değişimi	30
Dayanıklı İş, Retry ve Dead-Letter	30

PostgreSQL Job Queue Algoritması	30
Job Sahiplenme	31
İlk Job Üretimi ve Bağlantı Zamanlayıcısı	32
Retry Sınıfları	32
Idempotency Anahtarları	32
Inbox ve Webhook İşleme	33
API Genel Kuralları	34
Standart Liste ve Hata Örneği	34
Auth ve Güvenlik Endpointleri	35
Bağlantı, Referans ve Mapping Endpointleri	36
Ürün, Import, Stok ve Fiyat Endpointleri	37
Sipariş, Sevkiyat, İade ve Fatura Endpointleri	38
Operasyon, Rapor ve Backup Endpointleri	38
Webhook Endpointi	39
Panel Bilgi Mimarisi	39
Ortak UI Davranışları	40
Durum Rozetleri ve Renk Anlamı	41
Capability Modeli	42
Ortak Tipler	43
Port İmzaları	44
Trendyol E-Faturam Doğrulama Kapısı	45
Mutabakat Kapsamları	46
Her Adaptör İçin Zorunlu Dosyalar	46
Özel Dosya ve Platform Medya Teslimi	47
Raporlama Faz Sınırı	47
Yedekleme Profili Kararı	47
Güvenlik Tabanı ve Tehdit Modeli	48
Kimlik Doğrulama ve Oturum	48
İlk Owner ve Bootstrap Sözleşmesi	49
İlk Giriş ve Zorunlu Parola Değişimi	50
TOTP Tabanlı İki Aşamalı Doğrulama	50
TOTP, Kurtarma ve Reset Güvenliği	51
Secret ve Data Protection	51
HTTP, Proxy ve Browser Güvenliği	52
Docker Runtime Önkoşulu	52
Docker Compose Topolojisi	52
Caddy Routing Sözleşmesi	53
Environment ve Secret Kataloğu	53
Health, Log ve OperationalIssue	54
Backup ve Restore Runbook	55
Restore Adımları	55
Deploy Sırası	55
Migration ve Rollback Kuralı	56
Test Katmanları	57
Zorunlu Kritik Senaryolar	57
Test Verisi ve Fixture Kuralları	58
Performans Bütçesi	58
CI Baseline	58
Hardening ve Dönemsel Güvence	58
Pull Request ve Release Kapıları	59
Faz Kapsamı ve İlk Canlı Sürüm	60
F0 — Keşif, Kararlar ve Uygulama Sözleşmesi	60
Teslimatlar	60
Zorunlu doğrulamalar	60
Çıkış kriteri	61
F1 — Güvenli Temel ve Çalıştırılabilir Sistem	61
Teslimatlar	61
Zorunlu doğrulamalar	61
Çıkış kriteri	62
F2 — Ürün, Katalog, Fiyat ve Stok Çekirdeği	62
Teslimatlar	62
Zorunlu doğrulamalar	62
Çıkış kriteri	63
F3 — Trendyol Uçtan Uca Dikey Dilim	63
Teslimatlar	63

Zorunlu doğrulamalar	63
Çıkış kriteri	63
F4 — Fatura ve Mali Belge	63
Teslimatlar	63
Zorunlu doğrulamalar	64
Çıkış kriteri	64
F5 — Shopify Adaptörü	64
Teslimatlar	64
Zorunlu doğrulamalar	64
Çıkış kriteri	64
F6 — Hepsiburada, N11 ve Pazarama; Sırayla	64
Teslimatlar	65
Zorunlu doğrulamalar	65
Çıkış kriteri	65
F7 — Raporlama, Operasyon ve Ölçüme Dayalı İyileştirme	65
Teslimatlar	65
Zorunlu doğrulamalar	65
Çıkış kriteri	65
F7B — Aynı İşletmede Çok Kullanıcı ve Temel RBAC — Ertelenmiş	65
Teslimatlar	65
Zorunlu doğrulamalar	66
Çıkış kriteri	66
F8 — Aktif Multi-Tenant — Ertelenmiş	66
Teslimatlar	66
Zorunlu doğrulamalar	66
Çıkış kriteri	66
Definition of Done	66
İşlev ve UI	66
Mimari	67
Veri ve migration	67
Entegrasyon	67
Güvenlik	67
Test ve kalite	67
Operasyon ve doküman	67
Otomatik Olarak Done'ı Reddeden Durumlar	67
Üretim Go/No-Go Kontrol Listesi	68
Yayın Öncesi	68
Yayın Sırasında	69
Yayın Sonrası	69
Rollback Tetikleyicileri	69
Kullanıcıdan veya Dış Sistemden Gelecek Girdiler	70
Faz Sonu AI Rapor Formatı	70
Resmî Teknoloji Kaynakları	71
Resmî Platform ve Operasyon Kaynakları	72
Kaynak Doğrulama Kuralı	73
Belgenin Son Kullanım Kuralı	73

AI Faz-Bazlı Bağlam Yükleme Kuralı

1. Bu belge tek yetkili kaynaktır; ayrı ve çelişebilecek şartname kopyaları üretilmez.
2. Kodlama ajanı her işte yalnız başlangıç talimatını, ortak mimari kuralları, aktif fazı ve o fazın atfı verdiği veri/API/test tablolarını bağlama alır.
3. Aktif olmayan fazlar bilgi amaçlıdır; kullanıcı açıkça istemedikçe sonraki fazın controller, migration, menü veya placeholder kodu yazılmaz.
4. Her faz başlamadan önce docs/implementation/Fx-plan.md oluşturulur; dosya faz hedefini, kapsam dışı alanları, gereksinim kimliklerini, değiştirilecek tabloları ve endpointleri, test kanıtlarını, dış bağımlılıkları, açık kararları ve faz çıkış sonucunu içerir.
5. Bir belirsizlik ortak sözleşmeyi değiştiriyorsa ADR gerekir; yalnız faz içi uygulama ayrıntısı faz planında kalır.

Yapay Zekâ İçin Bağlayıcı Başlangıç Talimatı

Kopyala ve uygula: Aşağıdaki talimat bu belgenin geri kalanıyla birlikte kodlama ajanına verilmelidir. Ajan yalnız metni özetlemekle yetinmemeli; tanımlanan fazı repository’de uygulamalı, doğrulamalı ve kanıtlamalıdır.

Bu belge, MarketplaceHub / Ravencia Entegrasyon projesinin yetkili işlevsel ve teknik uygulama şartnamesidir. Projeyi bu belgeye göre, faz sırasını ve çıkış kapılarını bozmadan oluşturun.

İlk sürüm tek işletme, tek Owner ve tek aktif tenant ile çalışacaktır. Multi-tenant yalnız tenant_id, sunucu tarafı tenant context, bileşik anahtarlar, job/inbox kapsamı ve dosya yollarında iskelet olarak hazırlanacaktır. Tenant CRUD, switcher, kota, abonelik, tenant scheduler ve PostgreSQL RLS yazma. Aynı tenant içinde ek insan kullanıcıları ve temel RBAC ayrı F7B’dir; ikinci tenant ve tenant yaşam döngüsü F8’dir. Her ikisini de ancak kullanıcı açıkça isterse başlat.

İlk kurulum, yalnız temiz veritabanında çalışan idempotent bir bootstrap işlemiyle tek tenant, RavenciaAdmin adlı tek ACTIVE Owner ve OWNER üyeliği oluşturur. 123123asd yalnız ağdan izole PILOT_LOCAL kurulumda kullanılabilen geçici örnektir; public/production kurulumda kurulum başına rastgele en az 20 karakter üretilir. Her iki durumda parola yalnız repo ve image dışında hazırlanan read-only secret dosyasından okunur; migration, kaynak kod, image katmanı, Compose YAML, log veya komut satırında bulunamaz. İlk giriş yalnız parola değiştirme için kısıtlıdır; parola değişmeden işletme endpointleri, platform kimlik bilgileri, public ingress ve dış yazmalar açılmaz.

TOTP tabanlı iki aşamalı doğrulama F1’de uygulanır ve test edilir; ilk Owner’da kapalıdır. Kullanıcı Hesabım → Güvenlik bölümünden açıkça etkinleştirmedikçe zorunlu tutulmaz ve kapalı olması tek başına üretim NO-GO nedeni değildir. Açık olduğunda parola sonrası geçerli TOTP veya tek kullanımlık kurtarma kodu olmadan tam yetkili oturum oluşturulamaz.

Clean Architecture sınırlarına sahip modüler monolit, ayrı API ve Worker, PostgreSQL tabanlı dayanıklı iş kuyruğu ve platform adaptörleri kullan. İlk sürümde mikroservis, Kubernetes, RabbitMQ, Kafka veya Redis ekleme. Redis ancak ölçülmüş darboğaz ve onaylı ADR varsa değerlendirilebilir.

Fazları sırayla uygula. Bir fazın migration, build, test, güvenlik, restore ve dokümantasyon kapıları geçmeden sonraki fazın üretim koduna geçme. Çalıştırılmayan testi geçmiş gibi gösterme.

Platform endpoint’i, alanı, enum’u, limit veya webhook doğrulaması resmi kaynak ya da test fixture’ı ile doğrulanmadıysa uydurma. Capability’yi UNKNOWN veya NOT_SUPPORTED bırak; sessiz no-op, sahte başarı, TODO/FIXME veya doğrulanmamış production yolu oluşturma.

Domain katmanına platform DTO’su, HTTP modeli veya platform enum’u taşıma. Dış kimlikleri merkezi primary key yapma. Her dış yazmayı idempotent, tekrar denenebilir ve mutabakat yapılabilir tasarla. Webhook’u ham gövde üzerinden doğrula, Inbox’a kalıcı yaz ve ağır işi Worker’a bırak.

Fatura durumunu sipariş veya sevkiyat durumuna ekleme. Product/Variant, Order/Line/ShipmentPackage/PackageLineAllocation, Return ve Invoice aggregate sınırlarını koru. Ürün eşleştirmede yalnız deterministik kuralları kullan; başlık benzerliği veya AI ile otomatik merge yapma.

Secret ve PII’yi log, fixture veya backup manifestine yazma. TOTP kurulumunda ayrı tanımlanan tek seferlik ve no-store setup yanıtı dışında hiçbir API cevabında secret döndürme. Kimlik bilgilerini şifreli sakla ve tam değeri geri döndürme. Yıkıcı işlem, gerçek platforma yazma, secret rotasyonu, üretim migration’ı veya canlı yayın için kullanıcı onayı al.

Her fazdan önce uygulama planı ve gereksinim-kod-test izlenebilirliği oluşturun. Faz sonunda değişen dosyaları, migration’ları, çalıştırılan komutları, test sonuçlarını, açık riskleri, ADR’leri ve PASSED/BLOCKED/FAILED kararını raporla.

Karar Önceliği

1. Bu talimatnamenin bağlayıcı mimari, güvenlik, veri bütünlüğü ve kapsam kararları.
2. Kullanıcının daha sonra açıkça verdiği yazılı karar.
3. Tarihi kaydedilmiş güncel resmî platform dokümanı.
4. Test hesabından alınmış anonim fixture ve doğrulanmış davranış.
5. Kayıtlı Architecture Decision Record (ADR).
6. Aktif faz planı ve kayıtlı uygulama kanıtları.

Değiştirilemez taban: Hiçbir alt kaynak tenant kapsamını, idempotency'yi, secret güvenliğini, mali kayıt bütünlüğünü veya veri kaybını önleme kontrollerini sessizce geçersiz kılamaz.

AI Çalışma Protokolü

- Her faz için docs/implementation/Fx-plan.md oluşturun; hedef, kapsam dışı, gereksinim kimliği, kod konumu, test, kaynak, varsayım ve durumu kaydedin.
- Önce schema/constraint, sonra persistence guard, application use case, HTTP endpoint ve UI sırasını izleyin.
- Her şema veya dış davranış değişikliğinde migration, upgrade ve rollback/forward-fix stratejisini yazın.
- Güvenli varsayılanı bulunan iş kararında durun; varsayılanı uygulayın ve ADR'ye kaydedin.
- Credential, domain/DNS, mali-hukuki onay veya seçilen PRODUCTION_RESILIENT profilindeki off-host hesap gibi uydurolamayacak bağımlılığı blocker olarak raporlayın; fake/sandbox ile yerel geliştirmeyi sürdürün.
- Gerçek platforma dış yazmayı yalnız capability kanıtı, kill switch, idempotency ve açık onay mevcutsa açın.
- Bir gereksinimi tamamladıysanız saymadan otomatik test veya kayıtlı manuel kanıt ekleyin.
- Repository'de üretim yolunda TODO, FIXME, NotImplementedException veya sabit sahte cevap bırakmayın.

Durma ve Onay İsteme Koşulları

- Gerçek üretim credential'ı, mağaza kimliği veya erişim scope'u gerektiren işlem.
- Canlı ürün, stok, fiyat, sipariş, iade veya fatura yan etkisi.
- Veri kaybı yaratabilecek migration, volume silme, hard-delete veya restore.
- Mali müşavir/hukuk onayı gerektiren fatura son tarihi, saklama veya kişisel veri kararı.
- Windows VPS'in güvenilir Linux container çalıştırılması ve hedef işletim sisteminin değişmesi gereği.
- İkinci tenantı aktif edecek ertelenmiş kapsam.

Başlangıçta Güvenli Varsayılanlar

Tablo 01 — AI'nın ayrıca soru sormadan kullanacağı varsayılanlar

Konu	Bağlayıcı varsayılan	Değiştirme kapısı
İşletme / kullanıcı	Tek bootstrap tenant + tek Owner	Ek kullanıcı ve ikinci tenant ayrı açık karar ister
Depo	Tek MAIN lokasyonu	Çok depo ihtiyacı ve mapping ADR'si
Stok gerçeği	Merkezi StockLedger	İş sahibi onaylı farklı otorite ADR'si
Safety stock	0; offer/connection alanı hazır	İlk canlı stok push öncesi kullanıcı uyarı
Fiyat	Merkezi fiyat + açık kanal override	İki yönlü sync için ayrı policy
İade restock	Otomatik değil; yalnız PASS	Operasyon onaylı kalite politikası
Otomatik fatura	Kapalı	Mali müşavir onayı + test hesabı kanıtı
Kuyruk	PostgreSQL job tablosu	Ölçülmüş darboğaz + ADR
Dosya	Yerel private volume + IFileStorage	Kapasite/DR gereğiyle S3 adaptörü
Dil / saat	Türkçe panel; DB UTC; gösterim Europe/Istanbul	Kullanıcı uyarı sonraki faz

ANA BÖLÜM

Yetkili Proje Kararları

Bağlayıcı kapsam, mimari ve iş akışı kararları

Nihai karar: İlk sürüm tek işletme ve tek Owner ile çalışır. Multi-tenant aktif ürün özelliği değildir; yalnız veri kapsamı, anahtarlar, dosya yolları, arka plan işleri ve erişim bağlamı ikinci tenantı güvenli biçimde eklemeye hazır tutulur.

Projenin teknik tabanı; dış kimlik eşleme, idempotency, paket/miktar ayrımı ve fatura denetimini zorunlu kabul eder. İlk sürümde aktif multi-tenant, ikinci broker, tenant adaleti, ayrıntılı bildirim tercihleri, tam tarihsel referans veri modeli ve tüm platformların aynı anda canlıya alınması uygulanmaz.

Bağlayıcı yaklaşım; Clean Architecture sınırlarını koruyan modüler monolit, PostgreSQL tabanlı dayanıklı iş kuyruğu, ayrı API ve Worker süreçleri, platform adaptörleri ve ölçülebilir yayın kapılarıdır. Hedef kanallar korunur; her platform uçtan uca dikey dilim olarak sırayla devreye alınır.

- Tüm işletme verilerinde tenant_id zorunludur; istemcinin gönderdiği tenant_id güven kaynağı değildir.
- PostgreSQL job tablosu + lease + retry + dead-letter V1'in tek kalıcı kuyruk çözümüdür.
- Sipariş, paket, kalem ve miktar ayrımı korunur; fatura durumu lojistik durumdan ayıdır.
- V1 yerel VPS yedeğiyle başlayabilir; RISK-DR-001 kaydı, restore smoke ve sonraki off-host hardening kapısı zorunludur.
- İade, StockLedger, kanal fiyatı, credential güvenliği, webhook mutabakatı ve dağıtım runbooku zorunlu bileşenlerdir.

Kararların Uygulama Statüsü

Alan	Bağlayıcı karar	Uygulama kuralı	Durum
İş kapsamı	Merkezi ürün, stok, fiyat, sipariş, sevkiyat, iade, fatura ve operasyon paneli.	Faz sırası ve çıkış kapıları korunur.	YÜRÜRLÜKTE
Teknik mimari	Clean Architecture, modüler monolit, ayrı API/Worker, PostgreSQL job kuyruğu ve platform adaptörleri.	Mikroservis veya ikinci broker yalnız ölçüm ve onaylı ADR ile eklenebilir.	YÜRÜRLÜKTE
Platform kuralları	Endpoint, alan, enum, limit ve webhook davranışı resmi belge veya anonim fixture ile kanıtlanır.	Doğrulanmayan capability UNKNOWN/NOT_SUPPORTED kalır; sahte başarı üretilmez.	KANITLA UYGULA

Kapsam Dışı ve Sonraki Fazlar

Aşağıdaki maddeler silinmiş değildir; bağlayıcı olarak belirtilen faz veya kapasite kapısına aittir.

Konu	V1 kararı	Bağlayıcı gerekçe	Hedef kapı
Tenant kayıt/davet/üyelik ekranları	F8 KAPSAM DIŞI	Tek Owner başlangıcında iş değeri yoktur; yetkilendirme ve destek yükü oluşturur.	İkinci tenant öncesi
Tenant seçici ve tenant değiştirme	F8 KAPSAM DIŞI	Tek aktif tenant sunucu tarafında otomatik çözülür; yanlış kapsam seçimi önlenir.	İkinci tenant öncesi

KAPSAM KARARLARI - DEVAM

Konu	V1 kararı	Bağlayıcı gerekçe	Hedef kapı
Ayrıntılı RBAC ve impersonation	F7B	İlk sürümde yalnız Owner vardır; yetki portu korunur, rol matrisi etkinleştirilmez.	Aynı işletmede çok kullanıcı
PostgreSQL RLS	F8 KAPISI	V1 tenant_id, server context, query guard ve izolasyon testleriyle çalışır.	İkinci tenant öncesi
Redis Streams / ikinci kuyruk	V1 YOK	PostgreSQL dayanlı job tablosu tek kalıcı kuyruk kaynağıdır.	Ölçülmüş kapasite gereği
Weighted fair scheduling / tenant fiziksel kuyruğu	F8 SONRASI	Tek tenantta gerekli değildir; job kayıtlarında tenant_id korunur.	Çok tenantlı ölçek
SignalR gerçek zamanlı bildirim	İHTİYAÇ SONRASI	Panel sayaçları ve kısa aralıklı yenileme V1 için yeterlidir.	Kullanım ihtiyacı
Bildirim tercihleri, quiet hours, rol hedefleme	F7B	Tek Owner için OperationalIssue listesi, önem ve çözülme durumu yeterlidir.	Çok kullanıcı fazı
Fuzzy ürün eşleme / puanlama	VERİ SONRASI	Yanlış birleşme riski nedeniyle yalnız barkod, SKU ve dış kimlik gibi deterministik kurallar kullanılır.	Yeterli veri sonrası
Sonsuz satır bazlı referans versiyonlama	V1 SINIRI	Son başarılı snapshot, hash, sync kaydı ve etki analizi uygulanır.	Mevzuat/kanıt ihtiyacı
Binary dedup, kapsamlı çöp kutusu, çok profil	V1 SINIRI	Hash ve soft-delete korunur; ileri depolama optimizasyonları sonraki kapasite işidir.	Depolama büyüyünce
Tüm platformları tek pakette canlıya alma	YASAK	Her adaptör ayrı dikey dilimle kanıtlanır ve sırayla açılır.	Sıralı adaptör fazları
100.000 varyant / 50 kullanıcı sabit varsayımı	KAPASİTEYE BAĞLI	F0'da ölçülen gerçek hacim ve en az 5 kat baş boşluğu test edilir.	Kapasite planı
İleri BI, tahmin, çok boyutlu raporlama	F7 SONRASI	Önce veri doğruluğu kanıtlanır; başlangıçta operasyonel KPI ve dış aktarma yeterlidir.	Veri olgunluğu sonrası
Mikroservis, Kubernetes, RabbitMQ/Kafka	ÖLÇEK SONRASI	Tek VPS ve tek operatörde modüler monolit sınırları yeterlidir.	Açık ölçek gereği

Zorunlu Sistem Bileşenleri

Aşağıdaki alanlar proje çekirdeğinin kararlaştırılmış zorunlu parçalarıdır.

Zorunlu alan	Bağlayıcı gerekçe	Uygulanacak asgari çözüm	Faz
Merkezi kategori, marka ve ürün özelliği	Platform eşlemeleri için yerel kaynak ve yalnız leaf kategori seçimi zorunludur.	Category/Brand, AttributeDefinition/Value/Assignment ve CategoryAttributeRequirement.	Katalog çekirdeği
Sorgulanabilir referans read-model	Kategori ağacı ve zorunlu alan ekranı sorgulanabilir kayıtlarla beslenir.	ReferenceItem; path/depth/is_leaf ve snapshot kapsamlı kategori-özellik-değer kayıtları.	Her adaptör
CSV/XLSX ürün importu	Kullanıcı ürün dosyaları doğrudan core tablolara yazılmadan staging üzerinden doğrulanır.	Kaynak türü, kolon eşleme profili, önlendirme, satır hatası, varyant grubu ve hata exportu.	Katalog çekirdeği
Kanal listing profili	Platforma özgü başlık, açıklama, kategori, marka, medya ve teslimat override alanları ayrı tutulur.	ChannelListingProfile/Override; kanal alanları, medya sırası, özellikler ve enabled durumu.	Aktif adaptör
Kargo belgesi ve taşıyıcı eşleme	Belge, deneme ve platform taşıyıcı kimliği kalıcı ve denetlenebilir olmalıdır.	ShipmentDocument, ShipmentDocumentAttempt ve CargoProviderMapping.	Sipariş/sevkiyat
Bağlantı zamanlama politikası	Polling ve reconciliation job üretimi deterministik, çakışmaz ve auth-aware çalışır.	ConnectionSyncPolicy; interval, overlap, jitter, auth pause ve deterministic schedule key.	Entegrasyon çekirdeği
Merkezi stok defteri	Duplicate sipariş, kısmi iptal veya tekrar event stok miktarını ikinci kez etkilemez.	StockLedger, Reservation, idempotent movement ve mutabakat akışı.	Çekirdek
Kanal fiyatı / satış teklifi	Platform fiyatı, KDV, para birimi ve kampanya etkisi sürümlü izlenir.	ChannelOffer, currency, price version ve min/max kuralları.	Çekirdek
İade alan modeli	İade, sipariş durumundan bağımsız bir aggregate ve durum makinesidir.	ReturnClaim, ReturnLine, karar, delil, süre, ihtilaf ve stok sonucu.	Trendyol dilimi
Webhook güvenliği ve polling mutabakatı	Webhook kaybı, tekrar ve sıra dışı teslim aynı ingestion kurallarıyla ele alınır.	Hızlı ACK, raw doğrulama, Inbox, duplicate anahtar ve örtüşen polling penceresi.	Her adaptör
Kimlik bilgisi / secret yönetimi	Maskeleme şifreleme değildir; secret tam değer olarak geri dönmaz.	Şifreli saklama, rotasyon, test bağlantısı ve erişim auditi.	Çekirdek
Dağıtım ve migration runbooku	Tek VPS üzerinde migration hatası için geri dönüş ve doğrulama yolu zorunludur.	Backup, migration dry-run, maintenance modu, rollback image ve smoke test.	Çekirdek
Felaket yedeği profili	Aynı disk/VPS kopyası tam felaket kurtarma sayılmaz.	PILOT_LOCAL için checksum+restore; PRODUCTION_RESILIENT için şifreli off-host kopya.	Profil kapısı
Gözlemlenebilirlik	Panel kapalıyken de sağlık ve kritik hata görünür olmalıdır.	Yapısal log, correlation ID, health/readiness ve dış uptime veya eşdeğer host alarmı.	Operasyon kapısı

ZORUNLU SİSTEM BİLEŞENLERİ - DEVAM

Zorunlu alan	Bağlayıcı gerekçe	Uygulanacak asgari çözüm	Faz
KVKK / veri yaşam döngüsü	Sipariş, adres, TCKN/VKN ve fatura verisi hassas veri sınıfındadır.	Log maskeleyme, saklama sınıfı, erişim kaydı ve onaylı silme/anonimleştirme.	Prod kapısı
Platform keşif çıktısı	Kabiliyetler hesap, ortam ve API sürümüne göre değişebilir.	Capability matrix, resmi fixture, hata haritası ve test hesabı kanıtı.	Adaptör öncesi
Rapor veri tanımları	Ciro, sipariş, iade ve maliyet tek KPI sözlüğüne göre hesaplanır.	Saat dilimi, iptal/iade dahil etme kuralları ve kaynak alanları.	Raporlama
İşletme kararları	Stok otoritesi, iade restock ve fatura tarihi teknik olarak tahmin edilmez.	Onay bekleyen karar listesi ve güvenli feature flag varsayılanları.	Geliştirme öncesi

Bağlayıcı Teknik Kararlar

Aşağıdaki kararlar doğrudan uygulanır; tarihsel karşılaştırma veya eski belge yorumu değildir.

Konu	Bağlayıcı karar
Dosya depolama	V1, IFileStorage üzerinden yerel private volume kullanır; S3 uyumlu adaptör yalnız kapasite/DR kararıyla eklenir.
Fatura ve lojistik durumu	InvoiceStatus ayrı aggregate durumudur; ShipmentPackage yalnız lojistik durumlar taşır.
Yedek profili	PILOT_LOCAL ve PRODUCTION_RESILIENT ayrıdır; yerel yedek açık risk kabulüdür, tam DR değildir.
Tenant kapsamı	V1 tek aktif tenanttır; tenant_id ve server-side context korunur, aktif multi-tenant yalnız F8 ile açılır.
Kalıcı iş kuyruğu	PostgreSQL job tablosu + lease + retry + dead-letter tek kalıcı kuyruk kaynağıdır.
Stok hareketi	StockLedger movement_type ve source policy kullanır; duplicate event aynı hareketi tekrar üretemez.
V1 politikaları	Politikalar konfigürasyon/feature flag ile bağlayıcıdır; kullanıcı bazlı özelleştirme ilgili sonraki faza aittir.
Belge otoritesi	Bu doküman işlevsel ve teknik kapsam için tek yetkili kaynaktır.

Nihai Proje Kapsamı

Kapsam ilkesi: Hedef platformlar kaldırılmamıştır. Azaltılan şey nihai işlev değil, aynı anda yürütülen risk miktarıdır. Her yeni adaptör, bir önceki kanalın ürün–stok–sipariş–iade–fatura akışı üretimde kararlı olduktan sonra açılır.

İlk Üretim Sürümünde Dahil

- Herkese açık kayıt olmadan tek Owner hesabıyla güvenli giriş, parola yenileme ve oturum yönetimi.
- Tek bootstrap tenant; Tenant, User ve TenantMembership iskeleti; tüm işletme tablolarında tenant_id.
- Ürün ana kartı, varyant, seçenek/değer, görsel sırası, barkod/SKU doğrulaması ve hızlı stok/fiyat düzenleme.
- Platform bağlantısı, şifreli kimlik bilgisi, bağlantı testi ve capability kaydı.
- Kategori/özellik/değer çekme, iç eşleme ve yayın öncesi zorunlu alan doğrulaması.
- Staging üzerinden ürün importu; dış kimlik/barkod/SKU ile deterministik eşleme ve şüpheli kayıta manuel karar.
- Yalnız o fazda doğrulanmış ve aktif edilen adaptörlerde platforma ürün oluşturma/güncelleme, asenkron batch sonucu, fiyat/stok gönderimi ve durum görüntüleme.
- Sipariş, sipariş kalemi, paket, miktar tahsisi, kısmi iptal/bölünme ve sipariş numarasıyla tekil çekme.
- İade taleplerini listeleme; desteklenen platformlarda onay/red/erteleme, gerekçe/delil ve stok sonucu.
- Trendyol E-Faturam üzerinden doğrulama, tekilleştirilmiş belge oluşturma, XML/PDF saklama ve pazaryeri bildirimi.
- İşletim görünürlüğü: sipariş/fatura durum sayaçları, kritik stok, bağlantı/sync sağlığı, açık issue ve başarısız job; ileri KPI/XLSX F7'dedir.
- Operasyon sorun listesi, başarısız işler, yeniden deneme, audit, yapılandırılmış log, backup ve restore runbook'u.

İlk Üretim Sürümünde Hariç veya Ertelenmiş

- İkinci tenant oluşturma, tenant daveti, tenant seçici ve tenant yaşam döngüsü ekranı.
- Birden çok insan kullanıcısı ve ayrıntılı rol matrisi F7B'ye; impersonation ve tenant bazlı tercihler daha sonraya ertelenmiştir.
- Abonelik/billing, kota, tenant başına SLA veya fiziksel veri ayrımı.
- PostgreSQL RLS; ikinci tenant öncesi etkinleştirme kapısına alınmıştır.
- İkinci broker/event bus, fiziksel tenant kuyrukları ve adil tenant scheduler'ı.
- Mikroservis, Kubernetes, servis mesh ve dağıtık transaction altyapısı.
- Yapay zekâ veya başlık benzerliğiyle otomatik ürün merge.
- Gelişmiş fiyat optimizasyonu, otomatik rakip takibi ve kampanya motoru.
- Gerçek zamanlı BI, veri ambarı, tahminleme ve özelleştirilebilir dashboard tasarımcısı.
- Tüm platform adaptörlerinin tek yayın paketinde devreye alınması.
- Mobil uygulama; panel masaüstü/tarayıcı önceliklidir ve duyarlı tasarlanır.
- Kalıcı ürün hard-delete varsayılanı; geçmiş olan kayıtlar arşivlenir.

Bağlayıcı Öncelik Sırası

1. Temeli ve üretim güvenliğini kur: veri modeli, kimlik, secrets, migrations, job/inbox, audit, backup ve health.
2. Tek bir platformda uçtan uca dikey dilimi kanıtla: bağlantı → ürün → stok/fiyat → sipariş/paket → iade → fatura → mutabakat.
3. Aynı portları ikinci kanalda yeniden kullanarak çekirdeğin platformdan bağımsızlığını doğrula.
4. Diğer pazaryerlerini birer birer ekle; her biri için resmi fixture, sandbox/SIT ve rollback planı üret.
5. Veri doğruluğu kararlı olduktan sonra ileri raporlama; gerçek ihtiyaç doğduğunda çok tenant aktivasyonu yap.

ANA BÖLÜM

Kesin Teknik Uygulama Tabanı

Teknoloji sürümleri, repository yapısı, bağımlılık sınırları ve kod standardı

Teknoloji ve Sürüm Sözleşmesi

Sürüm politikası: Aşağıdaki major/minor tabanlar 31 Temmuz 2026 tarihinde resmî kaynaklarla doğrulanmıştır. Proje oluşturulurken aynı dalın en güncel güvenlik patch'i seçilir; global.json, Directory.Packages.props, package-lock.json ve container image digest'leri commit edilir. Production'da latest etiketi kullanılmaz.

Tablo 06 — Bağlayıcı teknoloji tabanı

Katman	Seçim	Uygulama kuralı
Backend	.NET 10 LTS, ASP.NET Core 10, C# 14	SDK global.json ile; nullable ve warnings-as-errors
ORM / PostgreSQL	EF Core 10 + Npgsql/EFCore.PG 10	Tek DbContext ve tek migration zinciri
Veritabanı	PostgreSQL 18 (18.4 doğrulandı)	Exact image digest; UTC; public port yok
Frontend runtime	Node.js 24 LTS + npm	package-lock zorunlu; npm ci kullan
UI	React 19.2 + TypeScript 6.0 + Vite 8.1	SPA aynı origin; strict TypeScript
Routing / veri	React Router 7 + TanStack Query 5 / Table 8	Server state Query; URL'de filtre/sayfa
Form / doğrulama	React Hook Form 7 + Zod 4	İstemci validasyonu UX; sunucu validasyonu otorite
Stil / erişilebilirlik	Tailwind CSS 4.3 + Radix tabanlı yerel bileşenler	WCAG temel klavye/focus; runtime CDN yok
Reverse proxy	Caddy 2.11	HTTPS, header, body limit, static SPA ve /api proxy
Log / dayanıklılık	Serilog JSON + Microsoft.Extensions.Http.Resilience	Console JSON; retry yalnız doğru katmanda
Test	xUnit v3, Testcontainers PostgreSQL, Playwright	Gerçek PostgreSQL integration; Chromium E2E minimum
Dağıtım	Docker Compose v2	Caddy, API, Worker, PostgreSQL ve Backup; yalnız gerekli servisler

Bağımlılık Seçim Kuralları

- MediatR, AutoMapper, generic repository, ikinci ORM, event bus ve service mesh ilk sürüme eklenmez.
- Use case'ler açık handler/service sınıflarıdır; mapping elle ve derleme zamanı görünür yapılır.
- NuGet/NPM paketi yalnız somut gereksinim için eklenir; lisans ve bakım durumu dependency kaydına yazılır.
- Patch güncellemesi lockfile ve CI ile denir. Major güncelleme migration/uyumluluk notu ve ADR gerektirir.
- Frontend ve backend API uyumluluk sürümü build metadata içinde görünür; tek release manifesti aynı commit SHA'yı taşır.

Doğrulanmış Sürüm Kaydı

docs/dependencies/verified-versions.md

F0 sırasında oluşturulan bu dosya her runtime, framework, NuGet/NPM paketi ve container image için aşağıdaki alanları taşır; pazarlama adı veya yalnız major sürüm kaydı yeterli değildir.

- Bileşen adı; belgede hedeflenen major/minor; seçilen tam sürüm.
- Doğrulama tarihi ve doğrudan resmî kaynak URL'si.
- Container image digest veya açık N/A gerekçesi; NuGet/NPM lock sürümü ve ilgili lockfile/central-package konumu.
- Destek/EOL ve güvenlik güncelleme politikası; runtime, framework, adapter, veritabanı ve işletim sistemi uyumluluk notu.

Repository ve Çözüm Yapısı

```
MarketplaceHub.sln
global.json
Directory.Build.props
Directory.Packages.props
.editorconfig
.env.example
README.md
src/
  MarketplaceHub.Domain/
    IdentityTenancy/
    Catalog/
    InventoryPricing/
    Integrations/
    OrdersShipping/
    Returns/
    Invoicing/
    Operations/
    Reporting/
  MarketplaceHub.Application/
    Abstractions/
    IdentityTenancy/
    Catalog/
    InventoryPricing/
    Integrations/
    OrdersShipping/
    Returns/
    Invoicing/
    Operations/
    Reporting/
  MarketplaceHub.Infrastructure/
    Persistence/
    Identity/
    Jobs/
    Files/
    Security/
    Observability/
    Adapters/
      Fake/
      Trendyol/
      TrendyolEFaturam/
      Shopify/
      Hepsiburada/
      N11/
      Pazarama/
  MarketplaceHub.Api/
    Endpoints/
    Middleware/
    Contracts/
    OpenApi/
  MarketplaceHub.Worker/
    Dispatch/
    Handlers/
    Scheduling/
  MarketplaceHub.Web/
    src/app/
    src/features/
    src/components/
    src/lib/
tests/
  MarketplaceHub.Domain.Tests/
  MarketplaceHub.Application.Tests/
  MarketplaceHub.Persistence.IntegrationTests/
  MarketplaceHub.Api.IntegrationTests/
  MarketplaceHub.Adapters.ContractTests/
  MarketplaceHub.EndToEnd.Tests/
deploy/
  compose/compose.yaml
  compose/compose.production.yaml
  caddy/Caddyfile
  backup/
docs/
  adr/
```



```
implementation/  
dependencies/  
platform-rules/  
runbooks/  
api/
```

Tablo 07 — Proje bağımlılık yönü

Proje	Bağlanabilir	Bağlanamaz
Domain	BCL düzeyi saf tipler	EF, HTTP, ASP.NET, platform SDK/DTO
Application	Domain	Infrastructure, Api, Worker, Web
Infrastructure	Application + Domain	Api/Web iş davranışı
Api	Application + Infrastructure composition	Domain'i doğrudan mutata etme
Worker	Application + Infrastructure composition	Endpoint/UI kodu
Web	Üretilmiş/elle tutulan API contract tipleri	DB veya platform secret
Tests	Test türüne göre production projeleri	Gerçek production secret/PII

İsimlendirme ve Modül Kuralları

- Solution adı MarketplaceHub; kullanıcıya görünen ürün adı Ravencia Entegrasyon'dur. Yeniden adlandırma tek konfigürasyon noktasından yapılır.
- Namespace kökü MarketplaceHub'dır; klasör adı ile namespace eşleşir.
- Use case adı fiil + nesnedir: CreateProduct, ApplyImportDecisions, ReconcileOrders.
- Platform adaptörü Infrastructure.Adapters.{Platform} altında kalır; Domain'de TrendyolStatus benzeri tip yasaktır.
- Tek ApplicationDbContext kullanılır; modüller PostgreSQL schema ve EF configuration klasörleriyle ayrılır.
- Migration adları tarihsel anlam taşır; Init, Fix1 gibi belirsiz adlar kullanılmaz.
- Endpoint dosyaları kaynak grubu + aksiyon biçimindedir; business kuralı endpoint içinde yazılmaz.

Backend Kod Standardı

COD-001 — Derleyici disiplini

Nullable enable, implicit usings enable, TreatWarningsAsErrors true; .editorconfig ve dotnet format CI'da zorunludur.

COD-002 — Kimlik

Merkezi kimlik Guid/UUID v7 olarak uygulamada üretilir. Dış kimlikler string saklanır ve hiçbir zaman core PK olmaz.

COD-003 — Zaman

Domain ve application'da DateTimeOffset UTC kullanılır. DateOnly yalnız iş tarihi için; panel Europe/Istanbul gösterir.

COD-004 — Para ve miktar

Money decimal amount + ISO 4217 currency value object'tir; float/double yasaktır. Miktar decimal ve açık precision taşır.

COD-005 — I/O

Tüm async I/O metotları CancellationToken alır; sync-over-async ve .Result/.Wait yasaktır.

COD-006 — Hata modeli

Beklenen validation/business/NotSupported sonuçları typed Result/ErrorCode döner; normal akış için exception kullanılmaz.

COD-007 — Transaction

Bir use case'in domain değişikliği, audit ve job/outbox kaydı aynı DB transaction'ında tamamlanır.

COD-008 — Concurrency

Mutable aggregate güncellemesi version kontrolüyle yapılır; conflict 409/412 ve güncel sürüm bilgisi döndürür.

COD-009 — Persistence

Generic repository yoktur. Aggregate repository ve read-only query service açıkça tanımlanır.

COD-010 — JSON

jsonb yalnız raw payload, capability ve sürümlü metadata içindir; çekirdek sorgulanabilir alanlar kolon olmalıdır.

COD-011 — Log

Structured template kullanılır; string interpolation ile secret/PII loglama yasaktır.

COD-012 — Mapping

Platform DTO → canonical DTO → domain dönüşümü adaptörde elle ve testli yapılır; AutoMapper eklenmez.

Frontend Kod Standardı

- TypeScript strict, noImplicitOverride, noUncheckedIndexedAccess ve exactOptionalPropertyTypes etkinleştirilir.
- Server state TanStack Query'dedir; domain verisi global mutable store'a kopyalanmaz.
- Filtre, sıralama ve sayfalama paylaşılabılır URL query parametresinde tutulur.
- Formlar React Hook Form + Zod kullanır; sunucu ProblemDetails fieldErrors alanları forma map edilir.
- Her sayfa loading, empty, error, permission/unsupported, stale ve partial-success durumlarını tasarlar.
- Secret input mevcut değeri geri doldurmaz; yalnız kayıtlı/maskeli durum, güncelleme zamanı ve değiştir aksiyonu gösterir.
- Yıkıcı veya dış yazma aksiyonu etki özeti, confirmation ve gerekirse yeniden kimlik doğrulama ister.
- Aksiyon görünürlüğü yalnız role değil capability + canonical state + connection health üçlüsüne bağlıdır.
- Semantik HTML, klavye erişimi, görünür focus, form label ve erişilebilir dialog zorunludur.
- API contract değişikliği frontend build'ini derleme zamanında kırabilmelidir; any ile sessiz geçiş yapılmaz.

Başlangıç Komut Sözleşmesi

AI komutları çalıştırmadan önce kurulu SDK/runtime'ı doğrular. Aşağıdaki hedef komut setini repository README'sine gerçek sonuçlarıyla yazar; işletim sistemine uygun eşdeğerleri üretebilir fakat görev anlamını değiştiremez.

```
dotnet --info
node --version
npm --version
docker version
docker compose version

dotnet restore MarketplaceHub.sln
dotnet build MarketplaceHub.sln --no-restore
dotnet test MarketplaceHub.sln --no-build
npm ci --prefix src/MarketplaceHub.Web
npm run lint --prefix src/MarketplaceHub.Web
npm run build --prefix src/MarketplaceHub.Web
docker compose -f deploy/compose/compose.yaml config
```

Hedef Mimari

Mimari biçim: Clean Architecture sınırlarına sahip modüler monolit. API ve Worker ayrı çalışan süreçlerdir; ancak aynı domain/application kodunu ve aynı PostgreSQL veritabanını kullanır. Platform farklılıkları yalnızca adaptörlerde bulunur.

- PostgreSQL operasyonel gerçek kaynaktır; dış platformlar uzak sistemdir ve mutabakat gerekir.
- Platform kimlikleri hiçbir zaman merkezi Product, Order veya Invoice primary key'i olmaz.
- Dış yazmalar en az bir kez denenebilir; her tüketici ve yan etki idempotent tasarlanır.
- Webhook hızlı doğrulanıp kaydedilir; ağır iş request içinde değil Worker'da yürür.
- Silme varsayılını arşiv/soft-delete'tir; mali ve operasyonel geçmiş değişmez tutulur.

- Alan adları adaptör DTO'sunda kalır; Domain katmanında platforma özel enum/DTO bulunmaz.
- Her platform özelliği capability ile ilan edilir; desteklenmeyen aksiyon panelde gizli veya pasif olur.
- Tek VPS hedefi, tek süreç anlamına gelmez: API ve Worker hata izolasyonu için ayrıdır.

Çalışan Bileşenler

Tablo 08 — İlk sürümün dağıtım ve sorumluluk sınırları

Bileşen	Sorumluluk	Kalıcı veri	Not
Reverse Proxy	HTTPS sonlandırma, güvenli başlıklar, istek boyutu ve temel rate limit	Yok	Uygulama trafiğinde yalnız 80/443; host yönetimi VPN/allow-list ile ayrı
Web/API	Panel, auth, doğrulama, use-case çağrıları, webhook kabulü	PostgreSQL	Uzun işler kuyruğa bırakılır
Worker	Polling, import, publish, batch sonucu, fatura, görsel ve mutabakat işleri	PostgreSQL + files	Lease/heartbeat ile yeniden alınabilir
PostgreSQL	Domain verisi, job/outbox, inbox, audit, operational issue	DB volume	Tek kalıcı işlem ve kuyruk kaynağı
Yerel File Storage	Ürün görselleri, fatura XML/PDF, iade delili, kargo etiketi	app-files volume	IFileStoragePort arkasında
Backup Job	DB dump, dosya arşivi, checksum ve restore kanıtı; profile göre off-host kopya	Yerel; resilient profilede off-host	Uygulamadan bağımsız; PILOT_LOCAL riski ADR'de
Dış Uptime Kontrolü	Panel tamamen kapalıyken erişilebilirlik alarmı	Harici servis	V1'de önerilir; zorunluysa işletme kararıyla açılır

Çözüm ve Modül Sınırları

Fiziksel klasörler teknoloji katmanına göre düzenlenir; domain modülleri aynı katman içinde net namespace ve bağımlılık kurallarıyla ayrılır. Her küçük özellik için ayrı proje veya mikroservis açılmaz.

Tablo 09 — Önerilen çözüm yapısı

Katman / proje	İçerik	Bağımlılık kuralı
Domain	Catalog, Inventory, Orders, Returns, Invoicing; entity, value object, domain event ve invariant	Framework ve platform API bağımlılığı yok
Application	Use case, command/query, port sözleşmeleri, validation, transaction ve authorization politikaları	Yalnızca Domain'e bağımlı
Infrastructure	EF Core/PostgreSQL, file storage, encryption, job store, logging ve platform adaptörleri	Application portlarını uygular
Web	HTTP endpoint, auth/cookie, webhook girişleri, panel/API modelleri	Business kuralı içermez
Worker	Job dispatch, scheduler, lease/heartbeat, reconciliation	Use case çağırır; domaini doğrudan değiştirmez
Tests	Domain, application, persistence, web, adapter contract, E2E ve restore smoke	Üretim kodu katman sınırlarını doğrular

Tek Tenant Aktif, Çok Tenant Hazır İskelet

Teknik terim olarak Tenant kullanılacaktır; panelde kullanıcıya “işletme” olarak gösterilebilir. Schema migration gerçek kullanıcı veya parola üretmez. İlk kurulumdaki tek-kullanımlık bootstrap transaction'ı bir Tenant, bir Owner User ve bir TenantMembership(OWNER) oluşturup kendini kapatır. Login sonrasında sunucu bu üyeliği otomatik seçer. URL, form, query string veya request body'den tenant seçimi alınmaz.

Tablo 10 — Şimdi uygulanacak iskelet ile ertelenen özellikler

Alan	Şimdi uygulanır	Ertelenir
Veri modeli	Tenant, User, TenantMembership; tüm işletme köklerinde tenant_id NOT NULL	Tenant oluşturma/silme/askıya alma yaşam döngüsü

Alan	Şimdi uygulanır	Ertelenir
Anahtarlar	Barkod, SKU, dış kimlik ve ad gibi tekillikler tenant_id ile bileşik	Tenant başına özel DB/schema
Erişim bağlamı	ITenantContext sunucu tarafında üyelikten çözülür; repository guard zorunlu	Tenant switcher ve çok üyelik seçimi
Arka plan işleri	Job, Inbox, Audit, OperationalIssue ve file metadata tenant_id taşır	Adil tenant scheduler, tenant başına fiziksel queue
Dosya	/tenants/{tenantId}/... göreli yol; doğrudan public erişim yok	Tenant başına ayrı storage hesabı
Test	CI testinde iki tenant seed edilip çapraz erişim reddi doğrulanır	Tam RLS/pool context testi
Yetki	Tek OWNER rolü ve authorization portu	Rol matrisi, davet, impersonation, kullanıcı tercihleri

Tenant Kapsam Kuralları

- Tenant-scoped entity dışarıdan yalnızca çıplak id ile aranmaz; sorgu tenant_id + id ile yapılır.
- API DTO'sunda tenant_id gerekiyormuş gibi görünse bile değer istemciden kabul edilmez; server context kullanılır.
- Background job payload'ında tenant_id ve platform_connection_id bulunur; worker tenant context oluşturmadan use case çalıştırmaz.
- Global query filter tek savunma değildir; composite foreign key/unique index ve uygulama guard'ı birlikte kullanılır.
- Audit kaydı actor_user_id, tenant_id, correlation_id, action ve etkilenen entity'yi taşır; secret veya PII içeriğini taşımaz.
- Tenant dışı ortak referans tabloları açıkça Global olarak işaretlenir; yanlışlıkla tenant verisiyle karıştırılmaz.

Ertelenen Aktivasyonların Ayrımı

F7B ve F8 aynı şey değildir: F7B, aynı tenant içindeki ek insan kullanıcıları ve temel RBAC'ı ayrıca yetkilendirilen bir fazda açar. F8 ise ikinci gerçek işletme/tenant, tenant yaşam döngüsü, switcher, ikinci izolasyon katmanı, tenant kotası ve scheduler adaletidir. İki faz da mevcut V1 iş emrinin dışındadır; ayrıntılı çıkış kriterleri yalnız AI Faz Yürütme Planı bölümünde tutulur.

ANA BÖLÜM

Fiziksel Veri ve Durum Sözleşmesi

PostgreSQL şemaları, kolonlar, anahtarlar, eşzamanlılık ve izinli geçişler

Veritabanı Genel Kuralları

Bağlayıcı kapsam: Bu bölümdeki tablolar minimum fiziksel sözleşmedir. AI alanları keyfi biçimde birleştiremez, JSON içine gizleyemez veya tenant kapsamını kaldırmaz. Yeni alan eklenebilir; tablo adı, aggregate sınırı ya da tekillik değişikliği ADR ve migration incelemesi gerektirir.

- PostgreSQL schema'ları: iam, integration, catalog, inventory, sales, returns, billing ve ops.
- Merkezi PK uuid; uygulama Guid.CreateVersion7() eşdeğeri UUID v7 üretir.
- Tenant kapsamlı her tabloda tenant_id uuid NOT NULL ve UNIQUE (tenant_id, id) bulunur.
- Çocuk ilişkilerinde mümkün olduğunda (tenant_id, parent_id) bileşik foreign key kullanılır.
- created_at ve updated_at timestamptz UTC; mutable kayıta version bigint NOT NULL DEFAULT 1.
- Optimistic update WHERE tenant_id, id ve expected version ile yapılır; başarıda version bir artar.
- Para numeric(19,4) + currency char(3); miktar numeric(19,4); KDV oranı numeric(7,4).
- Status kolonları varchar + CHECK constraint kullanır; PostgreSQL enum migration bağımlılığı oluşturulmaz.
- Dış ID, barkod, SKU ve model kodu text saklanır; baştaki sıfır korunur.
- Arama/tekillik için ayrıca normalized_key tutulur; ham değer değiştirilmez.
- Raw payload varsayılan olarak sıkıştırılmış private FileAsset veya boyut sınırına kadar jsonb referansıdır.
- Mali ve operasyonel geçmiş hard-delete edilmez; uygun kayıta archived_at/archived_by kullanılır.
- DB adı/şema/kolonlar snake_case; EF entity/property adları PascalCase'tir.

Tablo 11 — Schema sahipliği

Schema	Sahip olduğu kayıtlar	Sahip olmadığı kayıtlar
iam	Tenant, kullanıcı, üyelik ve güvenlik kimliği	Ürün, connection secret payload'ı
integration	Bağlantı, capability, referans snapshot, job, inbox, cursor, mutabakat	Core ürün/sipariş/fatura
catalog	Ürün, varyant, seçenek, medya, dış link, import ve mapping	Mutable stok hareketi
inventory	Inventory item, ledger, reservation, channel offer ve price history	Sipariş snapshot'ı
sales	Order, line, package, allocation ve durum geçmişi	Fatura durumu
returns	Claim, line, decision, evidence ve stok sonucu	Satılabilir stok projection'ı
billing	Invoice, line, party snapshot, belge ve tüm gönderim denemeleri	Paket/kargo durumu
ops	File, audit, issue, backup manifest, feature flag	Platform business DTO'su

IAM ve Tenant İskeleti

Tablo 12 — iam minimum fiziksel tablo sözleşmesi

Tablo	Zorunlu alanlar	Anahtar / index	Değişmez
iam.tenants	id uuid; code varchar(64); display_name varchar(160); status varchar(24); timezone varchar(64); created_at; updated_at; version	PK id; UQ code; UQ tenant_id eşdeğeri için UQ(id)	V1'de tek-kullanımlık bootstrap bir ACTIVE tenant oluşturur; schema migration gerçek tenant/user üretmez; public CRUD yok
iam.users	ASP.NET Identity Guid alanları; display_name; status; force_password_change; session_version; last_login_at; created_at; updated_at	UQ normalized_user_name; filtered UQ normalized_email yalnız değer varsa; index status	V1'de e-posta nullable; tek insan hesabı Owner; gerçek veya geçici parola migration'da yok
iam.tenant_memberships	id; tenant_id; user_id; role; status; created_at; updated_at; version	UQ(tenant_id,user_id); FK tenant; FK user; index(user_id,status)	V1 yalnız OWNER; request tenant seçemez
iam.user_security	user_id; totp_state DISABLED/PENDING/ENABLED; totp_secret_protected?; enrollment_expires_at?; last_accepted_totp_step?; recovery_batch_id?; version	PK/FK user_id; index totp_state	TOTP secret yalnız Data Protection ile korunmuş biçimde; PENDING süreli; aynı başarılı time-step yeniden kabul edilmez
iam.recovery_codes	id; user_id; batch_id; code_digest; created_at; used_at?; invalidated_at?	UQ(user_id,code_digest); index(user_id,batch_id,used_at)	Açık kod saklanmaz; kod tek kullanımlıdır; yeni batch eskisini bütünüyle geçersiz kılar
iam.user_sessions	id; user_id; tenant_id; state PASSWORD_CHANGE_REQUIRED/MFA_CHALLENGE/ACTIVE/REVOKED; token_hash; session_version; issued_at; expires_at; revoked_at?; last_seen_at?	UQ token_hash; index(user_id,state,expires_at); composite tenant üyelik doğrulaması	Kısıtlı oturum allowlist dışına çıkamaz; parola/MFA/rol güvenlik değişikliği session version yeniler
iam.bootstrap_state	key; completed_at; tenant_id; owner_user_id; configuration_fingerprint; version	PK key; FK tenant/user	initial-owner yalnız bir kez tamamlanır; tekrar çalıştırma kullanıcı/parola değiştirmez

Bağlantı, Capability ve Referans Verisi

Tablo 13 — integration bağlantı ve keşif kayıtları

Tablo	Zorunlu alanlar	Anahtar / index	Değişmez
platform_connections	id; tenant_id; public_id; platform_code; environment; display_name; external_store_id; status; api_version; settings_json; last_tested_at; last_success_at; last_error_code; version	UQ(tenant_id,platform_code,environment ,external_store_id); UQ public_id; IX(tenant_id,status)	TEST ve PROD aynı connection değildir
platform_credentials	id; tenant_id; connection_id; credential_kind; protected_value; masked_hint; rotated_at; expires_at; created_at; version	UQ(tenant_id,connection_id,credential_kind); composite FK	protected_value API'ye asla dönmaz
platform_capabilities	id; tenant_id; connection_id; capability_code; support_level; constraints_json; source_url; source_version; verified_at; expires_at	UQ(tenant_id,connection_id,capability_code); IX support_level	UNKNOWN dış yazmayı kapatır; scope/version değişince invalid
reference_snapshots	id; tenant_id; connection_id; resource_type; source_version; content_hash; asset_id; fetched_at; is_current; item_count	UQ(tenant_id,connection_id,resource_type ,content_hash); partial UQ current	Yalnız başarılı tam snapshot current olur
reference_items	id; tenant_id; connection_id; snapshot_id; resource_type; external_id; parent_external_id?; name; normalized_name; path; depth; is_leaf; is_active; payload_hash; sort_order?	UQ(tenant_id,snapshot_id,resource_type, external_id); IX parent/name/path; composite FK snapshot	Panel JSON dosyasını taramaz; güncel snapshot'ın normalize read-modelini sorgular

Tablo	Zorunlu alanlar	Anahtar / index	Değişmez
reference_category_attributes	id; tenant_id; connection_id; snapshot_id; category_external_id; attribute_external_id; is_required; selection_mode; data_type; allows_custom_value; display_order	UQ(snapshot_id,category_external_id,attribute_external_id); IX required	Kategori zorunluluğu snapshot sürümüne bağlıdır
sync_cursors	id; tenant_id; connection_id; stream_name; cursor_value; overlap_from; last_success_at; watermark_at; version	UQ(tenant_id,connection_id,stream_name)	Cursor yalnız başarılı transaction sonrası ilerler
connection_sync_policies	id; tenant_id; connection_id; stream_name; enabled; interval_seconds; overlap_seconds; jitter_seconds; auth_pause; next_due_at; last_enqueued_at; version	UQ(tenant_id,connection_id,stream_name); IX(enabled,next_due_at)	Tek schedule tick aynı window için deterministic job_dedup_key üretir; F8 tenant fairness değildir
webhook_subscriptions	id; tenant_id; connection_id; route_token_hash; external_subscription_id; event_type; status; secret_credential_id; registered_at; verified_at; expires_at; version	UQ(tenant_id,connection_id,event_type); UQ route_token_hash	Platform adı public URL'de yoktur; manuel veya API kayıt yaşam döngüsü audit edilir

Dayanıklı İş, Inbox ve Mutabakat Tabloları

Tablo 14 — integration operasyon kayıtları

Tablo	Zorunlu alanlar	Anahtar / index	Değişmez
integration_jobs	id; tenant_id; connection_id; job_type; payload_json/payload_asset_id; payload_version; payload_hash; job_dedup_key; effect_idempotency_key; replay_of_job_id; replay_requested_by_user_id; replay_reason; priority; status; available_at; lease_owner; lease_until; lease_token; heartbeat_at; attempt_count; max_attempts; last_error_class/code/summary; correlation_id; started_at; completed_at; version	UQ(tenant_id,job_type,job_dedup_key); partial IX(status,priority,available_at,created_at); partial IX lease_until	Job tekrarı ile dış etki tekiliği ayrı anahtarlardır; payload scope DB kaydıyla doğrulanır
job_attempts	id; tenant_id; job_id; attempt_no; worker_id; started_at; finished_at; outcome; error_class/code; http_status; remote_request_id; remote_batch_id; response_hash	UQ(tenant_id,job_id,attempt_no); IX remote ids	Başarılı dış etki attempt'te kanıtlanmadan job success olmaz
remote_operations / items	remote_operations(id,tenant_id,connection_id,job_id,operation_type,external_operation_id,status,submitted_at,last_polled_at,completed_at,raw_result_asset_id,version); remote_operation_items(operation_id,local_entity_type/id,external_item_id,status,error_class/code,safe_message,result_hash)	UQ tenant+connection+operation type+external operation id; UQ operation+local entity; IX status/last_polled	HTTP kabulü tamamlanma değildir; batch/task sonucu ve her öge ayrı terminal sonuca ulaşır
inbox_messages	id; tenant_id; connection_id; source; external_message_id; dedupe_key; payload_hash; raw_asset_id/jsonb; occurred_at; received_at; status; processed_at; correlation_id	UQ(tenant_id,connection_id,dedupe_key); IX(status,received_at)	Aynı teslimat ikinci domain etkisi oluşturmaz
reconciliation_runs	id; tenant_id; connection_id; scope; from_at; to_at; status; compared_count; mismatch_count; fixed_count; report_asset_id; started_at; completed_at	IX(tenant_id,connection_id,scope,started_at desc)	Otomatik düzeltme yalnız onaylı policy ile

Tablo	Zorunlu alanlar	Anahtar / index	Değişmez
external_effect_records	id; tenant_id; connection_id?; effect_type; effect_idempotency_key; request_hash; status; remote_operation_id?; result_hash?; first_job_id; completed_at?; version	UQ(tenant_id,effect_type,effect_idempotency_key); IX remote_operation_id	Replay yeni job olabilir; SUCCEEDED dış etki aynı anahtarla tekrar gönderilmez

Katalog, Mapping ve Import

Tablo 15 — catalog minimum fiziksel tablo sözleşmesi

Tablo grubu	Zorunlu alanlar / tablolar	Anahtar / index	Değişmez
products	products(id,tenant_id,title,description,brand_id?,category_id?,status,source_policy_version,archived_at?,version)	IX(tenant_id,status,updated_at); UQ(tenant_id,id)	Geçmiş olan ürün hard-delete edilmez
categories / brands	catalog.categories(id,tenant_id,parent_id?,name,normalized_name,path,depth,is_leaf,is_active,version); catalog.brands(id,tenant_id,name,normalized_name,is_active,version)	UQ tenant+parent+normalized category; UQ tenant+normalized brand; composite parent FK	Ara kategori gösterilebilir fakat seçilemez; product yalnız active is_leaf=true kategori alır
attribute definitions	catalog.attribute_definitions(id,tenant_id,code,name,data_type,selection_mode,unit?,is_active,version); catalog.attribute_values(id,tenant_id,attribute_id,value,normalized_value,sort_order,is_active,version)	UQ tenant+code; UQ attribute+normalized value; CHECK data/selection type	TEXT, NUMBER, SINGLE_SELECT, MULTI_SELECT ve BOOLEAN açık doğrulanır
category attributes	catalog.category_attribute_requirements(id,tenant_id,category_id,attribute_id,is_required,allows_custom_value,display_order,version); catalog.product_attribute_assignments(id,tenant_id,product_id,variant_id?,attribute_id,value_id?,text_value?,number_value?,boolean_value?,sort_order,version)	UQ category+attribute; exactly-one typed-value CHECK; SINGLE/TEXT/NUMBER/BOOLEAN için scope+attribute partial UQ, MULTI için scope+attribute+value UQ	Tek typed değer biçimi dolu olur; varyant option ile ürün özelliği aynı kavram değildir
variants	product_variants(id,tenant_id,product_id,sku,sku_normalized,barcode,barcode_normalized,model_code,option_signature,status,weight/dimensions,version)	IX tenant+normalized SKU/barcode; UQ(tenant_id,id); composite FK product	Duplicate keşifte review; doğrulama olmadan global unique yok
options	product_options; product_option_values; variant_option_values; sıra, label, normalized_key ve composite FK'ler	UQ product+normalized option; UQ option+normalized value; UQ variant+option	Varyant imzası sıralı option-value setinden deterministik
media	product_media(id,tenant_id,product_id,variant_id?,file_asset_id,media_role,sort_order,alt_text,status)	variant_id NULL ve NOT NULL için iki partial UQ veya UNIQUE NULLS NOT DISTINCT; composite FK	Orijinal asset üzerine yazılmaz; sıra kararlı
external links	marketplace_product_links; marketplace_variant_links; marketplace_listing_states; external_identifier_aliases	Connection kapsamlı partial unique external id; UQ connection+local variant	Dış ID core PK değildir; alias geçmiş silinmez
mappings	category_mappings; brand_mappings; attribute_mappings; attribute_value_mappings; snapshot_id, local_id, external_id, status, verified_at, version	UQ tenant+connection+local key+snapshot scope	Publish sırasında current başarılı snapshot doğrulanır
listing profiles	channel_listing_profiles(id,tenant_id,connection_id,product_id,title_override?,description_override?,external_category_id?,external_brand_id?,delivery_time_days?,cargo_profile?,origin?,warranty?,package_content?,vat_override?,enabled,desired_status,actual_status,last_rejection_code?,version); channel_listing_variants(profile_id,variant_id,external_sku?,external_barcode?,desired_status,actual_status,rejection_code?); channel_listing_attributes; channel_media_order	UQ tenant+connection+product; UQ profile+variant; UQ profile+attribute; UQ profile+media+sort	Kanal/variant istenen ve gerçekleşen durum ayırır; override merkezi Product'u değiştirmez; payload sürümlü/hash'li üretilir

Tablo grubu	Zorunlu alanlar / tablolar	Anahtar / index	Değişmez
imports	import_sessions(source_type MARKETPLACE/CSV/XLSX,source_asset_id ?,column_profile_id?,status,variant_group _key?); import_column_profiles/mappings; import_staging_records(row_no,raw,safe_ values,validation_errors); import_match_candidates; import_decisions; field_provenance	UQ session+source row/external record; IX review/validation status; UQ decision candidate	Dosya ve platform aynı staging hattıdır; preview/onay olmadan canlı tablo değişmez

Stok ve Kanal Fiyatı

Tablo 16 — inventory minimum fiziksel tablo sözleşmesi

Tablo	Zorunlu alanlar	Anahtar / index	Değişmez
connection_inventory_policies	id; tenant_id; connection_id; authority_mode; reservation_mode; reserve_on_statuses; release_on_cancel/statuses; negative_stock_allowed; default_safety_stock; version	UQ tenant+connection; CHECK allowed modes/status sets	REMOTE_ALREADY_DECREMENTED ve CENTRAL_RESERVATION aynı olayda birlikte uygulanmaz; policy değişikliği audit+reconciliation ister
inventory_locations	id; tenant_id; code; name; status; priority; version; connection_location_mappings(connectio n_id,location_id,external_location_id,stat us,version)	UQ tenant+code; UQ tenant+connection+external_location; UQ tenant+connection+location	V1 yalnız MAIN location; çoklu depo toplam/öncelik politikası ADR ister
inventory_items	id; tenant_id; variant_id; location_code; on_hand; reserved; available; projection_version; reconciled_at?; version	UQ(tenant_id,variant_id,location_code); IX available	reserved=aktif rezervasyon toplamı; available=max(0,on_hand-reserved); ledger'dan yeniden üretilebilir
stock_ledger_entries	id; tenant_id; inventory_item_id; movement_type; quantity_delta; source_type; source_id; source_event_id; idempotency_key; occurred_at; recorded_at; actor_user_id?; correlation_id	UQ(tenant_id,idempotency_key); IX(item,occurred_at,id)	Append-only; aynı kaynak olay tek hareket
stock_reservations	id; tenant_id; inventory_item_id; source_type/id; quantity; status; expires_at?; released_at?; version	UQ(tenant_id,source_type,source_id,item); IX(status,expires_at)	Aktif rezervasyon çift sayılmaz
channel_offers	id; tenant_id; connection_id; variant_id; list_price; sale_price; currency; vat_rate; vat_inclusion; rounding_mode; safety_stock; status; price_version; last_price_hash?; last_stock_projection_version?; version	UQ(tenant_id,connection_id,variant_id); IX status	Açık kanal override'ı merkezi fiyata üstündür; list_price>=sale_price, currency/VAT/rounding zorunlu; channel_publishable=max(0,available- safety_stock)
channel_price_history	id; tenant_id; offer_id; price_version; list_price; sale_price; currency; reason; actor/source; effective_at	UQ(tenant_id,offer_id,price_version)	Başarılı değişiklik geçmiş append-only

Sipariş ve Sevkiyat

Tablo 17 — sales minimum fiziksel tablo sözleşmesi

Tablo	Zorunlu alanlar	Anahtar / index	Değişmez
orders	id; tenant_id; connection_id; external_order_id; order_number; derived_status; raw_status; currency; gross/discount/tax/net totals; ordered_at; last_remote_update_at; customer_snapshot_json/ref; shipping_snapshot_json/ref; version	UQ(tenant_id,connection_id,external_ord er_id); IX order_number/ordered_at/status	Üst durum line/package miktarlarından türetilir

Tablo	Zorunlu alanlar	Anahtar / index	Değişmez
order_lines	id; tenant_id; order_id; external_line_id; variant_id?; sku/barcode/title snapshots; ordered/cancelled/shipped/delivered/returned qty; unit/list/discount/tax/net snapshot; version	UQ(tenant_id,order_id,external_line_id); composite FK	Snapshot geçmiş ürün değişikliğinden etkilenmez
order_financial_allocations	id; tenant_id; order_id; order_line_id?; kind(DISCOUNT/COMMISSION/FEE/OTHER); funding_source(SELLER/MARKETPLACE/OTHER); campaign_external_id?; amount; currency; tax_inclusion; recorded_at	IX order/line/kind/source; CHECK amount/currency	İndirim finansmanı, komisyon ve ücret ayrı; raporlar para birimine göre gruplanır
shipment_packages	id; tenant_id; connection_id; order_id; external_package_id; status; raw_status; cargo_provider; tracking_number/url; status_occurred_at; remote_version?; version	UQ(tenant_id,connection_id,external_package_id); composite FK tenant+order ve tenant+connection; IX status	INVOICED yok; eski olay ileri durumu geriye alamaz
package_line_allocations	id; tenant_id; package_id; order_line_id; allocated_qty; cancelled_qty; version	UQ(tenant_id,package_id,order_line_id); composite FK	Aktif tahsis + iptal sipariş miktarını aşmaz
status_history	id; tenant_id; entity_type/id; canonical_status; raw_status; source_event_id; occurred_at; received_at; correlation_id	UQ(tenant_id,entity_type,entity_id,source_event_id)	Append-only; geçersiz transition domain error
shipment_documents	shipment_documents(id,tenant_id,connection_id,package_id,document_type,format,origin PLATFORM/MANUAL,file_asset_id,external_document_id?,version_no,valid_from?,valid_until?,status,created_at); shipment_document_attempts	UQ tenant+package+document_type+version_no; IX external id/status; immutable attempt no	A4/A6/PDF/ZPL veya manifest FileAsset'a bağlıdır; yenisi eskisini silmez
cargo_provider_mappings	id; tenant_id; connection_id; local_provider_code; external_provider_id; external_provider_name; snapshot_id?; status; version	UQ tenant+connection+local provider; UQ tenant+connection+external provider	Ham platform adı saklanır; kanonik taşıyıcı eşlemesi manuel doğrulanabilir

İade ve Fatura

Tablo 18 — returns ve billing minimum sözleşmesi

Tablo grubu	Zorunlu alanlar / tablolar	Anahtar / index	Değişmez
return_claims	return_claims(id,tenant_id,connection_id,order_id,external_return_id,status,raw_status,reason_code,requested_at,action_deadline_at,version); return_lines	UQ connection+external_return_id; UQ claim+external_line	Karar ve stok sonucu ayrı
return_actions	return_decisions(id,claim_id,action,reason,payload_hash,outcome,remote_request_id,decided_at); return_evidence(file_ref,kind,sort_order)	UQ claim+idempotency key; UQ decision+evidence order	Attempt geçmişi immutable
return_stock	return_stock_dispositions(id,line_id,quantity,result,notes,decided_by,decided_at,ledger_entry_id?)	UQ tenant+line+decision version	Yalnız PASS bir idempotent stock movement üretir
invoices	id; tenant_id; order_id; package_id?; provider_connection_id; legal_entity_profile_id; invoice_policy_id; invoice_type; sequence_purpose; sequence_no?; status; currency; totals; idempotency_key; external_reference; due_at?; issued_at?; original_invoice_id?; version	UQ(tenant_id,idempotency_key); IX order/status; order_id tek başına unique değildir	Anahtar provider+order+package/scope+purpose+sequence içerir; invoice lojistikten bağımsız aggregate

Tablo grubu	Zorunlu alanlar / tablolar	Anahtar / index	Değişmez
legal entity / policy	legal_entity_profiles(id,tenant_id,title,tax_id protected,address/contact snapshot policy,status,version); invoice_policies(id,tenant_id,provider_connection_id,trigger_state,package_scope,due_rule,rounding_rule,auto_submit,version)	UQ tenant+title active; UQ tenant+provider connection+policy scope	Mali profil ve fatura tetikleme kuralı JSON ayarına gizlenmez; auto submit güvenli kapalıdır
invoice_lines	id; tenant_id; invoice_id; order_line_id?; description/sku/unit snapshots; quantity; unit_price; discount; vat_rate/amount; line_total	UQ invoice+line sequence; composite FK	Belge snapshot'ı sonradan değişmez
invoice_parties	party_snapshots(id,invoice_id,role,name,address,tax fields protected/minimized,content_hash)	UQ invoice+role	Mali snapshot; PII loglanmaz
invoice_documents	invoice_documents(id,invoice_id,document_type,file_asset_id,sha256,external_document_id,created_at)	UQ invoice+type+sha256	XML/PDF immutable ve hash'li
invoice_attempts	invoice_submission_attempts; marketplace_deliveries; attempt_no, request_hash, outcome, error class/code, remote ids, timestamps	UQ invoice+attempt_no; ayrı delivery idempotency UQ	UNKNOWN_RESULT sorgulanmadan submit tekrarlanmaz

Dosya, Audit, Issue ve Backup

Tablo 19 — ops minimum fiziksel tablo sözleşmesi

Tablo	Zorunlu alanlar	Anahtar / index	Değişmez
file_assets	id; tenant_id; classification; relative_path; original_name_safe?; mime_type; size_bytes; sha256; status; created_at; archived_at?	UQ(tenant_id,relative_path); IX sha256/classification	Public path yok; path assetId tabanlı
file_references	id; tenant_id; asset_id; owner_type; owner_id; purpose; created_at	UQ tenant+asset+owner+purpose	Yetki owner aggregate üzerinden
file_variants	id; tenant_id; source_asset_id; profile; asset_id; width?; height?; created_at	UQ source+profile	Yalnız ihtiyaç duyulan türev
audit_logs	id; tenant_id; actor_user_id?; actor_type; action; entity_type/id; safe_summary_json; correlation_id; occurred_at	IX tenant+occurred_at; IX entity; append-only	Secret ve PII içermez
operational_issues	id; tenant_id; connection_id?; severity; code; dedupe_key; entity_type/id?; status; first_seen_at; last_seen_at; occurrence_count; resolved_at?; version	Partial UQ(tenant_id,dedupe_key) active; IX severity/status	Tek hata fırtınası yüz kayıt üretmez
api_idempotency_records	id; tenant_id; route_template; idempotency_key; request_hash; state; response_status?; response_asset_id?; resource_id?; job_id?; created_at; expires_at	UQ(tenant_id,route_template,idempotency_key); IX expires_at	Aynı key farklı request_hash ile 409; tamamlanmış yanıt güvenli biçimde replay edilir
backup_manifests	id; backup_set_id; type; started_at; completed_at; status; size_bytes; sha256; postgres_major; schema_version; migration_version; file_manifest_ref; tenant/file counts; backup_profile; off_host_state; restore_status; restore_tested_at?	UQ backup_set_id+type; IX completed_at	Manifest backup setiyle DB dışında da kopyalanır; secret veya açık koruma anahtarı içermez
feature_flags	id; tenant_id?; key; enabled; value_json; reason; changed_by; changed_at; version	Global tenant_id NULL ve tenant-scoped kayıtlar için ayrı partial UQ veya UNIQUE NULLS NOT DISTINCT	Fatura/write kill switch güvenli kapalı varsayılan

Silme ve Saklama Kuralları

- Ürün: geçmiş sipariş/fatura varsa archive; fiziksel silme yok.
- Sipariş, paket, iade, ledger, invoice, attempt ve audit: append-only veya kontrollü düzeltme; normal hard-delete yok.
- Staging/raw payload: onaylı süre sonunda silinebilir; ilişkili audit ve hash korunur.
- Secret: rotate/revoke ile işlevsizleştirilir; eski ciphertext saklama süresi güvenlik politikasına bağlıdır.
- Ürün görseli: hiçbir aktif FileReference yoksa grace period sonrası fiziksel temizlenebilir.
- Fatura XML/PDF ve iade delili: mali/hukuki saklama politikasıyla; ürün arşivinden etkilenmez.
- PII anonimleştirme işlemi geri döndürülemez etki özeti, audit ve ayrı yetkili runbook gerektirir.

Bağlayıcı Durum Makineleri

Uygulama ilkesi: Aşağıdaki geçişler allow-list'tir. AI ilave geçiş uyduramaz. Platformdan bilinmeyen durum geldiğinde raw değer saklanır, entity MANUAL_REVIEW veya güvenli eşdeğere alınır ve OperationalIssue oluşur. Her geçiş expected version, source event ve occurred_at kontrolüyle yapılır.

PlatformConnection

```
DRAFT -> TESTING | DISABLED
TESTING -> ACTIVE | DEGRADED | BLOCKED_AUTH | ERROR | DISABLED
ACTIVE -> DEGRADED | BLOCKED_AUTH | DISABLED
DEGRADED -> TESTING | ACTIVE | BLOCKED_AUTH | ERROR | DISABLED
BLOCKED_AUTH -> TESTING | DISABLED
ERROR -> TESTING | DISABLED
DISABLED -> TESTING
```

- 401/403 sonsuz retry almaz; connection BLOCKED_AUTH olur ve credential değişikliği/yeniden doğru aksiyonu bekler.

ImportSession

```
CREATED -> FETCHING | CANCELLED
FETCHING -> MATCHING | FAILED | CANCELLED
MATCHING -> REVIEW_REQUIRED | READY_TO_APPLY | FAILED
REVIEW_REQUIRED -> READY_TO_APPLY | CANCELLED
READY_TO_APPLY -> APPLYING | CANCELLED
APPLYING -> COMPLETED | PARTIALLY_COMPLETED | FAILED
Terminal: COMPLETED, PARTIALLY_COMPLETED, CANCELLED
```

ShipmentPackage

```
NEW -> PROCESSING | ON_HOLD | PARTIALLY_CANCELLED | CANCELLED
PROCESSING -> READY_TO_SHIP | ON_HOLD | PARTIALLY_CANCELLED | CANCELLED
ON_HOLD -> NEW | PROCESSING | READY_TO_SHIP | CANCELLED
READY_TO_SHIP -> SHIPPED | ON_HOLD | PARTIALLY_CANCELLED | CANCELLED
SHIPPED -> DELIVERED | UNDELIVERED | RETURN_IN_TRANSIT
UNDELIVERED -> DELIVERED | RETURN_IN_TRANSIT | MANUAL_REVIEW
DELIVERED -> RETURN_IN_TRANSIT
RETURN_IN_TRANSIT -> RETURNED | MANUAL_REVIEW
PARTIALLY_CANCELLED -> PROCESSING | READY_TO_SHIP | SHIPPED | CANCELLED
Terminal: CANCELLED, RETURNED; DELIVERED iade başlamazsa fiilen terminal
```

- INVOICED bir package status değildir.
- Order üst durumu doğrudan set edilmez; line/package miktar ve durumlarından türetilir.
- Daha eski occurred_at/remote_version olayı kanıtlanmış ileri durumu geriye alamaz.

ReturnClaim

```
REQUESTED -> AWAITING_SHIPMENT | ACTION_REQUIRED | APPROVED | REJECTED | CANCELLED
AWAITING_SHIPMENT -> IN_TRANSIT | CANCELLED
IN_TRANSIT -> ACTION_REQUIRED | APPROVED | DISPUTED
ACTION_REQUIRED -> APPROVED | REJECTED | DISPUTED
APPROVED -> DISPUTED | COMPLETED
REJECTED -> DISPUTED | COMPLETED
DISPUTED -> APPROVED | REJECTED | COMPLETED
Terminal: COMPLETED, CANCELLED
```

- ReturnStockDisposition state değildir; ayrı kalite kararıdır. Yalnız PASS tek ledger artışı üretir.

Invoice

```
DRAFT -> VALIDATING | CANCELLED_LOCAL
VALIDATING -> READY | VALIDATION_FAILED
VALIDATION_FAILED -> VALIDATING | MANUAL_REVIEW
READY -> SUBMITTING
SUBMITTING -> SUBMITTED | REJECTED | UNKNOWN_RESULT
UNKNOWN_RESULT -> SUBMITTED | REJECTED | MANUAL_REVIEW
SUBMITTED -> ACCEPTED | REJECTED | MARKETPLACE_PENDING
ACCEPTED -> MARKETPLACE_PENDING | CANCELLATION_PENDING
MARKETPLACE_PENDING -> COMPLETED | MARKETPLACE_FAILED
MARKETPLACE_FAILED -> MARKETPLACE_PENDING | MANUAL_REVIEW
COMPLETED -> CANCELLATION_PENDING | ADJUSTMENT_REQUIRED
CANCELLATION_PENDING -> CANCELLED | CANCELLATION_REJECTED
```

- UNKNOWN_RESULT provider sorgusu yapılmadan SUBMITTING'e dönemez.
- Fatura submit ve marketplace delivery ayrı job ve idempotency kapsamıdır.
- Düzeltilme eski invoice/document snapshot'ını değiştirmez; original_invoice_id ile yeni kayıt üretir.

IntegrationJob

```
PENDING -> LEASED | CANCELLED
RETRY_SCHEDULED -> LEASED | CANCELLED
LEASED -> SUCCEEDED | RETRY_SCHEDULED | BLOCKED | DEAD
BLOCKED -> PENDING | CANCELLED
Terminal: SUCCEEDED, DEAD, CANCELLED
```

- Süresi dolan LEASED kayıt yeniden sahiplenilebilir; önceki worker tamamlayamaz.

Veri Modeli ve Değişmezler

Aşağıdaki model; kimlik, paket, fatura, stok, fiyat ve iade sınırlarını bağlayıcı veri modeli olarak tanımlar. Alan listeleri fiziksel şemanın tamamı değil, aggregate sınırları ve değişmez kararlarıdır.

Tablo 20 — Çekirdek aggregate ve operasyon kayıtları

Alan	Ana varlıklar	Zorunlu değişmez / sınır
Kimlik	Tenant, User, TenantMembership	Tek bootstrap tenant ve OWNER; bütün iş köklerinde tenant_id NOT NULL
Bağlantı	PlatformConnection, PlatformCredential, PlatformCapability	Secret okunabilir API yanıtına dönmez; connection mağaza/ortamı temsil eder
Ürün	Product, ProductVariant, ProductOption/Value, ProductMedia, Category, Brand	Barkod/SKU string saklanır; yalnız leaf kategori seçilir; varyantsız ürün de bir satış varyantına sahiptir
Ürün özelliği	AttributeDefinition, AttributeValue, ProductAttributeAssignment, CategoryAttributeRequirement	TEXT/NUMBER/SINGLE_SELECT/MULTI_SELECT/BOOLEAN tipleri doğrulanır; varyant seçeneğiyle karıştırılmaz

Alan	Ana varlıklar	Zorunlu değişmez / sınır
Kanal teklifi	ChannelOffer, ChannelPriceHistory	Varyant + bağlantı + kanal kapsamı; para birimi ve sürüm zorunlu
Kanal listing profili	ChannelListingProfile, ChannelListingAttribute, ChannelMediaOrder	Başlık/açıklama/kategori/marka/teslimat override'ı bağlantı kapsamındadır; merkezi ürünü değiştirmez
Stok	InventoryItem, StockLedgerEntry, StockReservation, StockReconciliation	Mevcut stok defterden türetilir; source_event_id/idempotency_key tekildir
Referans eşleme	ReferenceSnapshot, ReferenceItem, Category/Brand/Attribute/ValueMapping	Yayın anında güncel başarılı snapshot; path/depth/is_leaf ve zorunlu özellik doğrulaması
Dış kimlik	MarketplaceProductLink, MarketplaceVariantLink, MarketplaceListingState, ExternalIdentifierAlias	Dış id merkezi PK değildir; link connection kapsamında tekildir ve geçmiş alias silinmez
İçe aktarma	ImportSession, ImportFile/ColumnProfile, ImportStagingRecord, ImportMatchCandidate, ImportDecision	MARKETPLACE/UTF-8 CSV/XLSX aynı staging hattını kullanır; önizleme/onay olmadan canlı tablo değişmez
Sipariş	Order, OrderLine, OrderFinancialAllocation, ShipmentPackage, PackageLineAllocation, StatusHistory	Order üst durumu paket/kalemlerden türetilir; miktar toplamı sipariş adedini aşamaz
Sevkiyat belgesi	ShipmentDocument, ShipmentDocumentAttempt, CargoProviderMapping	A4/A6/PDF/ZPL belge FileAsset'a bağlı, sürümlü ve platform/connection kapsamlıdır
İade	ReturnClaim, ReturnLine, ReturnDecision, ReturnEvidence, ReturnStockDisposition	Onay/red ve stok sonucu ayrı; iade edildi diye otomatik satılabilir stok artmaz
Fatura	Invoice, InvoiceLine, PartySnapshot, InvoiceDocument, SubmissionAttempt, MarketplaceDelivery	Belge snapshot değişmez; timeout UNKNOWN_RESULT; aynı sipariş için çift gönderim engellenir
Entegrasyon işi	IntegrationJob, JobAttempt, InboxMessage, SyncCursor, ConnectionSyncPolicy, ReconciliationRun	Lease + retry; schedule dedupe; event/message id tekil; başarılı yan etki replay'de tekrarlanmaz
Dosya	FileAsset, FileReference, FileVariant	Görelî güvenli yol, SHA-256, MIME doğrulama; public klasör yok
Denetim	AuditLog, OperationalIssue, BackupManifest	Secret/PII loglanmaz; kritik aksiyon ve restore sonucu değişmez kayıt olur

Kimlik ve Tekillik Kuralları

- Merkezi bütün kimlikler UUID/ULID gibi sistem üretimli olur; platform ID uzunluğu ve tipi değişse bile şema kırılmaz.
- Platform kimlikleri string olarak saklanır; yalnızca sayı görünüyör diye integer/long varsayılmaz.
- Barkod, SKU ve model kodunun ham değeri saklanır; arama için ayrıca normalize_key üretilebilir.
- UNIQUE kısıtlar tenant_id ve gerektiğinde platform_connection_id içerir; sistem genelinde barkod tekilliği kurulmaz.
- Bir dış listing aynı anda iki yere varyanta bağlanamaz; şüpheli çakışma otomatik merge edilmez.
- Sipariş dış tekilliği platform_connection_id + external_order_id; paket ve satır kimlikleri kendi seviyelerinde ayrıca tekildir.
- Idempotency anahtarı iş amacıyla birlikte tasarlanır; yalnızca timestamp veya payload hash'e dayanmaz.
- Tarih/saatler UTC timestamp'te saklanır; panel Europe/İstanbul ile gösterir. Para decimal + ISO 4217 currency kullanır; float/double kullanılmaz.

Durum Makinelerinin Ayrılması

Önemli düzeltme: INVOICED lojistik bir paket durumu değildir. Paket kargoya hazırlanırken fatura ayrı bir aggregate olarak doğrulanır. Bir fatura hatası paketi READY_TO_SHIP durumundan otomatik olarak geriye götürmez; platform kuralı gerektiriyorsa aksiyon bloke edilir ve OperationalIssue oluşur.

Tablo 21 — Kanonik durum kümeleri

Kapsam	Kanonik durumlar	Kural
ShipmentPackage	NEW, PROCESSING, READY_TO_SHIP, SHIPPED, DELIVERED, PARTIALLY_CANCELLED, CANCELLED, UNDELIVERED, RETURN_IN_TRANSIT, MANUAL_REVIEW	Gecikmiş olay daha ileri durumu geriye alamaz; bilinmeyen ham durum saklanır

Kapsam	Kanonik durumlar	Kural
ReturnClaim	REQUESTED, AWAITING_SHIPMENT, IN_TRANSIT, ACTION_REQUIRED, APPROVED, REJECTED, DISPUTED, COMPLETED, CANCELLED	Platform durumu kanonığe map edilir; karar, taşıma ve stok sonucu ayrı izlenir
Invoice	DRAFT, VALIDATING, READY, SUBMITTING, UNKNOWN_RESULT, ISSUED, MARKETPLACE_PENDING, COMPLETED, FAILED, CANCELLATION_PENDING, CANCELLED, ADJUSTMENT_REQUIRED	UNKNOWN_RESULT sorgulanmadan aynı belge tekrar gönderilmez
IntegrationJob	PENDING, LEASED, SUCCEEDED, RETRY_SCHEDULED, BLOCKED, DEAD, CANCELLED	Validation/auth otomatik sonsuz retry almaz; kullanıcı düzeltmesiyle yeniden açılır

Miktar ve Stok Değişmezleri

Miktar denklemleri: $ordered_qty = active_allocated_qty + cancelled_qty$; $shipped_qty \leq active_allocated_qty$; $delivered_qty \leq shipped_qty$; $returned_qty$ ilgili teslim/teslim-edilemedi hareketini aşamaz. Her miktar hareketi source_event_id ile bir kez uygulanır.

- Stok için mutable tek sayı yerine StockLedgerEntry kullanılır; eldeki miktar kontrollü projection/snapshot ile hızlandırılabilir.
- Sipariş alma, iptal, iade, manuel düzeltme, sayım ve platform mutabakatı farklı movement_type değerleridir.
- Gelen siparişin stoğu nasıl etkilediği kanal politikasıyla bir kez tanımlanır; platformda zaten düşen miktar merkezde ikinci kez düşürülmez.
- ConnectionInventoryPolicy; stok otoritesini, rezervasyon modunu, rezervasyon açan sipariş durumlarını ve iptal/teslim/iade ile release koşullarını sürümlü tanımlar. Policy yoksa dış stok yazma kapalıdır.
- reserved = aktif StockReservation toplamıdır; available = $\max(0, on_hand - reserved)$; channel_publishable = $\max(0, available - safety_stock)$. Rezervasyon ikinci kez çıkarılmaz.
- available ve channel_publishable kullanıcı/API tarafından yazılabilir business alanları değildir; ledger/reservation transaction'ından deterministik projection veya generated/read-model olarak hesaplanır.
- V1'de tek MAIN location bulunur; kanal depo/location kimlikleri ConnectionLocationMapping ile bu kaynağa bağlanır. Birden fazla konum açılırsa toplama/öncelik politikası ADR ister.
- İade onayı stok artışı değildir. ReturnStockDisposition PASS, QUARANTINE, DAMAGED veya NOT_RECEIVED sonucu üretir; yalnızca PASS satılabilir stoğu artırır.
- Manuel stok düzeltmesi neden, actor ve önce/sonra değerleriyle audit edilir; doğrudan DB güncellemesi operasyon yöntemi değildir.

Uçtan Uca İş Akışları

Platform Bağlantısı ve İlk Kurulum

1. Owner platform kartını açar; yalnızca adaptörün ihtiyaç duyduğu mağaza/ortam alanları gösterilir.
2. Credential alanları TLS üzerinden alınır, server tarafında şifrelenir ve maskeli bir son-kullanım değeri dışında tekrar döndürülmez.
3. Adaptör düşük etkili bağlantı testi yapar; kimlik, yetki kapsamı, mağaza ve ortam bilgisi snapshot edilir.
4. Capability discovery sonucu ürün, stok, sipariş, iade, fatura ve webhook destekleri kaydedilir.
5. İlk referans sync ve read-only sipariş/ürün dry-run tamamlanmadan bağlantı ACTIVE olmaz.
 - Kabul: Yanlış secret log veya API yanıtında görünmez.
 - Kabul: Test/prod ortam kimlikleri aynı connection altında karıştırılmaz.
 - Kabul: Bağlantı bozulduğunda yalnızca ilgili adaptör işleri BLOCKED olur; diğer platformlar çalışır.

Ürün İçerik Aktarma ve Eşleme

1. ImportSession açılır; aynı connection için tek aktif tam import kuralı uygulanır.
2. Ham platform kayıtları cursor/bulk yöntemine göre staging alanına alınır; payload ve checksum saklanır.
3. Önce mevcut dış link, sonra tekil dış id, tekil barkod, tekil SKU ve en son model+varyant imzası değerlendirilir.
4. Birden fazla aday, kategori/marka çelişkisi veya duplicate barkod varsa kayıt NEEDS_REVIEW olur.
5. Önizleme oluştur/bağla/atla kararlarını ve değişecek alanları gösterir; şüpheli kayıt canlıya otomatik yazılmaz.
6. Onaylanan kararlar transaction içinde Product/Variant/Link kayıtlarına uygulanır; gerekli sonraki işler aynı transaction'da job olarak yazılır.
 - Kabul: Aynı import yeniden çalıştığında duplicate ProductVariant veya FileAsset üretmez.
 - Kabul: Alan provenance kaydı, başlık/fiyat/görselin hangi kaynaktan geldiğini gösterir.
 - Kabul: Başlık benzerliği tek başına otomatik merge nedeni değildir.
 - Kabul: Import geri alma fiziksel silme değil; bağımlılığa göre link koparma veya arşivdir.

Ürün Doğrulama, Yayın ve Güncelleme

1. ProductDraft merkezi kurallarla doğrulanır: kimlikler, başlık/açıklama, marka, kategori, varyant imzası, fiyat, stok ve görsel.
2. Seçilen connection için güncel kategori/özellik snapshot'ı ve mapping doğrulanır; eksik zorunlu alan yayın işini bloke eder.
3. Adaptör platform DTO'sunu üretir; gönderilecek payload hash'i ve referans sürümü kaydedilir.
4. Asenkron platformlarda batch/task id alınır; oluşturma çağrısı başarılı sayılmadan sonuç polling işi eklenir.
5. Sonuç success/partial/failure olarak satır bazında işlenir; dış id'ler Link kayıtlarına yazılır, hatalar kullanıcıya eylemli gösterilir.
6. Fiyat/stok/görsel güncellemesi capability ve değiştirilebilir alan listesine göre ayrı işlere bölünür.
 - Kabul: Mapping bulunmayan varyant için dış yazma çağrısı yapılmaz.
 - Kabul: Aynı payload hash'i değişiklik yoksa tekrar gönderilmez.
 - Kabul: Kalıcı validation hatası retry döngüsüne girmez; veri düzeltildiğinde yeni iş açılır.
 - Kabul: Bir platformdaki başarısızlık diğer platform listing'lerini değiştirmez.

Stok ve Fiyat Senkronizasyonu

1. Stok hareketi StockLedger'a idempotent anahtarla yazılır ve available projection güncellenir.
2. Her aktif ChannelOffer için satışa gönderilecek miktar güvenlik stoğu ve rezervasyon politikasıyla hesaplanır.
3. Fiyat, para birimi, KDV niteliği, platform override ve price version ile doğrulanır.
4. Değişen varyantlar platform limitine göre batch'lenir; her satır sonucu ayrı kaydedilir.
5. Periyodik read-only mutabakat merkezi değerle platform değerini karşılaştırır; otomatik overwrite yalnızca onaylı politikada yapılır.
 - Kabul: Duplicate order/cancel event aynı stok hareketini iki kez üretmez.
 - Kabul: Negatif satış miktarı platforma gönderilemez.

- Kabul: Platformdan gelen beklenmedik stok/fiyat farkı görünür OperationalIssue oluşturur.
- Kabul: Toplu fiyat/stok işlemi partial failure sonucunu tek başarı gibi göstermez.

Sipariş, Paket ve Webhook

1. Webhook adaptöre özgü auth/HMAC/API key ile ham body üzerinden doğrulanır; geçersiz istek işlenmez.
 2. Teslimat/event id InboxMessage'da unique kaydedilir; endpoint hızlı başarı döner, ağır iş job'a bırakılır.
 3. Order ve OrderLine upsert edilir; müşteri, adres, fiyat, vergi ve platform alanlarının işlem anı snapshot'ı tutulur.
 4. ShipmentPackage ve PackageLineAllocation miktarları dış paket kimliğiyle işlenir; split/cancel yeni package id üretirse geçmiş alias korunur.
 5. StockLedger hareketi yalnızca yeni ve geçerli miktar farkı için oluşur; üst Order durumu paket/kalemlerden yeniden türetilir.
 6. Webhook kaybı ihtimaline karşı lastModified/cursor tabanlı polling örtüşen zaman penceresiyle çalışır ve aynı Inbox tekilleştirmesini kullanır.
 7. Sipariş numarasıyla tekil çekim de aynı ingestion use case'ini çağırır; ayrı duplicate yolu oluşturmaz.
- Kabul: Aynı webhook 20 paralel kez geldiğinde tek Order ve tek stok hareketi oluşur.
 - Kabul: Gecikmiş CREATED olayı SHIPPED/DELIVERED paketi geriye çeviremez.
 - Kabul: Kısmi iptal tüm siparişi iptal edilmiş göstermez ve yalnızca iptal miktarı kadar stok etkisi yapar.
 - Kabul: Bilinmeyen platform statüsü ham değerle MANUAL_REVIEW'a düşer; veri kaybolmaz.

İade ve İhtilaf

1. ReturnClaim ve ReturnLine, dış claim id + connection kapsamında tekil olarak çekilir; sipariş kalemi ve miktarıyla bağlanır.
 2. Platform durumu, aksiyon son tarihi, iade nedeni, müşteri notu, kargo ve delil gereksinimi snapshot edilir.
 3. Panel yalnızca capability ve mevcut duruma izinli Onayla/Reddet/Ertele/İhtilaf aksiyonlarını gösterir.
 4. Red/İtiraz öncesi platform nedeni, açıklama, görsel/video/dosya limitleri doğrulanır ve kullanıcıya gönderilecek özet gösterilir.
 5. Dış sonuç başarıyla doğrulanmadan yerel karar COMPLETED olmaz; timeout bilinmeyen sonuç olarak sorgulanır.
 6. Ürün fiziksel geldiğinde ReturnStockDisposition kaydı kalite sonucunu belirler; yalnızca PASS satılabilir stoğa hareket üretir.
- Kabul: Aynı iade kararı retry nedeniyle iki kez gönderilmez.
 - Kabul: Aksiyon süresi yaklaşan talepler önceliklendirilir ve dedupe edilmiş uyarı üretir.
 - Kabul: Kısmi iade, Order/Invoice satırında doğru miktarla görünür.
 - Kabul: Reddetme gerekçesi ve delil dosyaları immutable attempt geçmişiyle denetlenebilir.

Fatura Oluşturma ve Pazaryerine Bildirim

1. Sipariş ve InvoicePolicy üzerinden taslak hazırlanır; alıcı/satıcı snapshot'ı, satır miktarı, indirim, KDV ve toplam doğrulanır.
2. Mükellef sorgusu gerekiyorsa sağlayıcı üzerinden yapılır; karar ve yanıt hash'i saklanır.
3. Gönderim idempotency anahtarı kilitlenir; Provider adapter'a request hash ve external reference ile çağrı yapılır.
4. Timeout/bağlantı kopmasında UNKNOWN_RESULT oluşur; aynı belgeyi yeniden kesmeden önce sağlayıcıda sorgulama yapılır.
5. XML/PDF/ETTN/numara alındığında immutable InvoiceDocument oluşur ve hash hesaplanır.
6. Pazaryerine link/dosya/numara bildirme ayrı MarketplaceDelivery işidir; başarısızlık yeni fatura oluşturmaz.
7. İptal/iade/düzeltilme eski belgeyi değiştirmez; InvoiceAdjustment ve original_invoice_id ilişkisi üretir.

Mali doğrulama: Faturanın azami düzenleme süresi ve başlangıç tarihi kod içine sabitlenmeden önce mali müşavir tarafından işletme akışına göre onaylanır. Onaylanmamış otomatik kesim feature flag ile kapalı kalır.

- Kabul: Aynı sipariş için timeout/retry çift belge oluşturmaz.
- Kabul: Müşteri/adres sonradan değişse bile kesilmiş belgenin snapshot'ı değişmez.
- Kabul: Fatura başarılı, marketplace delivery hatalıysa yalnızca delivery yeniden denir.
- Kabul: Kısmi iptal/iade etkilenen InvoiceLine ve miktarıyla izlenir.

Arşivleme, Silme ve Kimlik Değişimi

1. Kullanıcı ürün için Satış Durdur, Platformdan Kaldır veya Arşivle gibi anlamı açık aksiyon seçer; tek belirsiz Sil butonu kullanılmaz.
2. Sistem açık sipariş, iade, fatura, rezervasyon, job ve mali belge bağımlılıklarını kontrol eder.
3. Platform capability'ye göre unpublish/archive/stock=0/delete planı önizlenir; irreversible işlem ayrıca onay ister.
4. Asenkron dış işlemler job ve batch sonucu ile doğrulanır; bulunamadı sonucu idempotent başarı olarak audit edilebilir.
5. Barkod/SKU/kategori değişimi platformda immutable ise eski link arşivlenir, alias korunur ve yeni yayın planı açılır.
 - Kabul: Sipariş/fatura geçmiş olan ürün fiziksel silinemez.
 - Kabul: Bir connection'dan kaldırma diğer platform listing'lerini etkilemez.
 - Kabul: Eski SKU/barkod alias geçmiş sipariş bağına korur.

Dayanıklı İş, Retry ve Dead-Letter

İlk sürümde IntegrationJob aynı PostgreSQL transaction'ında domain değişikliğiyle birlikte eklenir; ayrı bir broker yayını zorunlu değildir. Worker uygun işleri SELECT ... FOR UPDATE SKIP LOCKED benzeri kilitleme ile lease eder. lease_until ve heartbeat worker çökmesinde yeniden sahiplenmeyi sağlar.

Tablo 22 — Hata sınıfı ve otomatik davranış

Hata sınıfı	Örnek	Davranış
TRANSIENT_NETWORK	Timeout, DNS, bağlantı kesilmesi	Jitter'lı sınırlı retry
RATE_LIMIT	HTTP 429 / Retry-After	Bildirilen süreye uy; connection/endpoint yavaşlat
REMOTE_5XX	Platform servis hatası	Sınırlı retry + circuit breaker
AUTHENTICATION	401/403, token geçersiz	BLOCKED; bağlantı uyarısı; veri değişince yeni job
VALIDATION	Eksik kategori/alan	Retry yok; eylemli hata
BUSINESS_CONFLICT	Durum aksiyona izin vermiyor	Bekle veya manuel karar
NOT_FOUND	Listing/paket yok	Bir discovery; sonra broken/reconciliation
NOT_SUPPORTED	Capability yok	Dış çağrı yok; typed sonuç
CONTRACT_VIOLATION	Zorunlu response alanı kayıp/şekli değişmiş	Retry yok; adapter degrade + kritik issue
INTERNAL_BUG	Mapping/null/constraint	Sınırlı retry; yüksek önem; release düzeltmesi

- Varsayılan retry örneği 15 sn, 1 dk, 5 dk, 20 dk ve 1 saat; platform Retry-After önceliklidir.
- DEAD iş payload referansı, tüm attempt'ler, son hata, connection, tenant ve correlation bilgisiyle saklanır.
- Replay farklı job_dedup_key ile yeni job üretir; aynı effect_idempotency_key başarılı dış yan etkiyi tekrar ettirmez. Toplu replay önizleme ve adet sınırı ister.

PostgreSQL Job Queue Algoritması

Tek kalıcı kuyruk: İlk sürümde IntegrationJob PostgreSQL'de domain değişikliğiyle aynı transaction'da oluşturulur. Worker lease/heartbeat kullanır. Redis, RabbitMQ veya bellek içi queue bu sözleşmenin yerini alamaz.

Job Sahiplenme

```

BEGIN;

WITH expired AS (
  SELECT id
  FROM integration.integration_jobs
  WHERE status = 'LEASED'
    AND lease_until < now()
  ORDER BY lease_until ASC
  FOR UPDATE SKIP LOCKED
  LIMIT @batch_size
)
UPDATE integration.integration_jobs AS j
SET status = CASE
  WHEN j.attempt_count >= j.max_attempts THEN 'DEAD'
  ELSE 'RETRY_SCHEDULED'
END,
available_at = CASE
  WHEN j.attempt_count >= j.max_attempts THEN j.available_at
  ELSE now()
END,
lease_owner = NULL,
lease_until = NULL,
lease_token = NULL,
heartbeat_at = NULL,
last_error_code = 'LEASE_EXPIRED',
completed_at = CASE
  WHEN j.attempt_count >= j.max_attempts THEN now()
  ELSE j.completed_at
END,
version = j.version + 1
FROM expired
WHERE j.id = expired.id;

WITH candidate AS (
  SELECT id
  FROM integration.integration_jobs
  WHERE status IN ('PENDING', 'RETRY_SCHEDULED')
    AND available_at <= now()
  ORDER BY priority ASC, available_at ASC, created_at ASC
  FOR UPDATE SKIP LOCKED
  LIMIT @batch_size
)
UPDATE integration.integration_jobs AS j
SET status = 'LEASED',
  lease_owner = @worker_id,
  lease_until = now() + @lease_duration,
  lease_token = gen_random_uuid(),
  heartbeat_at = now(),
  attempt_count = attempt_count + 1,
  started_at = COALESCE(started_at, now()),
  version = version + 1
FROM candidate
WHERE j.id = candidate.id
RETURNING j.*;

COMMIT;

```

- Süresi dolmuş LEASED kayıt önce aynı transaction'da RETRY_SCHEDULED veya max attempt dolmuşsa DEAD yapılır; böylece crashed worker işi kalıcı olarak kilitlemez.
- Claim işlemi tek transaction'dır; expired-lease reaper, candidate seçimi ve lease update arasında commit boşluğu yoktur.
- Yalnız lease_owner, lease_token ve beklenen version heartbeat, success veya failure yazabilir; eski worker fencing kontrolünü geçemez.
- Heartbeat aralığı lease süresinin en fazla üçte biridir; uzun iş türü kendi lease konfigürasyonunu taşır.
- Lease dolduktan sonra önceki worker'ın sonuç yazması concurrency ile reddedilir.
- Her attempt başlamadan JobAttempt kaydı açılır; remote request/batch id ve response hash güvenli biçimde kaydedilir.
- Başarılı DB sonucu ile sonraki job/audit aynı transaction'da yazılır.
- Büyük payload private FileAsset'a taşınır; job yalnız referans ve hash taşır.

- DEAD iş otomatik tekrar açılmaz. Manuel replay, farklı job_dedup_key ile önceki işe bağlanan yeni job üretir; aynı effect_idempotency_key dışı yan etkinin ikinci kez yapılmasını engeller.

İlk Job Üretimi ve Bağlantı Zamanlayıcısı

- Worker içindeki scheduler döngüsü due ConnectionSyncPolicy kayıtlarını PostgreSQL satır kilidiyle kısa transaction'da sahiplenir; ayrı gelişmiş scheduler servisi veya V1 ayar ekranı gerekmez.
- Her stream için schedule window [windowStart, windowEnd] hesaplanır. job_dedup_key = schedule:{connectionId}:{stream}:{windowStart}:{windowEnd} olur; iki Worker aynı pencereyi iki kez üretemez.
- Sipariş/iade gibi değişebilir akışlarda windowStart son watermark'tan overlap_seconds geriye alınır; aynı kayıt Inbox/business idempotency ile tek etki üretir.
- next_due_at interval + sınırlandırılmış rastgele jitter ile ileri alınır; başarılı job üretimi ve next_due_at güncellemesi aynı transaction'dadır.
- Connection BLOCKED_AUTH ise auth_pause=true streamleri yeni job üretmez; credential başarıyla test edilince kontrollü biçimde devam eder.
- Başlangıç politikaları environment/seed ile sürümlenir: order polling, return polling, batch result, invoice status ve reconciliation. Değer değişikliği audit edilir.
- Bu bağlantı bazlı teknik zamanlama çok-tenantlı fairness/quota scheduler'ı değildir; tek tenant V1 için yalnız güvenilir ilk job üreticisidir.

Retry Sınıfları

Tablo 23 — Hata sınıfı, retry ve terminal davranış

Sınıf	Örnek	Otomatik davranış	Sonuç
TRANSIENT_NETWORK	Timeout, DNS, reset	15s, 1m, 5m, 20m, 1h + %10–20 jitter	Max attempt → DEAD
RATE_LIMIT	429 / Retry-After	Retry-After daha uzunsa onu kullan; endpoint/connection throttle	Sınırlı retry
REMOTE_5XX	Platform 5xx	Jitter'lı retry + circuit state	Max attempt → DEAD
AUTHENTICATION	401/403, expired token	Retry yok; connection BLOCKED_AUTH	Credential sonrası yeni job
VALIDATION	Eksik mapping/alan	Retry yok; eylemli issue	Veri düzeltimi sonrası yeni job
BUSINESS_CONFLICT	Durum aksiyona izin vermiyor	Refresh/reconcile; gerekirse BLOCKED	Manuel karar
NOT_SUPPORTED	Capability yok	Çağrı yapılmaz	Typed sonuç
CONTRACT_VIOLATION	Zorunlu alan kayıp/şekil değişmiş	Retry yok; adapter capability degrade + CRITICAL issue	Fixture/adapter düzelt
INTERNAL_BUG	Constraint/null/mapping bug	En çok sınırlı retry; CRITICAL issue	Fix + kontrollü replay

Idempotency Anahtarları

Tablo 24 — Bağlayıcı business idempotency örnekleri

İş	Anahtar şablonu	Tekillik kapsamı
Order import	order-import:{connectionId}:{externalOrderId}	tenant + job type + key
Webhook	deliveryId; yoksa webhook:{connection}:{event}:{entity}:{occurredAt}:{payloadHash}	tenant + connection + inbox key
Stock movement	stock:{connection}:{order}:{line}:{movement}:{sourceEvent}	tenant + ledger key
Stock push	stock-push:{connection}:{variant}:{projectionVersion}	tenant + job type + key
Price push	price-push:{connection}:{offer}:{priceVersion}	tenant + job type + key
Product publish	product-publish:{connection}:{variant}:{payloadHash}	tenant + job type + key
Invoice submit	invoice:{tenant}:{providerConnection}:{sourceOrder}:{packageOrScope}:{sequencePurpose}:{sequenceNo}	tenant + invoice key

İş	Anahtar şablonu	Tekillik kapsamı
Invoice delivery	invoice-delivery:{invoice}:{connection}:{documentHash}	tenant + delivery key
Return decision	return-action:{connection}:{claim}:{action}:{decisionVersion}	tenant + attempt key

- Salt timestamp veya salt payload hash business idempotency anahtarı değildir.
- Idempotency yalnız application kontrolüne bırakılmaz; uygun DB unique constraint ile korunur.

Inbox ve Webhook İşleme

- Raw body boyut limiti içinde byte olarak oku; parse etmeden adapter verifier'a ver.
- Connection public_id ile connection'ı bul; cookie auth ve tenant request parametresi kullanma.
- HMAC/API key/timestamp/timing-safe compare doğrulamasını yap; başarısızsa 401/403 ve güvenli log.
- Platform delivery id varsa kullan; yoksa canonical dedupe_key üret.
- InboxMessage + ProcessWebhook job kaydını tek transaction'da ekle; duplicate unique conflict idempotent kabul edilir.
- Platformun tekrar teslim sözleşmesine uygun hızlı 2xx dön; business işleme response içinde yapılmaz.
- Worker parse/map/upsert/ledger işini yürütür; aynı event ikinci etki oluşturmaz.
- Örtüşen polling penceresi aynı ingestion use case ve dedupe mekanizmasını kullanır.

ANA BÖLÜM

REST API ve Panel Sözleşmesi

Endpoint kataloğu, hata/pagination/concurrency kuralları ve kullanıcı arayüzü rotaları

API Genel Kuralları

- Base path /api/v1; JSON alanları camelCase; UTF-8; zamanlar ISO-8601 UTC.
- Tenant id URL, header, query veya body'den otorite olarak alınmaz; auth üyeliğinden çözülür.
- Aynı-origin SPA + cookie auth kullanılır. CORS varsayılan kapalıdır.
- Liste varsayılan limit 50, maksimum 200; büyük/değişken listede keyset cursor pagination.
- Liste yanıtı items, nextCursor ve hasMore taşır. Total count yalnız ucuz/istenen endpointte opsiyoneldir.
- Filter/sort alanları endpoint whitelist'idir; serbest SQL, kolon adı veya expression kabul edilmez.
- Mutable resource response güçlü ETag: "v{version}" taşır; PATCH/command beklenen If-Match ister. W/ ile başlayan zayıf ETag kullanılmaz.
- Uzun/toplu iş 202 Accepted, jobId, statusUrl ve correlationId döndürür.
- Aynı client command için Idempotency-Key tenant + route template kapsamında request_hash ile saklanır; aynı key/farklı gövde 409 döner, aynı gövde tamamlanmış güvenli sonucu replay eder.
- Cursor sıralama alanlarının tamamını ve benzersiz id tie-breaker'ını taşır; opaque, imzalı, süreli ve endpoint/sort kapsamlıdır.
- Beklenen hata RFC Problem Details + code + correlationId + fieldErrors + retryable alanlarıyla döner.
- Tenant dışı id ile olmayan id ayırt edilmez; ikisi de 404 güvenli sonucu verir.
- Arşiv ve dış platformdan kaldırma açık isimli command endpointleridir; belirsiz DELETE kullanılmaz.
- OpenAPI geliştirme/testte açık; production'da kapalı veya Owner ve ek kontrolle sınırlıdır.

Standart Liste ve Hata Örneği

```
GET /api/v1/orders?limit=50&after={opaqueSignedCursor}

{
  "items": [{ "id": "01986b5e-55a1-7c3d-9d11-203040506070", "orderNumber": "TY-123", "version": 7 }],
  "nextCursor": "{opaque signature of orderedAt + id + sort + expiry}",
  "hasMore": true
}

HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity
Content-Type: application/problem+json

{
  "type": "https://errors.marketplacehub.local/catalog/mapping-required",
  "title": "Kategori eşlemesi gerekli",
  "status": 422,
  "code": "CATALOG_MAPPING_REQUIRED",
  "detail": "Yayın öncesi zorunlu kanal alanları eşlenmelidir.",
  "correlationId": "01K1C4Y7WJ6V01Q3F2NR8M9TAA",
  "retryable": false,
  "fieldErrors": {
    "categoryId": ["Seçilen bağlantı için kategori eşlemesi yok."]
  }
}
```

Tablo 25 — HTTP durum kullanımı

Durum	Kullanım	Örnek kod
200/201	Senkron başarılı read/create	—
202	Job/uzun operasyon kabul edildi	OPERATION_ACCEPTED

Durum	Kullanım	Örnek kod
400	Bozuk JSON/header/protocol	REQUEST_INVALID
401	Oturum yok veya webhook auth geçersiz	AUTH_REQUIRED
403	Kimlik var fakat aksiyon yetkisiz	ACTION_FORBIDDEN
404	Yok veya tenant dışında	RESOURCE_NOT_FOUND
409	Business conflict / duplicate intent	STATE_CONFLICT
412	If-Match/version eski	CONCURRENCY_CONFLICT
428	Mutation için If-Match eksik	PRECONDITION_REQUIRED
422	Alan veya business validation	CATALOG_MAPPING_REQUIRED
429	Uygulama rate limit	RATE_LIMITED
503	Readiness/dependency unavailable	DEPENDENCY_UNAVAILABLE

Auth ve Güvenlik Endpointleri

Tablo 26 — Auth API

Metot	Path	Davranış	Koruma
GET	/api/v1/auth/csrf	Anti-forgery token üretir; cache yok	Anonymous + same-origin
POST	/api/v1/auth/login	Parola sonrası PASSWORD_CHANGE_REQUIRED, MFA_CHALLENGE veya ACTIVE state	CSRF + hesap/IP rate limit
POST	/api/v1/auth/logout	Kısıtlı/partial/active session revoke	İlgili auth state + CSRF
GET	/api/v1/auth/me	Güvenli profil, tenant display ve session state	Her authenticated state
POST	/api/v1/auth/change-password	Mevcut + yeni parola; gerekiyorsa TOTP; session rotate	Auth/PasswordChangeOnly + CSRF + rate limit
GET	/api/v1/auth/security-status	Parola/TOTP/recovery sayısı için güvenli durum	Active auth; no-store
POST	/api/v1/auth/mfa/setup	10 dk pending secret; QR/otpauth yalnız bu yanıtta	Active auth + password re-auth + CSRF
POST	/api/v1/auth/mfa/confirm	İlk TOTP doğrula; etkinleştir; 10 recovery code bir kez göster	Pending enrollment + CSRF + rate limit
POST	/api/v1/auth/mfa/challenge	Login ikinci adımı; totpCode XOR recoveryCode	Temporary MFA auth + rate limit
POST	/api/v1/auth/mfa/disable	TOTP/recovery/session materyalini transaction ile iptal et	Active auth + password + TOTP/recovery + CSRF
POST	/api/v1/auth/recovery-codes/regenerate	Yeni 10 kod; eski batch bütünüyle invalid	Active auth + password/TOTP re-auth + CSRF
GET	/api/v1/auth/sessions	Aktif oturumlar; current işareti ve maskeli metadata	Active auth
POST	/api/v1/auth/sessions/{sessionId}/revoke	Hedef session'ı atomik revoke et	Active auth + CSRF
POST	/api/v1/auth/sessions/revoke-others	Mevcut dışındaki tüm session'ları revoke et	Active auth + re-auth + CSRF

```
GET /api/v1/auth/security-status
{
  "passwordChangeRequired": false,
  "mfaEnabled": false,
  "mfaEnrollmentPending": false,
  "recoveryCodesRemaining": 0
}
```

Secret yanıt istisnası: Security status ve diğer normal API yanıtları parola/hash, TOTP secret, otpauth URI, recovery-code hash'i veya Data Protection anahtarı döndürmez. Yalnız yakın-zamanlı parola re-auth'ı sonrasındaki /mfa/setup yanıtı, 10 dakikalık pending enrollment için QR/otpauth bilgisini bir kez ve Cache-Control: no-store ile döndürebilir; aksi hâlde doğrulayıcı uygulamaya kurulum yapılamaz.

Parola kurtarma: E-posta altyapısı ayrıca kurulmadığı için V1'de self-service e-posta parola veya MFA reset akışı yoktur. Yetkili sunucu CLI/runbook'u break-glass işlem olarak süreli ve tek kullanımlık parola reset tokeni üretebilir; token loglanmaz, hash'li saklanır ve ilk kullanımda geçersiz olur.

Bağlantı, Referans ve Mapping Endpointleri

Tablo 27 — Integration management API

Metot	Path	Sonuç / kural	Idempotency
GET	/api/v1/connections	Sayfalı connection listesi	—
POST	/api/v1/connections	DRAFT connection; secret ayrı endpoint	Client key önerilir
GET	/api/v1/connections/{id}	Maskeli credential durumu + health/capability	—
PATCH	/api/v1/connections/{id}	Display/settings; If-Match	If-Match
PUT	/api/v1/connections/{id}/credentials	Encrypt/rotate; değer dönmez	If-Match + re-auth
POST	/api/v1/connections/{id}/test-jobs	202 connection test/discovery	Idempotency-Key
POST	/api/v1/connections/{id}/activation	Prerequisite geçerse ACTIVE	If-Match
POST	/api/v1/connections/{id}/deactivation	Write kill switch + DISABLED	If-Match
GET	/api/v1/connections/{id}/capabilities	Durum, kaynak, verifiedAt, constraint	—
POST	/api/v1/connections/{id}/reference-sync-jobs	202 snapshot sync	Idempotency-Key
GET	/api/v1/reference-snapshots	Connection/resource filtreli snapshot	—
GET	/api/v1/reference-data/categories	Tree/search; path/depth/isLeaf/isActive; current snapshot	—
GET	/api/v1/reference-data/categories/{externalId}/attributes	Zorunlu/izinli attribute ve value read-modeli	—
GET	/api/v1/reference-data/brands	Aranabilir current brand listesi	—
GET/PUT	/api/v1/connections/{id}/sync-policies	Interval/overlap/jitter/auth pause; ileri scheduler UI yok	If-Match
GET	/api/v1/connections/{id}/webhook-subscriptions	Kayıt/verify/expiry durumu; secret dönmez	—
GET/PUT	/api/v1/mappings/categories/{localId}	Get/upsert category mapping	If-Match
GET/PUT	/api/v1/mappings/brands/{localId}	Get/upsert brand mapping	If-Match
GET/PUT	/api/v1/mappings/attributes/{localId}	Get/upsert attribute mapping	If-Match
GET/PUT	/api/v1/mappings/attribute-values/{localId}	Get/upsert value mapping	If-Match

Ürün, Import, Stok ve Fiyat Endpointleri

Tablo 28 — Catalog ve inventory API

Metot	Path	Sonuç / kural	Concurrency
GET/POST	/api/v1/catalog/categories	Merkezi ağaç/list/create; parent cycle guard	POST idempotency
GET/PATCH	/api/v1/catalog/categories/{id}	Ad/parent/active yönetimi; isLeaf aktif çocuktan türetilir; impact preview	PATCH If-Match
GET/POST	/api/v1/catalog/brands	Merkezi marka liste/create	POST idempotency
GET/PATCH	/api/v1/catalog/brands/{id}	Marka update/archive; mapping impact	PATCH If-Match
GET/POST	/api/v1/catalog/attributes	Typed özellik/değer tanımı	POST idempotency
PUT	/api/v1/catalog/categories/{id}/attribute-requirements	Zorunlu/izinli özellik sözleşmesi	If-Match
GET/POST	/api/v1/products	Liste veya draft create	POST idempotency
GET/PATCH	/api/v1/products/{id}	Detay veya update	PATCH If-Match
POST	/api/v1/files/product-media	Private görsel upload; MIME/piksel/size kontrolü	Idempotency-Key
GET/PUT	/api/v1/products/{id}/listing-profiles/{connectionId}	Kanal başlık/açıklama/kategori/marka/media/te slimat override'ı	PUT If-Match
POST	/api/v1/products/{id}/archive	Bağımlılık kontrolü + archive job/command	If-Match
POST	/api/v1/products/{id}/publication-jobs	Connection bazlı validate + 202	Idempotency-Key
POST	/api/v1/imports	MARKETPLACE/CSV/XLSX kaynaklı ImportSession	Idempotency-Key
POST	/api/v1/imports/{id}/source-file	UTF-8 CSV veya makrosuz .xlsx private upload	Idempotency-Key
PUT	/api/v1/imports/{id}/column-mapping	Kolon ve varyant gruplama anahtarı	If-Match
POST	/api/v1/imports/{id}/preview-jobs	Streaming parse + satır doğrulama + candidate üretimi	Idempotency-Key
GET	/api/v1/imports/{id}/errors.csv	Formül enjeksiyonu nötr hata çıktısı	Auth + no-store
GET	/api/v1/imports/{id}	Durum, sayaç, issue özeti	—
GET	/api/v1/imports/{id}/candidates	Review gereken eşleme adayları	—
PUT	/api/v1/imports/{id}/decisions/{candidateId}	CREATE/LINK/SKIP kararı	If-Match
POST	/api/v1/imports/{id}/apply-jobs	Ready kararlarını transaction'larla uygula	Idempotency-Key
GET	/api/v1/inventory	Variant/location projection listesi	—
GET	/api/v1/inventory/{variantId}/ledger	Append-only hareket listesi	—
POST	/api/v1/inventory/{variantId}/adjustments	Nedenli manuel ledger entry	Idempotency-Key
POST	/api/v1/inventory/stock-sync-jobs	Seçili connection/variant batch	Idempotency-Key
GET/PATCH	/api/v1/channel-offers/{id}	Offer get/update	PATCH If-Match
POST	/api/v1/channel-offers/price-sync-jobs	202 satır bazlı push	Idempotency-Key

Sipariş, Sevkiyat, İade ve Fatura Endpointleri

Tablo 29 — Sales, returns ve billing API

Metot	Path	Sonuç / kural	Koruma
GET	/api/v1/orders	Sayfalı/filter order listesi	Auth
GET	/api/v1/orders/{id}	Snapshot, lines, packages, history	Auth
POST	/api/v1/orders/sync-jobs	Polling veya tekil external order fetch	CSRF + idempotency
GET	/api/v1/shipments	Package odaklı operasyon listesi	Auth
GET	/api/v1/shipments/{id}	Allocation ve izinli aksiyonlar	Auth
POST	/api/v1/shipments/{id}/actions/{action}	Capability/state doğrulama + 202	CSRF + If-Match + key
POST	/api/v1/shipments/{id}/label-jobs	A4/A6/PDF/ZPL capability tabanlı belge üretimi	CSRF + key
POST	/api/v1/shipments/{id}/documents/manual	Label capability yoksa audit'li manuel PDF/ZPL yükleme; sahte dış başarı yok	CSRF + key
GET	/api/v1/shipments/{id}/documents	Sürüm/geçerlilik/attempt ve yetkili indirme linki	Auth + no-store
GET	/api/v1/returns	Deadline/status filtreli claim listesi	Auth
GET	/api/v1/returns/{id}	Line, evidence, attempts, allowedActions	Auth
POST	/api/v1/returns/sync-jobs	Return polling	CSRF + key
POST	/api/v1/returns/{id}/actions/{action}	Approve/reject/dispute + evidence	CSRF + If-Match + key
POST	/api/v1/returns/{id}/stock-dispositions	PASS/QUARANTINE/DAMAGED/NOT_RECEIVED	CSRF + key
GET/POST	/api/v1/invoices	Liste veya DRAFT create	POST CSRF + key
GET/PUT	/api/v1/billing/legal-entity-profile	Mali profil; secret/PII maskeli	PUT re-auth + If-Match
GET/PUT	/api/v1/billing/invoice-policies/{connectionId}	Trigger/package/due/rounding/auto-submit policy	PUT re-auth + If-Match
GET	/api/v1/invoices/{id}	Snapshot, document ve attempts	Auth
POST	/api/v1/invoices/{id}/validate	Mali/iş validation	CSRF + If-Match
POST	/api/v1/invoices/{id}/submit-jobs	Feature flag + 202	CSRF + re-auth + key
POST	/api/v1/invoices/{id}/reconcile-jobs	UNKNOWN_RESULT/provider query	CSRF + key
POST	/api/v1/invoices/{id}/marketplace-delivery-jobs	Belge/link/numara iletim işi	CSRF + key
POST	/api/v1/invoices/{id}/cancellation-jobs	Capability + mali policy	CSRF + re-auth + key
GET	/api/v1/invoices/{id}/documents/{documentId}/content	Yetkili streaming	Auth + no-store

Operasyon, Rapor ve Backup Endpointleri

Tablo 30 — Operations API

Metot	Path	Sonuç / kural	Not
GET	/api/v1/operations/jobs	Status/type/connection filtreli job listesi	Payload secret/PII dönmez
GET	/api/v1/operations/jobs/{id}	Attempts ve güvenli hata özeti	—
POST	/api/v1/operations/jobs/{id}/replays	Yeni bağlı job; etki önizleme	Re-auth + idempotency

Metot	Path	Sonuç / kural	Not
POST	/api/v1/operations/jobs/{id}/cancel	Yalnız non-terminal/izinli	If-Match
GET	/api/v1/operations/issues	Severity/status/entity filtreli	—
GET	/api/v1/operations/issues/{id}	Occurrence ve ilgili entity linkleri	—
POST	/api/v1/operations/issues/{id}/resolve	Gerekçe + audit	If-Match
GET	/api/v1/operations/audit	Salt-okunur, PII-minimum audit	Export limitli
GET	/api/v1/reports/dashboard	F0–F4 operasyon sayaçları; para birimi ayrı	Timezone explicit
POST	/api/v1/reports/export-jobs	F7’de CSV/XLSX asenkron export	TTL’li private file
GET	/api/v1/settings/backups	Manifest ve restore-test yaşı	Secret yok
POST	/api/v1/settings/backups/run	Manuel backup job	Re-auth + key
GET	/health/live	Process liveness	Public minimal
GET	/health/ready	DB, migration, volume readiness	Internal/monitor only

Restore kuralı: Production restore tek tıklık panel endpoint’i değildir. Maintenance mode, Worker stop, recovery-before-restore, checksum ve reconciliation içeren doğrulanmış runbook/CLI operasyonudur.

Webhook Endpointi

POST /api/v1/hooks/{connectionPublicId}/{routeToken}

- Cookie authentication kullanılmaz.
- Platform adı URL’de bulunmaz; connection kaydından çözülür. routeToken yüksek entropili, döndürülebilir olmayan ve gerektiğinde rotate edilen public route kimliğidir.
- Raw body parse edilmeden imza/anahtar/timestamp doğrulanır.
- Kalıcı InboxMessage ve processing job yazıldıktan sonra hızlı 2xx döner.
- Platforma göre exact success/retry status Adapter README’de kayıtlıdır.
- Body, header ve rate limitleri platform bazlı allow-list ile uygulanır.
- Webhook desteklenmiyorsa veya teslim kaçarsa aynı ingestion/dedupe hattını kullanan overlap’li polling zorunlu fallback’tir.

Panel Bilgi Mimarisi

Arayüz tasarım teslimi: Arayüz tasarımı hazır olduğunda Stitch dosyası iletilecektir. Stitch bulunmasa bile AI işlevsel, responsive ve erişilebilir varsayılan paneli; route’ları, gerçek form ve tabloları, bütün ekran durumlarını, bileşen sınırlarını ve tasarım tokenlarını tamamlar. Stitch yalnız marka görsel dili ve nihai görsel fidelity için kaynak otoritesidir; geldiğinde mevcut işlevler bozulmadan uygulanır. Stitch eksikliği F1, API, form, tablo veya işlevsel faz Done kararını durdurmaz.

Hesabım
 — Güvenlik
 — Parola Değiştir
 — İki Aşamalı Doğrulama
 — Aktif Oturumlar
 — Kurtarma Kodları

Tablo 31 — V1 panel rotaları ve temel görev

Rota	Ekran / görev	Zorunlu durumlar
/login	Owner login, zorunlu parola değişimi ve TOTP challenge	Rate limit, locked, password-only state, MFA/recovery
/dashboard	F0–F4 operasyon sayaçları, kritik stok, sync/issue/job özeti	Loading, stale, partial data, currency split

Rota	Ekran / görev	Zorunlu durumlar
/products	Ürün/varyant liste, filtre, hızlı durum	Empty, mapping error, archived
/products/new	Merkezi ürün ve varyant oluşturma	Draft validation, unsaved changes
/products/:id	Detay, media, offer, listing ve history	Capability, concurrency, partial publish
/catalog/categories	Merkezi kategori ağacı	Ara kategori görünür fakat seçilemez; yalnız active leaf
/catalog/brands	Merkezi marka yönetimi	Normalized duplicate, inactive, mapping impact
/catalog/attributes	Ürün özelliği/değer ve kategori zorunluluğu	Type, selection mode, required, invalid assignment
/imports	Marketplace/CSV/XLSX import listesi ve yeni import	Upload, mapping, running, review, partial, failed
/imports/:id	Kolon eşleme, preview, satır hatası, candidate ve karar	Variant group, conflict, error export, apply progress
/inventory	Stok projection, ledger ve adjustment	Negative policy, stale reconciliation
/orders	Sipariş listesi	New, overdue, partial cancel, sync state
/orders/:id	Line, package, amount ve history	Snapshot, unknown status, issue links
/shipments	Kargo/paket operasyon listesi	Allowed actions, label, on-hold
/returns	Deadline öncelikli iade listesi	Action required, evidence, overdue
/returns/:id	Karar, delil, attempt ve stock disposition	Confirm, unsupported, unknown result
/invoices	Fatura listesi ve status	Due soon, unknown result, delivery failed
/invoices/:id	Snapshot, attempts, XML/PDF, delivery	PII protected, immutable document
/integrations	Platform bağlantı kartları	Active, degraded, blocked auth, disabled
/integrations/:id	Credential rotate/test/capability	Secret never refill, scope/evidence
/mappings/categories	Kategori eşleme ve etki analizi	Snapshot stale, missing required
/mappings/attributes	Özellik/değer eşleme	Required, invalid value, review
/operations/issues	Dedupe issue listesi	Severity, resolve/reopen, entity links
/operations/jobs	Queue/dead/replay görünümü	Preview, attempt history, lease state
/reports	F7 onaylı KPI ve export	Definition tooltip, coverage, timezone, currency
/settings/security	Hesabım → Güvenlik: parola, İki Aşamalı Doğrulama, aktif oturumlar ve kurtarma kodları	Re-auth, TOTP açık/kapalı, recovery codes once
/settings/backups	Backup/restore-test manifest görünümü	RPO breach, checksum failure

V1'de bulunmayacak rotalar: /tenants, /users, /roles, tenant switcher, subscription/billing ve impersonation ekranları oluşturulmayacaktır. Ertelenmiş aktivasyonlar için placeholder menü veya boş controllerler dahi açılmaz.

Ortak UI Davranışları

- Sayfa başlığı, breadcrumb, son senkron zamanı ve ilgili connection health görünürdür.
- Loading skeleton gerçek içerik geometrisine yakındır; belirsiz sonsuz spinner yoktur.
- Empty state neden ve bir sonraki güvenli aksiyonu söyler.
- Partial failure başarılı/hatalı satır adetlerini ayırır; tek yeşil başarı mesajına indirgenmez.
- Stale data etiketi son başarılı sync/cursor zamanını gösterir; kullanıcı uzak verinin güncel olduğunu varsaymaz.
- ProblemDetails correlationId kopyalanabilir; teknik stack trace kullanıcıya gösterilmez.
- Unsupported/Unknown capability için butonun neden kapalı olduğu ve verifiedAt gösterilebilir.
- Destructive/dış yazma modalı platform, connection, kayıt sayısı ve geri dönüş etkisini özetler.
- Concurrency conflict kullanıcı değişikliklerini kaybetmeden güncel kaydı yenileme/karşılaştırma seçeneği verir.
- Export büyükse 202 job olur; hazır dosya private, süreli ve audit'li indirilir.

- Tablolar server-side cursor pagination ve izinli sort/filter kullanır; tüm dataset browser’a yüklenmez.
- Menü etiketi kullanıcı diliyle “Kargo” olabilir; kanonik route ve backend modülü Shipments’tır.
- Kategori ağacı ara düğümleri gezmeye izin verir fakat seçim kontrolünü devre dışı bırakır; backend product/listing kaydında is_leaf=true ve güncel snapshot/mapping kontrolünü tekrarlar.

Durum Rozetleri ve Renk Anlamı

Tablo 32 — Renk ve anlam sözleşmesi

Anlam	Kullanım	Erişilebilirlik kuralı
Başarılı / aktif	SUCCEEDED, ACTIVE, COMPLETED	Yalnız yeşile dayanma; metin ve ikon
Bekliyor / işleniyor	PENDING, LEASED, SUBMITTING	Canlı bölge yalnız anlamlı güncellemede
Uyarı / eylem	DEGRADED, ACTION_REQUIRED, UNKNOWN_RESULT	Sarı + açık eylem metni
Hata / bloklı	DEAD, BLOCKED_AUTH, VALIDATION_FAILED	Kırmızı + error code/correlation
Pasif / arşiv	DISABLED, ARCHIVED, CANCELLED	Gri + durum metni
Bilinmiyor	UNKNOWN capability/status	Nötr + doğrulama gereği; başarı gibi gösterme

ANA BÖLÜM

Platform Adaptör Sözleşmesi

Capability modeli, ortak sonuç tipleri, port imzaları ve kanıt zorunluluğu

Capability Modeli

- SupportLevel: SUPPORTED, NOT_SUPPORTED, UNKNOWN, TEMPORARILY_UNAVAILABLE.
- Kapsam: tenant + connection + environment + platform API version + external store.
- Her capability code, verifiedAt, sourceUrl, sourceVersion, requiredScope, constraints ve evidence note taşır.
- UNKNOWN veya TEMPORARILY_UNAVAILABLE durumunda dış yazma kapalıdır.
- NOT_SUPPORTED sessiz başarı/no-op değildir; typed NotSupported sonucu döner.
- API version, credential scope veya mağaza kimliği değişince capability cache invalid olur.
- Read desteği write desteği değildir. ProductCreate, ProductUpdate, ProductArchive, ProductDelete, InventoryWrite, PriceWrite, OrderRead, ShipmentAction, ReturnApprove, ReturnReject ve InvoiceDeliver ayrı kodlardır.
- Panel aksiyonu capability + canonical state + connection health üçlüsüne göre hesaplanır.
- SUPPORTED yalnız resmî doküman ile test hesabı/fixture kanıtı birlikte varsa verilir.

Tablo 33 — Minimum capability kodları

Grup	Capability kodları	Yazma kısıtı
Connection	ConnectionTest, CredentialRefresh, CapabilityDiscovery	Test identity/scope
Reference	CategoryRead, AttributeRead, AttributeValueRead, BrandRead, CargoProviderRead	Current snapshot
Product	ProductRead, ProductCreate, ProductUpdate, ProductArchive, ProductDelete, BatchResultRead	Mapping + fixture
Inventory	InventoryRead, InventoryWrite, PriceRead, PriceWrite	Offer + rate limit
Order	OrderRead, OrderSingleFetch, OrderWebhook, PackageRead, ShipmentAction, LabelRead	State mapping
Return	ReturnRead, ReturnApprove, ReturnReject, ReturnDispute, ReturnEvidence	Action rules
Invoice	TaxpayerQuery, InvoiceSubmit, InvoiceStatusRead, InvoiceDocumentRead, InvoiceCancel, InvoiceDeliver	Mali policy

Ortak Tipler

```
public sealed record AdapterContext(
    Guid TenantId,
    Guid ConnectionId,
    string CorrelationId,
    string IdempotencyKey,
    DateTimeOffset DeadlineUtc);

public enum AdapterErrorClass
{
    TransientNetwork, RateLimit, Remote5xx, Authentication,
    Validation, BusinessConflict, NotFound, NotSupported,
    ContractViolation, InternalBug
}

public sealed record AdapterError(
    AdapterErrorClass Class,
    string Code,
    string SafeMessage,
    int? HttpStatus,
    TimeSpan? RetryAfter,
    string? RemoteRequestId);

public sealed record AdapterResult<T>(
    bool IsSuccess,
    T? Value,
    AdapterError? Error,
    RateLimitMetadata? RateLimit);

public sealed record PageRequest(string? Cursor, int Limit);
public sealed record PageResult<T>(
    IReadOnlyList<T> Items,
    string? NextCursor,
    bool HasMore);

public sealed record RemoteOperationRef(
    string ExternalOperationId,
    RemoteOperationKind Kind,
    DateTimeOffset SubmittedAt);
```

Port İmzaları

```
public interface IConnectionPort
{
    Task<AdapterResult<ConnectionIdentity>> TestAsync(
        AdapterContext context, CancellationToken cancellationToken);

    Task<AdapterResult<CapabilitySet>> DiscoverCapabilitiesAsync(
        AdapterContext context, CancellationToken cancellationToken);
}

public interface IReferenceDataPort
{
    Task<AdapterResult<PageResult<RemoteReferenceItem>>> ReadAsync(
        AdapterContext context, ReferenceResource resource, PageRequest page,
        CancellationToken cancellationToken);
}

public interface IProductPort
{
    Task<AdapterResult<PageResult<RemoteProduct>>> ListAsync(
        AdapterContext context, PageRequest page, ProductReadFilter filter,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task<AdapterResult<RemoteOperationRef>> UpsertAsync(
        AdapterContext context, ProductPublication publication,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task<AdapterResult<RemoteOperationStatus>> GetOperationAsync(
        AdapterContext context, string externalOperationId,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task<AdapterResult<Unit>> ArchiveAsync(
        AdapterContext context, ExternalProductIdentity identity,
        CancellationToken cancellationToken);
}

public interface IInventoryPricePort
{
    Task<AdapterResult<BatchResult<StockPushResult>>> PushStockAsync(
        AdapterContext context, IReadOnlyList<StockPushLine> lines,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task<AdapterResult<BatchResult<PricePushResult>>> PushPricesAsync(
        AdapterContext context, IReadOnlyList<PricePushLine> lines,
        CancellationToken cancellationToken);
}

public interface IOrderPort
{
    Task<AdapterResult<PageResult<RemoteOrder>>> PollAsync(
        AdapterContext context, OrderPollWindow window, PageRequest page,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task<AdapterResult<RemoteOrder>> GetAsync(
        AdapterContext context, string externalOrderId,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task<AdapterResult<PackageActionResult>> ExecutePackageActionAsync(
        AdapterContext context, PackageAction command,
        CancellationToken cancellationToken);
}
```



```

public interface IReturnPort
{
    Task<AdapterResult<PageResult<RemoteReturnClaim>>> PollAsync(
        AdapterContext context, ReturnPollWindow window, PageRequest page,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task<AdapterResult<RemoteReturnClaim>> GetAsync(
        AdapterContext context, string externalReturnId,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task<AdapterResult<ReturnActionResult>> ExecuteAsync(
        AdapterContext context, ReturnActionCommand command,
        CancellationToken cancellationToken);
}

public interface IInvoiceProviderPort
{
    Task<AdapterResult<TaxpayerResult>> QueryTaxpayerAsync(
        AdapterContext context, TaxpayerQuery query,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task<AdapterResult<InvoiceSubmissionResult>> SubmitAsync(
        AdapterContext context, InvoiceSubmission submission,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task<AdapterResult<InvoiceRemoteStatus>> QueryStatusAsync(
        AdapterContext context, ExternalInvoiceReference reference,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task<AdapterResult<RemoteDocument>> GetDocumentAsync(
        AdapterContext context, ExternalInvoiceReference reference,
        InvoiceDocumentKind documentKind, CancellationToken cancellationToken);

    Task<AdapterResult<InvoiceCancellationResult>> CancelAsync(
        AdapterContext context, InvoiceCancellation command,
        CancellationToken cancellationToken);
}

public interface IInvoiceMarketplacePort
{
    Task<AdapterResult<InvoiceDeliveryResult>> DeliverAsync(
        AdapterContext context, InvoiceDeliveryCommand command,
        CancellationToken cancellationToken);

    Task<AdapterResult<InvoiceDeliveryStatus>> QueryDeliveryAsync(
        AdapterContext context, ExternalInvoiceDeliveryReference reference,
        CancellationToken cancellationToken);
}

public interface IWebhookVerifier
{
    ValueTask<AdapterResult<VerifiedWebhookEnvelope>> VerifyAsync(
        ReadOnlyMemory<byte> rawBody,
        IReadOnlyDictionary<string, string> headers,
        Guid connectionId,
        CancellationToken cancellationToken);
}

```

- Port contract'ı platformdan bağımsız request/result tipleriyle tamamlanır; üretim kodunda eksik placeholder bırakılmaz.
- Her I/O metodu CancellationToken alır ve timeout AdapterContext.DeadlineUtc'yi aşmaz.
- Raw exception Application'a sızmaz; AdapterErrorClass ve güvenli code/message'a map edilir.
- BatchResult genel başarı yanında her satır için success, external id, error ve retryability taşır.
- HTTP transport retry kısa bağlantı seviyesindedir; business retry PostgreSQL job katmanındadır.
- Bilinmeyen response alanı parsing'i bozamaz; kaybolan/şekil değiştiren zorunlu alan CONTRACT_VIOLATION üretir.

Trendyol E-Faturam Doğrulama Kapısı

- Gerçek provider sözleşmesi görülmeden auth yöntemi, sandbox/production URL'si, endpoint, enum, süre veya zorunlu alan uydurulmaz; capability UNKNOWN ve AUTO_INVOICE_ENABLED=false kalır.

- Provider connection kimliği; ortam, firma/VKN, yetki kapsamı, API sürümü ve credential türüyle test edilir. Test firma ile taxpayer query, submit, status query ve document read kanıtlanır.
- Alıcı mükellefiyeti ve onaylı InvoicePolicy, e-Fatura ile e-Arşiv türünü belirler; VKN/TCKN biçim kontrolü tek başına mükellefiyet sonucu sayılmaz.
- ETTN/UUID, provider belge kimliği, fatura numarası, XML/PDF hash'i ve submit request hash'i ayrı alanlarda saklanır; timeout UNKNOWN_RESULT olur ve query yapılmadan ikinci submit yoktur.
- Pazaryerine link/dosya/numara iletimi ayrı capability ve job'dır. Trendyol belge yükleme kuralları kodlama gününde doğrulanır; mevcut resmî belgede PDF/JPEG/PNG ve azami 10 MB sınırı bulunmaktadır.
- Kısmi iptal/iade kesilmiş faturayı değiştirmez. Onaylı mali policy ve provider capability'ye göre iptal, iade/adjustment belgesi veya manuel mali issue üretilir.

Mutabakat Kapsamları

- PRODUCT_LISTING: istenen/gerçekleşen listing durumu, dış ürün/varyant kimliği, ret kodu ve payload hash'i karşılaştırılır.
- INVENTORY_PRICE: publishable stok, list/sale price, currency, VAT niteliği ve son başarılı projection/price version karşılaştırılır.
- ORDER_PACKAGE_RETURN: sipariş satır miktarı, package allocation, durum zamanı, iptal/teslim/iade toplamaları karşılaştırılır.
- INVOICE: provider status, ETTN/numara, belge hash'i ve marketplace delivery durumu karşılaştırılır.
- Her kapsam truth-source, otomatik düzeltme allow-list'i ve operator-review farklarını policy olarak taşır; açıklanamayan fark sessiz overwrite edilmez.

Her Adaptör İçin Zorunlu Dosyalar

```
Infrastructure/Adapters/{Platform}/
  README.md
  {Platform}Options.cs
  {Platform}AuthenticationHandler.cs
  {Platform}HttpClient.cs
  Contracts/
  Mapping/
  Ports/
  ErrorMapping/
  Fixtures/
  Tests/ (test projesinden referans)
```

README.md zorunlu başlıkları:

- API version ve environment
- Resmî kaynak URL'leri ve doğrulama tarihi
- Gerekli credential/scope
- Capability kanıtı ve limitler
- Timeout/rate-limit/retry davranışı
- Status ve error mapping
- Webhook doğrulama ve dedupe
- Fixture kaynağı
- Sandbox/SIT smoke adımları
- Kill switch ve rollback

ANA BÖLÜM

Operasyonel Veri ve Dosya Sınırları

Dosya teslimi, rapor kapsamı ve ilk sürüm yedekleme profili için kısa bağlayıcı özet

Tek ayrıntı kaynağı: Docker, ağ, secret, log, health, backup ve restore ayrıntılarının yetkili sözleşmesi bir sonraki Güvenlik, Dağıtım ve Operasyon bölümüdür. Bu bölüm yalnız iş verisinin nasıl sunulacağını ve faz sınırını tanımlar; aynı altyapı hükümlerini yeniden üretmez.

Özel Dosya ve Platform Medya Teslimi

- Ürün görseli, fatura, iade delili, import dosyası, hata çıktısı ve kargo belgesi FileAsset olarak private depoda tutulur; kalıcı public klasör veya tahmin edilebilir dosya URL'si yoktur.
- URL üzerinden görsel çeken platformlarda yalnız amaç, tenant, asset, süre ve tek-kullanım/limit bilgisi taşıyan imzalı HTTPS teslim URL'si üretilir; route token platform/tenant/PII adı içermez.
- Dosya yükleme destekleyen platformlarda adaptör medyayı doğrudan uzak API'ye stage eder. Shopify gibi platforma özgü staged-upload akışı Domain'e taşınmaz.
- Ürün medyası ve iade delili yüklemeleri magic-byte, MIME, boyut, piksel/sayfa ve zararlı içerik kontrollerinden geçer; dosya adı yalnız metadata'dır.
- CSV/XLSX importunda yalnız UTF-8 CSV ve makrosuz .xlsx kabul edilir. Eski .xls, makro, dış bağlantı, formül çalıştırma ve arşiv/zip bombası reddedilir; dışa aktarılan CSV'de formül enjeksiyonu nötrleştirilir.
- İndirme ve geçici platform teslim URL'leri kısa ömürlüdür, yetki/audit kontrolü taşır ve belge/PII cevaplarında Cache-Control: no-store kullanılır.

Raporlama Faz Sınırı

Tablo 34 — İlk canlı ile ileri raporlamanın ayrımı

Kapsam	F0–F4: işletim için zorunlu	F7: ileri raporlama ve optimizasyon
Panel	Sipariş/fatura durum sayaçları, kritik stok, son sync, bağlantı sağlığı, açık issue ve başarısız job	KPI kırımları, dönem karşılaştırması, kapsam/kalite göstergesi ve özelleştirilmiş rapor görünümü
Çıktı	Ekran listesi ve gerektiğinde sınırlandırılmış UTF-8 CSV operasyon çıktısı	Asenkron CSV/XLSX export, materialized summary ve büyük veri streaming
Finans	Para birimi bazında brüt/net/indirim/vergi toplamı; farklı para birimleri toplanmaz	Onaylı FX politikası varsa normalize rapor; komisyon, kampanya finansmanı ve maliyet kapsam analizi
Performans	İndeksli operasyon sorguları ve açıklanabilir sayaç	Slow-query ölçümü, materialized view ve ölçüme dayalı cache/altyapı ADR'si

Yedekleme Profili Kararı

Tablo 35 — Dağıtım profiline göre yedekleme kapısı

Profil	İzin verilen başlangıç	Zorunlu kanıt	Sınır
DEVELOPMENT / PILOT_LOCAL	Tercihen DB/app-files'tan ayrı host disk veya sağlayıcı volume'ünde erişimi sınırlı DB dump + dosya arşivi	Checksum, saklama politikası ve boş ortama restore smoke	Aynı fiziksel diskse RISK-DR-001 yazılı kabul edilir; aynı VPS tam DR değildir
PRODUCTION_RESILIENT	Yerel hızlı geri dönüş kopyası + ayrı yetkili şifreli off-host hedef	DB+files restore, manifest, anahtar erişimi ve dönemsel tatbikat	Sipariş/fatura için önerilen dayanıklı üretim profili

Kullanıcı kararı: İlk tek-kullanıcılı sürüm yerel VPS yedeğiyle yayınlanabilir; ancak bunun için backup volume tercihen PostgreSQL ve app-files volume'lerinden ayrı host diski veya sağlayıcı volume'ündedir. Aynı fiziksel disk kullanılıyorsa RISK-DR-001 açıkça kabul edilir, restore smoke geçer ve off-host hedef bir sonraki hardening kapısına yazılır. Harici uptime servisi V1'de önerilir fakat zorunlu dış bağımlılık değildir; yerel/host alarmı ve manuel kontrol planı kayıtlı olmalıdır.

ANA BÖLÜM

Güvenlik, Dağıtım ve Operasyon

Tehdit modeli, Docker Compose topolojisi, environment sözleşmesi ve runbook'lar

Güvenlik Tabanı ve Tehdit Modeli

Tablo 36 — Başlıca tehditler ve zorunlu kontrol

Tehdit	Saldırı / hata yolu	Zorunlu kontrol	Kanıt
Hesap ele geçirme	Brute force, çalıntı parola/session	Identity hash, lockout, rate limit, TOTP MFA, secure cookie, session revoke	Auth integration + E2E
CSRF	Browser cookie ile yetkisiz mutation	Same-origin, anti-forgery header, Origin kontrolü; webhook istisna	API integration
Tenant sızıntısı	IDOR, eksik filtre, job/file context	Server tenant context, composite FK/UQ, repository guard, 404 güvenli sonuç	İki-tenant test
Secret sızıntısı	DB/log/API/backup/repo	Data Protection, persistent protected key ring, mask/redaction, *_FILE secrets, scans	Leak test + scan
Webhook sahteciliği	Fake/replay/duplicate body	Raw HMAC/key, timestamp, timing-safe compare, Inbox UQ	Contract + parallel test
Dosya saldırısı	Traversal, MIME spoof, oversized/bomb	AssetId path, magic bytes, size/page/pixel limit, private streaming	Security integration
Yanlış dış yazma	Yanlış mağaza, duplicate, stale state	Capability, connection identity, idempotency, If-Match, confirmation, kill switch	Sandbox/E2E
Supply chain	Kötü/vulnerable package/image	Lockfile, digest, SBOM, dependency/image/secret scan	CI artifact
Veri kaybı	Disk/VPS/migration/operator hatası	Profil bazlı backup, expand/contract, checksum, restore test ve volume guard	Restore evidence + risk kaydı
PII ifşası	Log/error/export/fixture	Minimization, redaction, authorization, retention, no-store	Automated grep/audit

Kimlik Doğrulama ve Oturum

- Public registration yoktur; gizli super-admin veya interactive servis hesabı oluşturulmaz.
- Owner migration ile parola seed etmez. Tek kullanımlık, kilitli ve idempotent bootstrap servisi yalnız read-only secret file ile oluşturur; kalıcı marker sonrası operator flag'i kapatır ve secret'ı kaldırır.
- Cookie adı __Host-MarketplaceHub; Secure, HttpOnly, Path=/, Domain attribute yok, SameSite=Lax.
- Idle timeout varsayılan 30 dakika, absolute lifetime 12 saat; kritik aksiyon için son 10 dakika içinde re-auth.
- Normal parola en az 15 karakterdir; en az 64 karakter desteklenir ve bilinen zayıf/ele geçirilmiş parola blocklist'i uygulanır. Bootstrap kısa parola istisnası yalnız izole PILOT_LOCAL provisioning yolundadır.
- Lockout: 5 başarısız deneme sonrası en az 15 dakika; login ayrıca IP ve hesap bazlı rate limit alır.
- TOTP altyapısı F1'de hazır ve testlidir; ilk Owner'da kapalıdır. Kullanıcı açıkça etkinleştirmedikçe zorunlu olmaz ve kapalı olması tek başına production kapısı değildir.
- Recovery kodları yalnız bir kez gösterilir, keyed hash/digest ile saklanır ve atomik olarak tek kez tüketilir.

- Logout, parola, rol ve MFA güvenlik değişikliği security stamp yanında server-side session revoke/session_version yenilemesi yapar.
- Mutation endpointleri X-CSRF-TOKEN header ister. Webhook cookie kullanmadığı için anti-forgery'den açıkça ayrılır.

İlk Owner ve Bootstrap Sözleşmesi

Koşullu güvenlik kabulü: RavenciaAdmin / 123123asd değeri bilinen ve zayıf bir başlangıç kimliğidir. Yalnız ağdan izole PILOT_LOCAL ilk kurulum penceresinde, public ingress kapalıyken ve erişim localhost ya da açık yönetim ağı allow-list'iyle sınırlıyken kullanılabilir. Dış ağdan erişilebilen veya production kurulumunda parola kurulum başına CSPRNG ile üretilmiş en az 20 karakterlik tek kullanımlık bir secret olmalıdır. İlk parola değişmeden, bootstrap flag kapatılmadan ve secret mount kaldırılmadan public erişim açılmaz.

Tablo 37 — İlk insan hesabının bağlayıcı durumu

Alan	Değer	Değişmez
Tenant	Tek ACTIVE bootstrap tenant	Schema migration tenant üretmez
Kullanıcı adı	RavenciaAdmin	Environment'dan okunur; source/migration/image/Compose içine yazılmaz
Yerel pilot başlangıç parolası	123123asd	Yalnız izole PILOT_LOCAL; secret file; ilk girişte zorunlu değişir
Production başlangıç parolası	Kurulum başına rastgele, ≥20 karakter	Read-only secret file; bir kez kullanılır; loglanmaz
Rol / hesap	OWNER / ACTIVE	Tek OWNER üyeliği aynı transaction'da
Parola durumu	force_password_change=true	Değişene kadar normal panel ve dış yazma yok
TOTP durumu	TwoFactorEnabled=false	Kullanıcı açıkça etkinleştirmedikçe kapalı
E-posta	Opsiyonel / nullable	İlk bootstrap ve giriş için gerekmez

```

BOOTSTRAP_ENABLED=true
BOOTSTRAP_OWNER_USERNAME=RavenciaAdmin
BOOTSTRAP_OWNER_PASSWORD_FILE=/run/secrets/bootstrap_owner_password
BOOTSTRAP_FORCE_PASSWORD_CHANGE=true
MFA_DEFAULT_ENABLED=false
BOOTSTRAP_ADMIN_CIDRS=127.0.0.1/32, ::1/128

```

PILOT_LOCAL için operator tarafından repository dışında oluşturulan bootstrap_owner_password dosyasının ilk kurulum içeriği 123123asd olabilir. Bu değer production veya public erişimli kurulumda yasaktır. Secret dosyası read-only mount edilir; komut satırı argümanı, .env, Compose YAML, image layer, migration, fixture, log veya audit içine yazılmaz.

1. Bootstrap varsayılan olarak kapalıdır; yalnız one-shot identity bootstrap servisi/komutu açıkça BOOTSTRAP_ENABLED=true ile başlatılır.
2. İşlem PostgreSQL transaction-level advisory lock veya eşdeğer single-writer kilidi alır; iki instance'ın aynı anda bootstrap yapmasına izin verilmez.
3. iam.bootstrap_state initial-owner marker'ı ve insan kullanıcısı bulunmadığını doğrular. Marker ile veri uyuşmuyorsa veya kısmi bir yapı varsa fail-closed olur; sessiz onarım ya da parola sıfırlama yapmaz.
4. Tenant, ASP.NET Identity ile hash'lenen Owner, OWNER TenantMembership ve bootstrap marker tek transaction içinde oluşturulur. Normalized username, marker ve üyelik unique constraint'leri son savunmadır.
5. Bootstrap'a özgü geçici kısa parola istisnası yalnız provisioning servisine aittir; normal IdentityOptions parola politikasını ve kullanıcı oluşturma/değiştirme endpointlerini gevşetmez.
6. Başarılı tekrar çalıştırma no-op'tur; ikinci Owner oluşturmaz, mevcut kullanıcı durumunu veya parola hash'ini değiştirmez.
7. Uygulama çalışan process içinden environment değişkeni değiştirmeye çalışmaz. Operatör BOOTSTRAP_ENABLED=false yapar, secret dosyasını güvenli biçimde kaldırır ve deployment'ı yeniden başlatır.
8. Marker mevcutken flag hâlâ true veya secret hâlâ mount edilmişse yeni kullanıcı yaratılmaz; readiness/public-ingress kapısı temizleme tamamlanana kadar geçmez ve güvenli bir operasyon uyarısı üretir.
9. Sabit pilot parolası kullanılıyorsa ilk giriş yalnız SSH port-forward, localhost veya açık yönetim ağı allow-list'i üzerinden yapılır; public Caddy ingress kapalı kalır.

İlk Giriş ve Zorunlu Parola Değişimi

Bootstrap Owner'ın parolası doğrulandığında force_password_change=true ise normal application cookie, OWNER/tenant business claim'i veya tam yetkili session oluşturulmaz. Kısa ömürlü, Secure, HttpOnly ve purpose-limited PasswordChangeOnly oturumu oluşturulur. UI doğrudan Hesabım → Güvenlik → Parola Değiştir ekranına yönlendirilir.

Tablo 38 — PasswordChangeOnly allowlist

Metot	Path	İzin / kural
GET	/api/v1/auth/csrf	Anonymous/same-origin teknik endpoint; anti-forgery token sağlar
GET	/api/v1/auth/me	Yalnız güvenli profil ve passwordChangeRequired=true
POST	/api/v1/auth/change-password	Mevcut parola + yeni parola; PasswordChangeOnly kabul eder
POST	/api/v1/auth/logout	Kısıtlı oturumu da sonlandırır

- Global authorization policy allowlist dışındaki bütün API, Hub, Worker komutu ve business endpointlerini sunucu tarafında reddeder; yalnız frontend route yönlendirmesine güvenilmez.
- Ürün, stok, fiyat, sipariş, iade, fatura, entegrasyon, platform credential, kullanıcı/sistem ayarı ve operasyon aksiyonları parola değişmeden kullanılamaz.
- Normal kullanıcı parolası en az 15 karakterdir, en az 64 karaktere izin verir ve yaygın/ele geçirilmiş parola blocklist'inden geçer; zorunlu karakter sınıfı bileşimi aranmaz.
- 123123asd yeni parola olarak, normal kullanıcıya geçici parola olarak veya geçmiş bootstrap parolası yeniden kullanımında kabul edilmez.
- Hesabım → Güvenlik parola formu mevcut parolayı ve aynı girilmiş iki yeni parola alanını ister. TOTP açıksa ayrıca replay kontrolünden geçen yeni bir TOTP kodu; kapalıysa yalnız mevcut parola yeterlidir.
- Başarılı değişiklikte force_password_change=false olur; geçici parola hash'i geçersizleşir; kısıtlı cookie silinir; session fixation önlemek için yeni session ID ve tam yetkili cookie üretilir.
- Parola değişiminde security stamp yanında session_version artırılır ve diğer server-side session kayıtları atomik revoke edilir; eski oturum bir sonraki istekte reddedilir.
- Değişim audit kaydı actor, zaman, kaynak IP özeti ve sonuç içerir; eski/yeni parola, hash veya secret içermez.
- TOTP etkin bir kullanıcıya ileride zorunlu parola değişimi atanırsa sıra parola doğrulama → kısa ömürlü MFA challenge → PasswordChangeOnly → yeni tam session şeklindedir.

TOTP Tabanlı İki Aşamalı Doğrulama

Kullanıcı kararı: Kullanıcıya görünen ad "İki Aşamalı Doğrulama"dır. Google Authenticator veya standart TOTP destekleyen uyumlu bir doğrulayıcı kullanılabilir. İlk Owner'da kapalıdır; kapalı olması giriş, panel, platform kimlik bilgisi ekleme veya yayın için tek başına NO-GO değildir. Yüksek yetkili Owner için etkinleştirme güçlü biçimde önerilir; kapalı production durumu RISK-IAM-001 olarak görünür fakat engelleyici değildir.

Tablo 39 — TOTP durum ve oturum davranışı

Durum	Giriş / işlem	Tam session koşulu
DISABLED	Kullanıcı adı + parola	Parola doğru ve force_password_change=false
PENDING	Setup secret üretilmiş fakat ilk kod doğrulanmamış	TOTP etkin sayılmaz; normal giriş DISABLED gibi
ENABLED	Kullanıcı adı + parola sonrası kısa ömürlü MFA_CHALLENGE	Geçerli TOTP veya kullanılmamış recovery code
RESET/DISABLE	Re-auth + açık onay + transaction	Eski secret/kod/session bütünüyle geçersiz

10. Hesabım → Güvenlik → İki Aşamalı Doğrulama ekranında başlangıç durumu Kapalı gösterilir.

11. Etkinleştir aksiyonu yakın-zamanlı mevcut parola re-auth ister; başarılı doğrulama yeni CSPRNG TOTP secret üretir.

12. Secret kullanıcı ve sürüm bazlı Data Protection purpose zinciriyle özel MFA credential store'a şifreli yazılır; varsayılan AspNetUserTokens authenticator-key/recovery-code depolaması kullanılmaz.
13. Setup yanıtı pending enrollment amacıyla QR/otpauth URI ve isteğe bağlı manuel anahtarı yalnız bu kez döndürebilir. Yanıt TLS altında Cache-Control: no-store taşır; telemetry, log, audit veya browser persistent storage'a yazılmaz.
14. Pending enrollment en fazla 10 dakika geçerlidir; yeni setup önceki pending secret'ı iptal eder. QR görüntülemek veya taramak tek başına TOTP'yi etkinleştirmez.
15. Kullanıcı doğrulayıcıdaki 6 haneli kodu gönderir. İlk geçerli kod doğrulanırsa aynı transaction'da totp_state=ENABLED, TwoFactorEnabled=true ve yeni recovery-code batch'i oluşturulur.
16. On adet recovery code yalnız bir kez açık gösterilir; daha sonraki API yanıtları yalnız kalan kod sayısını döndürür.
17. TOTP kapalı kullanıcıdan girişte kod istenmez. TOTP açık kullanıcıda parola doğru olsa bile MFA challenge tamamlanmadan normal cookie ve business claim'leri üretilmez.
18. V1'de "bu cihazı hatırla" kapalıdır. MFA challenge aynı istekte birbirini dışlayan totpCode veya recoveryCode alanlarından yalnız birini kabul eder.

TOTP, Kurtarma ve Reset Güvenliği

- TOTP 6 hane ve 30 saniyelik time-step kullanır. Sunucu NTP ile senkronizedir; varsayılan kabul penceresi mevcut adım ± 1 ile sınırlıdır.
- Her başarılı TOTP doğrulamasında kabul edilen timestep veritabanına atomik compare-and-set ile yazılır. Aynı veya daha eski başarılı timestep tekrar kabul edilmez; replay-aware özel token provider kullanılır.
- TOTP secret düz metin saklanmaz; distinct Data Protection purpose ile şifrelenir. Kalıcı, at-rest korunan key ring backup/restore testinin parçasıdır.
- Recovery code CSPRNG ile tercihen 80–128 bit entropi taşır; açık değer saklanmaz. Aynı purpose anahtarıyla keyed HMAC veya uygun salted hash kullanılır ve tüketim atomik compare-and-update'tir.
- Login, TOTP challenge, setup/confirm, disable, recovery kullanımı ve regenerate hesap + IP bazlı ayrı rate limit/lockout alır; hata mesajları hesap/TOTP durumunu ifşa etmez.
- TOTP kapatma için yakın-zamanlı parola, geçerli yeni TOTP veya kullanılmamış recovery code ve açık kullanıcı onayı gerekir.
- Disable/reset transaction'ı TwoFactorEnabled=false yapar; active/pending secret'ı, bütün recovery kodlarını ve last accepted timestep'i geçersiz kılar; security stamp/session_version yeniler ve bütün session'ları revoke eder.
- Yeniden etkinleştirme sıfırdan yeni secret ve recovery-code batch'i üretir; eski materyal geri getirilemez.
- E-posta ile parola veya MFA sıfırlama V1 kapsamında değildir. MapIdentityApi<TUser> toptan map edilmez; /register, forgot/reset password, confirm-email ve resend-confirmation endpointleri yayınlanmaz.

```
marketplacehub identity reset-mfa --username RavenciaAdmin --reason "<olay veya talep no>"
```

reset-mfa yalnız sunucuda yetkili OS hesabıyla çalışan break-glass CLI'dir; remote API değildir. İnteraktif onay ister; parolayı değiştirmez; secret/kod/session materyalini transaction içinde iptal eder; terminale secret veya recovery code yazmaz ve zorunlu reason ile güvenlik audit kaydı üretir.

Secret ve Data Protection

- PlatformCredential.protected_value ASP.NET Core IDataProtector ile connection + credential kind purpose zinciri kullanılarak şifrelenir.
- Data Protection key ring kalıcı named volume'dadır ve production'da mount edilen X.509 sertifikasıyla at-rest korunur.
- Key ring, DB dump ve key/certificate parolası aynı backup paketinde tutulmaz.
- API ve Worker aynı application name ve key ring'ı kullanır; farklı environment key ring paylaşmaz.
- Secret kaydedildikten sonra GET yanıtı yalnız maskedHint, present, rotatedAt ve expiresAt döndürür.
- Secret değerleri command line argümanı, image layer, repository, compose yaml, log veya crash dump'a yazılmaz.
- Gerçek secret Docker secret/read-only host file ile sağlanır; `\_FILE` config provider uygulamada açıkça desteklenir.
- Credential rotate işlemi eski değeri loglamaz; connection test başarılı olmadan ACTIVE durumuna dönmez.

HTTP, Proxy ve Browser Güvenliği

Tablo 40 — Güvenli header ve proxy politikası

Kontrol	Bağlayıcı değer / davranış
HSTS	max-age=31536000; includeSubDomains; preload yalnız domain hazırsa
CSP	default-src 'self'; object-src 'none'; base-uri 'self'; frame-ancestors 'none'; script/style ihtiyaçları nonce/hash ile
X-Content-Type-Options	nosniff
Referrer-Policy	strict-origin-when-cross-origin
Permissions-Policy	camera=(), microphone=(), geolocation=() varsayılan kapalı
Cache-Control	Auth/PII/document responses: no-store; hashed SPA assets uzun immutable
Forwarded headers	Yalnız Caddy internal IP/network güvenilir; internette gelen X-Forwarded-* temizlenir
Request body	JSON/webhook/upload endpoint bazlı limit; genel sınırsız body yok

Docker Runtime Önkoşulu

Windows VPS kapısı: Hedef host Windows VPS olarak belirtilmiştir; ancak bileşenler Linux container image'larıdır. F0'da Hyper-V/WSL2/Docker runtime, otomatik restart, disk volume ve production desteği doğrulanır. Host güvenilir Linux container çalıştırmıyorsa AI native Windows container'a sessizce çevirmez; kullanıcıdan dağıtım ortamı kararı ister. Operasyonel güvenli alternatif Linux VPS'tir.

Docker Compose Topolojisi

Tablo 41 — Servis, ağ, volume ve dış erişim

Servis	Image / görev	Ağ ve port	Volume / kural
caddy	Caddy 2.11.3; HTTPS, SPA static, /api ve webhook proxy	edge + backend; host 80/443	caddy_data/config; config read-only
api	MarketplaceHub image / Api endpoint	backend; host port yok	app_files rw; dp_keys rw; cert secret ro
worker	Aynı immutable image / Worker endpoint	backend; port yok	app_files rw; dp_keys rw; cert secret ro
postgres	PostgreSQL 18.4 exact digest	backend; 5432 yalnız network	pg_data; password secret
migrate	Aynı image / migration CLI; one-shot	backend	Migration yarısmaz; deploy açık çalıştırır
backup	pg_dump 18 + restic script image	backend + kontrollü egress	app_files ro; backup_staging; backup secrets

- Uygulama servislerinden yalnız Caddy host port yayınlar; API, Worker ve PostgreSQL doğrudan internete açılmaz. RDP/SSH gibi host yönetimi VPN veya IP allow-list ile ayrı korunur.
- Caddy SPA dosyalarını read-only image katmanından sunar; /api/*, /api/v1/hooks/* ve /health/* API'ye proxy olur.
- API ve Worker aynı commit SHA/image digest'inden çıkar; endpoint yalnız process'i değiştirir.
- Container root olarak çalışmaz; read-only root filesystem uygulanabildiği ölçüde açılır ve tmpfs /tmp kullanılır.
- Healthcheck, restart policy, CPU/memory limit ve Docker log rotation her serviste explicit'tir.
- Named volume'lar deploy sırasında silinmez; compose down -v production runbook'unda yasaktır.
- PostgreSQL app user superuser/backup rolü değildir; backup ayrı minimum yetkili role sahiptir.

Caddy Routing Sözleşmesi

```
{CADDY_DOMAIN} {
    encode zstd gzip

    @api path /api/* /health/*
    reverse_proxy @api api:8080

    root * /srv
    try_files {path} /index.html
    file_server

    # HSTS/CSP/nosniff/referrer/permissions headers
    # Request body limits and access log redaction are explicit.
}
```

- Production Caddyfile gerçek domain ve doğrulanmış CSP ile üretilir; tls_insecure_skip_verify kullanılmaz.

Environment ve Secret Kataloğu

Tablo 42 — Uygulama ve altyapı environment değişkenleri

Değişken	Amaç	Secret	Varsayılan / kural
APP_ENVIRONMENT	Development/Test/Staging/Production	Hayır	Production açık yazılır
APP_BASE_URL	Canonical dış URL	Hayır	Local: http://localhost
APP_DISPLAY_NAME	Panel ürün adı	Hayır	Ravencia Entegrasyon
APP_TIME_ZONE	Gösterim timezone	Hayır	Europe/Istanbul
ASPNETCORE_URLS	Container listen	Hayır	http://+:8080
DB_HOST / DB_PORT	PostgreSQL network adresi	Hayır	postgres / 5432
DB_NAME / DB_USER	Uygulama DB/rol	Hayır	marketplacehub / app role
DB_PASSWORD_FILE	DB parola dosyası	Evet	Zorunlu; repo dışında
DB_COMMAND_TIMEOUT_SECONDS	DB command timeout	Hayır	30; job türü ayrıca ayarlanabilir
DATA_PROTECTION_KEYS_PATH	Kalıcı key ring	Hayır	/app/keys
DATA_PROTECTION_CERT_PATH	Key ring koruma sertifikası	Hassas	Production zorunlu
DATA_PROTECTION_CERT_PASSWORD_FILE	Sertifika parola dosyası	Evet	Production zorunlu
BOOTSTRAP_ENABLED	İlk Owner bootstrap	Hayır	Varsayılan false; yalnız one-shot ilk kurulum true; operator sonra false
BOOTSTRAP_OWNER_USERNAME	İlk Owner kullanıcı adı	Hayır	RavenciaAdmin; source/migration/image/Compose sabiti değil
BOOTSTRAP_OWNER_PASSWORD_FILE	Tek kullanımlık başlangıç parolası	Evet	Read-only; repo dışında; kurulumdan sonra kaldırılır
BOOTSTRAP_FORCE_PASSWORD_CHANGE	İlk oturumu kısıtla	Hayır	true; başarılı değişimden önce business erişimi yok
MFA_DEFAULT_ENABLED	İlk Owner TOTP durumu	Hayır	false; kullanıcı tercihiyle açılır
BOOTSTRAP_ADMIN_CIDRS	Sabit pilot parolası için kurulum ağı	Hassas	Varsayılan yalnız loopback; public ingress yok
FILES_ROOT	Private dosya kökü	Hayır	/app/data/files
MAX_UPLOAD_BYTES	Genel upload üst sınırı	Hayır	10 MiB; endpoint override olabilir
JOB_WORKER_ID	Lease owner kimliği	Hayır	Container/instance benzersiz

Değişken	Amaç	Secret	Varsayılan / kural
JOB_POLL_INTERVAL_MS	Boş queue polling	Hayır	1000
JOB_BATCH_SIZE	Tek claim adedi	Hayır	10
JOB_DEFAULT_LEASE_SECONDS	Varsayılan lease	Hayır	120
JOB_HEARTBEAT_SECONDS	Heartbeat aralığı	Hayır	30
LOG_LEVEL	Minimum log seviyesi	Hayır	Information
CORRELATION_HEADER	İstek correlation header	Hayır	X-Correlation-ID
EXTERNAL_WRITES_ENABLED	Global dış yazma kill switch	Hayır	false; prod açılışı onaylı
AUTO_INVOICE_ENABLED	Otomatik fatura	Hayır	false
PLATFORM_{CODE}_WRITES_ENABLED	Platform kill switch	Hayır	false başlangıç
BACKUP_SCHEDULE	DB backup cron/schedule	Hayır	6 saatte bir
BACKUP_RETENTION_6H_DAYS	6 saatlik PostgreSQL setleri	Hayır	Son 7 gün
BACKUP_RETENTION_WEEKLY	Son başarılı haftalık set	Hayır	4 adet
BACKUP_RETENTION_MONTHLY	Son başarılı aylık set	Hayır	3 adet
BACKUP_RETENTION_PRERELEASE	Release öncesi set	Hayır	Bir sonraki başarılı release tamamlanana kadar
BACKUP_PROFILE	PILOT_LOCAL / PRODUCTION_RESILIENT	Hayır	Varsayılan PILOT_LOCAL; risk kaydı zorunlu
RESTIC_REPOSITORY	Off-host repo URL	Hassas	Yalnız PRODUCTION_RESILIENT profilede zorunlu
RESTIC_PASSWORD_FILE	Restic repo parolası	Evet	Resilient profilede; backup setinden ayrı
S3_ACCESS_KEY_ID_FILE	Off-host erişim anahtarı	Evet	Resilient profilede; minimum yetki
S3_SECRET_ACCESS_KEY_FILE	Off-host secret	Evet	Resilient profilede; minimum yetki
CADDY_DOMAIN	TLS domain	Hayır	Localhost; production gerçek domain
ACME_EMAIL	Sertifika bildirim e-postası	Kişisel	Production zorunlu

.env.example: Repository’de yalnız değişken adları ve güvenli development örnekleri bulunur. Gerçek credential, parola, certificate veya restic key bulunmaz. Production başlatma, varsayılan development secret tespit ederse fail-fast olur.

Health, Log ve OperationalIssue

- /health/live yalnız process/event-loop yaşadığını kontrol eder; DB çağırılmaz.
- /health/ready DB bağlantısı, beklenen migration, app_files yazma/okuma ve kritik config varlığını kontrol eder.
- Public uptime endpoint minimum bilgi döndürür; dependency ayrıntısını sızdırmaz.
- Serilog compact JSON stdout’a yazar; Docker max-size/max-file rotation zorunludur.
- Correlation ID HTTP → application → IntegrationJob → adapter → OperationalIssue boyunca taşınır.
- Platform request/batch id loglanabilir; body, token, adres ve mali belge içeriği loglanmaz.
- OperationalIssue kalıcı iş alarmıdır; severity, dedupe, first/last seen, count ve entity linki taşır.
- Bağımsız dış uptime servisi önerilir; V1’de zorunlu değilse eşdeğer host alarmı ve günlük erişim kontrolü runbook’ta kaydedilir.
- Host disk <%15 WARNING, <%8 CRITICAL; bu sinyal container panelinden bağımsız host izlemeden gelir.
- Prometheus/Grafana collector V1 zorunlu değildir; OpenTelemetry instrumentation ekleme noktası hazırlanabilir.

Backup ve Restore Runbook

Tablo 43 — Varsayılan yedek programı

Kapsam	Sıklık	Yöntem	Saklama / kanıt
PostgreSQL 6 saatlik	6 saatte bir	pg_dump --format=custom; SHA-256	Son 7 gün içindeki setler
PostgreSQL haftalık	Haftalık başarılı set	Aynı doğrulanmış dump/manifest	Son 4 başarılı set
PostgreSQL aylık	Aylık başarılı set	Aynı doğrulanmış dump/manifest	Son 3 başarılı set
Release öncesi	Her release öncesi	DB + file manifest + checksum	Bir sonraki başarılı release tamamlanana kadar
app_files	Günlük + release öncesi manifest	Restic veya tutarlı snapshot/archive	DB manifest ve file count
Konfigürasyon	Her onaylı değişiklik	Git; secret içermeyen şablon	Commit SHA + release manifest
Key ring	Değişiklik/rotation sonrası	Ayrı şifreli recovery kopyası	Parola/cert ayrı lokasyon
Restore testi	DB aylık; DB+files üç aylık	Boş ortam + reconciliation	BackupManifest + runbook kanıtı

Her backup seti SHA-256 checksum, UTC oluşturma/tamamlama zamanı, PostgreSQL major sürümü, schema ve migration sürümü, file-manifest referansı, BACKUP_PROFILE, off-host durumu ve son restore-test sonucu taşır. Prune yalnız başarılı ve manifesti doğrulanmış setleri haftalık/aylık/release korumasına yükseltir; başarısız set başarılı retention slot'unu tüketmez.

DR sınırı: PILOT_LOCAL profilinde aynı VPS yedeği RISK-DR-001 kabulü, checksum ve gerçek restore smoke ile kullanılabilir; volume mümkünse DB/app-files'tan ayrı disk/provider volume'ündedir. Aynı fiziksel disk risk kaydında belirtilir ve makine kaybına karşı DR sayılmaz. PRODUCTION_RESILIENT profilinde şifreli off-host hedef zorunludur. pg_dump PITR değildir; RPO 6 saat yetersizse WAL archiving ayrı ADR'dir.

Restore Adımları

1. Global ve platform dış yazma kill switch'lerini kapat; Worker'ı drain et ve durdur.
2. Maintenance mode'u aç; mevcut DB/files durumunu recovery-before-restore olarak koru.
3. Seçilen backup setinin manifest, boyut, SHA-256 ve restic integrity kontrolünü doğrula.
4. Temiz PostgreSQL instance/volume hazırla; production volume üzerinde kör overwrite yapma.
5. Custom-format dump'ı doğru PostgreSQL major sürümüyle restore et.
6. app_files setini restore et; relative path ve FileAsset hash örneklemesini doğrula.
7. Migration/schema version uyumunu kontrol et; gerekiyorsa yalnız doğrulanmış forward migration uygula.
8. Tenant, ürün, varyant, sipariş, invoice, job ve file sayımlarını manifestle karşılaştır.
9. API'yi dış yazmalar kapalı başlat; auth, readiness, file read ve read-only query smoke çalıştır.
10. Worker kapalıyken read-only platform reconciliation dry-run çalıştır; fark raporunu incele.
11. Kullanıcı onayıyla Worker'ı tek instance aç; queue yaşını izle; sonra dış yazmaları kontrollü aç.
12. Restore sonucu, süre, RPO/RTO, sorun ve correlation bilgilerini BackupManifest/runbook'a yaz.

Deploy Sırası

1. CI'dan commit SHA ve image digest'i doğrula; release notes/risk kaydını kapat.
2. Güncel DB dump + files manifest al; checksum tamamlanmadan ilerleme. BACKUP_PROFILE=PRODUCTION_RESILIENT ise off-host copy de tamamlanmalıdır.
3. Global/platform dış yazmaları kapat; Worker'ı drain et.
4. Yeni image'ları pull et; compose config ve environment doğrulamasını çalıştır.
5. Migration dry-run çıktısıyla aynı tekil migrate job'ını çalıştır; yarışan startup migration yok.
6. API'yi başlat; liveness/readiness, auth ve read-only smoke testlerini çalıştır.

7. Caddy/static UI'yi aç; CSP/header ve SPA routing smoke testini çalıştır.
8. Worker'ı tek instance başlat; lease/heartbeat ve bir read-only job'ı doğrula.
9. Read-only reconciliation yap; kritik açıklanamayan farkta rollback/forward-fix kararı ver.
10. Açık kullanıcı onayıyla tek düşük riskli dış yazma smoke; sonra platform kill switch'ini aç.
11. 24 ve 72 saatlik post-deploy reconciliation/backup kontrollerini planla.

Migration ve Rollback Kuralı

- Destructive schema değişikliği tek release'te yapılmaz; expand → backfill → application switch → contract yaklaşımı kullanılır.
- Down migration veri kaybı yaratıyorsa otomatik rollback yöntemi değildir; forward-fix veya doğrulanmış restore seçilir.
- Migration production benzeri veri kopyasında süre, lock ve disk etkisiyle test edilir.
- API/Worker yeni ve önceki schema ile gerekli geçiş penceresinde uyumlu tasarlanır.
- Volume silen komut scriptlerde guard ister; production environment'da compose down -v reddedilir.

ANA BÖLÜM

Test, CI/CD ve Kalite Kapıları

Gerçek PostgreSQL doğrulaması, adapter contract testleri ve tekrarlanabilir release kanıtı

Test Katmanları

Tablo 44 — Zorunlu test projeleri ve sorumluluk

Test projesi	Kapsam	Bağımlılık	Kapı
Domain.Tests	Value object, invariant, state transition, rounding, quantity	Framework-free production code	Her commit
Application.Tests	Use case, authorization, validation, idempotency orchestration, error mapping	Fake ports + deterministic clock	Her commit
Persistence.IntegrationTests	EF mapping, FK/UQ/check, transaction, version, job lease, tenant guard	Testcontainers PostgreSQL 18	PR
Api.IntegrationTests	Cookie, CSRF, ProblemDetails, ETag, webhook raw body, file access	WebApplicationFactory + PostgreSQL	PR
Adapters.ContractTests	Fixture parsing, mapping, capability, error/rate limit/partial result	Recorded anonymous fixtures	PR + adapter release
EndToEnd.Tests	Browser → API → DB/job → Worker → Fake/Sandbox → UI state	Playwright + compose	Release candidate
Backup/Restore	Dump, manifest, empty restore, files, reconciliation	Isolated compose stack	Release + schedule
Performance/Resilience	Backlog, import, webhook ACK, worker kill, 429/5xx/DB restart	Representative dataset	Milestone/riskli değişiklik

Zorunlu Kritik Senaryolar

- Tenant A context'i Tenant B id'sini read, write, file ve job endpointlerinde alamaz; fake tenant_id request'i dikkate alınmaz.
- Aynı order webhook'u 20 paralel teslimatta tek Order, tek Inbox ve tek StockLedgerEntry üretir.
- Eski CREATED olayı SHIPPED/DELIVERED package durumunu geriye döndürmez.
- Kısmi iptal ve package split farklı sırada geldiğinde miktar denklemleri korunur.
- Worker dış çağrıdan sonra fakat success kaydından önce ölür; yeniden alım duplicate dış etki üretmez.
- Invoice submit timeout olduğunda provider query yapılmadan ikinci belge gönderilmez.
- Aynı import yeniden çalıştığında Product/Variant/Link duplicate olmaz; çakışan barcode otomatik merge edilmez.
- Return approval satılabilir stoğu artırmaz; yalnız PASS disposition tek ledger entry üretir.
- Secret, token, TCKN/VKN, adres ve belge içeriği log/API/fixture/manifestte görünmez.
- Son DB + files backup boş ortamda açılır; dış yazmalar kapalı reconciliation dry-run geçer.
- Connection BLOCKED_AUTH iken yalnız ilgili connection job'ları durur; diğer platformlar çalışır.
- Unknown capability dış HTTP çağrısı üretmez ve panelde eylemli gerekçe gösterir.
- If-Match eski olduğunda ikinci update ilk değişikliği ezmez; 412 döner.
- File path traversal, MIME spoof, oversized upload ve cross-tenant asset erişimi reddedilir.
- Süresi dolan LEASED job reaper tarafından tekrar alınabilir veya max attempt dolmuşsa DEAD olur; eski lease_token sonuç yazamaz.
- Aynı Idempotency-Key farklı request gövdesiyle 409 döner; aynı gövde yeni dış yan etki üretmez.
- Kategori seçiminde ara düğüm hem UI hem backend tarafından reddedilir; yalnız güncel active leaf kabul edilir.
- UTF-8 CSV ve makrosuz XLSX aynı staging kurallarını geçer; bozuk/oversized/zip-bomb/formül içeriği canlı tabloyu değiştirmez.

Test Verisi ve Fixture Kuralları

- Fixture gerçek secret veya doğrudan kişisel veri içermez; anonimleştirme yapısı bozmayacak biçimde yapılır.
- Her adapter için success, partial success, validation, auth, rate limit, 5xx, unknown field ve missing required field fixture'ı bulunur.
- Clock, random UUID ve retry jitter testlerde injectable/deterministic'tir.
- Persistence testleri SQLite/InMemory ile constraint kanıtlamaz; PostgreSQL 18 container kullanır.
- E2E'de Fake adapter deterministik senaryo moduna sahiptir; sandbox testi ayrı etiket ve secret kapısı kullanır.
- Schema migration production'a business demo, gerçek kullanıcı veya parola eklemes. Tek-kullanımlık bootstrap transaction'ı tenant+Owner+membership+kalıcı marker oluşturur; tekrarında no-op olur. Environment flag'ini operator kapatır ve secret mount'u kaldırır; gerekli global teknik referans ayrıca idempotent seed edilir.
- Testler birbirinden bağımsız tenant/DB schema veya transaction temizliği kullanır; paralel çalışmada sızıntı olmaz.

Performans Bütçesi

Tablo 45 — Başlangıç performans hedefleri

Akış	Hedef	Test yöntemi	Başarısızlık davranışı
Ürün/sipariş listesi	Temsilî yükte p95 < 2 sn	Server timing + gerçek PostgreSQL	Index/query/pagination düzelt
Webhook ACK	Platform timeout sınırından belirgin hızlı; hedef < 500 ms DB sağlıklı iken	Raw verify + Inbox commit	Ağır işi response'dan çıkar
10.000 kayıt import	Streaming/cursor; tüm dataset bellekte değil	Memory + duration profile	Batch/page iyileştir
Job tüketimi	Sürekli giriş hızının ≥2 katı veya açık SLA	Backlog load test	Önce query/index/batch
Dashboard	Kritik KPI p95 < 2 sn	Summary view/query test	Özet/index kullan
Export	Büyük veri asenkron ve streaming	Memory-bounded E2E	Job + chunked writer

- Test profili F0'da ölçülen normal pik hacmin en az beş katıdır; keyfi 100.000 varyant/50 kullanıcı varsayımı mimariyi yönlendirmez.
- Yeni cache, broker veya servis ayrımı yalnız ölçülmüş DB polling yükü, kabul edilemez queue age veya ikinci worker host gereğiyle ADR'ye girer.

CI Baseline

- Checkout; lockfile, SDK ve tool manifest doğrulaması.
- Secret scan, kritik dependency advisory kontrolü ve source formatting.
- dotnet restore/build; nullable ve warnings-as-errors.
- Domain/Application unit testleri ve coverage raporu; sabit yüzde tek kalite ölçüsü değildir, kritik invariant coverage zorunludur.
- PostgreSQL 18 Testcontainer ile persistence ve API integration testleri.
- npm ci, TypeScript check, ESLint, frontend unit/component testleri ve production build.
- OpenAPI üretimi/diff; breaking değişiklik varsa version/ADR/review kapısı.
- Docker image build; non-root, kritik image vulnerability scan ve digest üretimi.
- Docker Compose config + fresh environment migration/bootstrap smoke.
- Release candidate'da hedeflenmiş Playwright E2E, worker-kill ve DB/files backup-restore smoke.
- Release manifest: commit/image digest, test sonuçları, OpenAPI ve migration scripti.
- Production deploy otomatik değildir; Go/No-Go ve kullanıcı onayı gerekir.

Hardening ve Dönemsel Güvence

- SBOM üretimi/imzası, provenance/attestation ve geniş lisans-advisory raporu güvenlik hardening milestone'ında etkinleştirilir.
- Tam 429/5xx/DB restart/ağ kesintisi/uzun backlog resilience paketi her release yerine riskli altyapı değişikliği, yeni adaptör veya milestone'da çalıştırılır.

- Aylık DB ve üç aylık DB+files restore tatbikatı PRODUCTION_RESILIENT işletim takvimidir; geliştirme fazındaki her küçük değişikliğin çıkış şartı değildir.
- Hardening maddeleri baseline build/test/migration/secret/image/restore kontrollerini azaltmaz.

Pull Request ve Release Kapıları

Tablo 46 — Kapı ve zorunlu kanıt

Kapı	Zorunlu kanıt	Geçmeme nedeni
PR	Build, unit + ilgili integration, format/lint, migration review, scans	Fail/skip veya undocumented schema change
Adapter	Capability matrix, source/fixture, contract, sandbox/SIT, rate limit ve kill switch	Unknown field veya fake success
Release Candidate	E2E, idempotency, tenant isolation, worker kill, migration dry-run, backup restore	Açık kritik bug/restore fail
Production	Seçilen backup profiline uygun kanıt, restore, digest, runbook, health/uyarı kanalı ve onaylı write flags	Profil/risk kaydı veya kritik NO-GO maddesi eksik
Post-deploy	Readiness, auth, read-only reconciliation, queue age, first backup	Açıklanamayan critical mismatch

ANA BÖLÜM

AI Faz Yürütme Planı

Her fazın teslimatı, testleri ve geçilmesi zorunlu çıkış kriterleri

Faz Kapsamı ve İlk Canlı Sürüm

İlk canlı hedef: İlk production sürümü F0–F4'tür: güvenli temel, katalog/stok çekirdeği, Trendyol dikey dilimi ve Trendyol E-Faturam. F5 Shopify, F6 diğer pazar yerleri ve F7 raporlama/optimizasyon bağımsız sonraki sürümlerdir. Aynı işletmede çok kullanıcı F7B, ikinci işletme/multi-tenant ise F8'dir; ikisi de mevcut teslimata dahil değildir.

Tablo 47 — Faz özeti ve yayın rolü

Faz	Ana sonuç	Yayın rolü	Durum
F0	Keşif, ADR, capability ve güvenli varsayılanlar	Başlangıç kapısı	Uygulanır
F1	Çalıştırılabilir güvenli temel	İlk teknik milestone	Uygulanır
F2	Katalog, import, fiyat ve stok çekirdeği	İlk işlevsel milestone	Uygulanır
F3	Trendyol uçtan uca dikey dilim	İlk platform release	Uygulanır
F4	Fatura ve mali belge akışı	İlk canlı kapsam tamamı	Uygulanır
F5	Shopify	Bağımsız sonraki release	Sonra
F6	Hepsiburada → N11 → Pazarama	Her biri ayrı release	Sonra
F7	Rapor, operasyon ve ölçüme dayalı iyileştirme	Olgunlaştırma	Sonra
F7B	Aynı işletmede çok kullanıcı ve temel RBAC	Ayrı yetkili release	YASAK / ertelendi
F8	Aktif multi-tenant	Mevcut kapsam dışı	YASAK / ertelendi

F0 — Keşif, Kararlar ve Uygulama Sözleşmesi

Koddan önce iş otoritelerini, platform kanıt yöntemini, kapasiteyi ve operasyon sınırlarını kayıt altına almak.

Teslimatlar

- Gereksinim–faz–kod–test izlenebilirlik matrisi ve Fx-plan şablonu.
- ADR-001–ADR-010 başlangıç kayıtları; bu belgedeki kararlarla uyumlu.
- Platform sırası: Trendyol → E-Faturam → Shopify → Hepsiburada → N11 → Pazarama.
- Her platform için capability matrisi, resmî URL, API version, scope ve test hesabı durumu.
- Stok/fiyat otoritesi, tek depo, safety stock, iade restock ve otomatik fatura varsayımları.
- Gerçek hacim + pik x5 test profili; RPO/RTO, BACKUP_PROFILE ve varsa off-host hedefi.
- Environment/secret kataloğu, threat model, risk kaydı, kill switch ve rollback yaklaşımı.
- Fake adapter ve anonim fixture standardı.
- Windows VPS üzerinde Linux container runtime doğrulaması.
- Stitch arayüz dosyasının daha sonra iletileceği UI bağımlılık kaydı.
- docs/dependencies/verified-versions.md: exact sürüm, resmî kaynak, tarih, digest/lock, EOL ve uyumluluk kaydı.

Zorunlu doğrulamalar

- Her gereksinim bir faz ve kabul kriterine bağlıdır.

- Doğrulanmamış capability UNKNOWN'dır; kod sabiti/endpoint uydurulmamıştır.
- Fixture'larda secret/PII yoktur.
- ADR'lerde çelişkili karar yoktur.
- F1 local geliştirmesi gerçek platform secret'ı olmadan başlayabilir.
- Doğrulanmış sürüm dosyasındaki her bileşenin exact sürümü ve resmî kanıtı doludur; latest/floating image yoktur.

Çıkış kriteri

- F1'i durduran mimari belirsizlik kalmamıştır.
- Dış bağımlılıklar blocker ve güvenli fallback ile kayıtlıdır.
- Runtime, volume ve backup hedefi uygulanabilirliği doğrulanmıştır.
- docs/dependencies/verified-versions.md commit edilmiştir ve lockfile/image digest'leriyle tutarlıdır.

F1 — Güvenli Temel ve Çalıştırılabilir Sistem

Migration uygulanabilir, gözlemlenebilir, yedeklenebilir ve tek komutla ayağa kalkan temel sistemi kurmak.

Teslimatlar

- Tam solution/repository yapısı, dependency guards, build props ve lockfile'lar.
- Caddy, API, Worker, PostgreSQL, migrate ve backup Compose servisleri.
- ASP.NET Identity, custom server-side session store, cookie/CSRF/lockout/rate-limit tabanı.
- Schema migration'dan ayrı, advisory-lock korumalı ve idempotent one-shot bootstrap ile tek Tenant, RavenciaAdmin, OWNER TenantMembership ve kalıcı marker.
- Başlangıç parolası için read-only secret-file desteği; izole pilot ile public/production parola politikasının ayrılması.
- İlk girişte PasswordChangeOnly kısıtlı oturumu, zorunlu parola değişimi, session rotation ve business endpoint global deny policy'si.
- TOTP başlangıç durumu KAPALI; panelden isteğe bağlı setup/confirm/challenge/disable akışı.
- Google Authenticator/standart TOTP uyumlu QR ve bir kerelik pending enrollment yanıtı.
- Şifreli custom TOTP credential store, replay-aware token provider ve atomik last accepted timestep.
- Hash'li/keyed ve atomik tüketilen 10 tek kullanımlık recovery code; regenerate akışı.
- Yetkili break-glass CLI MFA reset komutu ve runbook'u.
- Aktif oturum listesi, tek oturum revoke ve revoke-others işlevleri.
- Server-side ITenantContext; PasswordChangeOnly/MFA_CHALLENGE state'inde tenant business claim'i yok.
- AppDbContext, iam/integration/ops başlangıç migration'ları ve composite tenant guard'ları.
- IntegrationJob, JobAttempt, Inbox, OperationalIssue, Audit ve feature kill switch.
- Credential encryption, persistent protected Data Protection key ring.
- IFileStorage local private volume, safe path, MIME ve size kontrolleri.
- ProblemDetails, correlation, JSON log, live/ready health.
- Backup/restore/deploy/rollback runbook'ları.
- Stitch bulunmasa da işlevsel, responsive ve erişilebilir varsayılan panel; route shell, navigation, gerçek form/tablo durumları, API client ve tasarım tokenları.

Zorunlu doğrulamalar

- Build, format, analyzer, unit ve PostgreSQL integration testleri.
- Auth/cookie/CSRF/lockout/public registration kapalı testleri.
- Temiz veritabanında yalnız bir RavenciaAdmin; bootstrap tekrarında ikinci Owner veya parola reseti yok.
- İki instance eşzamanlı bootstrap denerdiğinde advisory lock/UQ ile yalnız bir Owner oluşur; kısmi/non-empty DB fail-closed olur.
- İzole PILOT_LOCAL'da 123123asd ile ilk giriş mümkündür; public ingress'ten sabit başlangıç parolası kullanılamaz.
- PasswordChangeOnly session'da OWNER/tenant/business claim'i ve normal cookie yoktur; yalnız csrf/me/change-password/logout çalışır.
- Parola değişmeden ürün, sipariş, fatura, entegrasyon, credential ve dış write endpointleri reddedilir.
- Parola değişiminden sonra 123123asd çalışmaz; session ID döner, eski/kısıtlı session sonraki istekte reddedilir.

- TOTP başlangıçta kapalıdır ve kapalı girişte kod istenmez.
- TOTP setup ilk kod doğrulanmadan aktif olmaz; pending secret 10 dakika sonra ve yeni setup'ta geçersizdir.
- TOTP açıkken kod/recovery doğrulanmadan tam session oluşmaz; aynı TOTP timestep ikinci kez reddedilir; ± 1 skew sınırı testlidir.
- Recovery code yalnız bir kez kullanılabilir; iki eşzamanlı tüketimden yalnız biri başarılıdır; regenerate eski batch'i iptal eder.
- TOTP disable/reset sonrası secret, recovery, timestep ve bütün session'lar geçersizdir; sonraki girişte kod istenmez.
- TOTP secret, QR/otpauth, parola ve recovery açık değerleri izinli setup/tek-gösterim yanıtı dışında log/API/telemetry/DB açık alanında bulunmaz.
- Parola, rol veya TOTP değişikliği security stamp yanında session_version/revoke etkisini anlık uygular.
- Login ve her TOTP/recovery endpointinde hesap/IP rate limit ve genel hata mesajı çalışır.
- Container restart, Data Protection key rotation ve doğrulanmış key-ring restore sonrasında etkin TOTP çalışır.
- MapIdentityApi kaynaklı register/forgot/reset/confirm-email endpointleri mevcut değildir.
- reset-mfa CLI yetkisiz OS kullanıcısında reddedilir; zorunlu reason ve audit üretir; secret basmaz.
- Tenant A → B read/write/file/job izolasyonu ve fake tenant_id testi.
- Parallel lease, duplicate job ve worker-kill recovery testleri.
- Secret encryption/mask/log leak testleri.
- Path traversal/MIME/oversize testleri.
- Fresh DB migration + upgrade smoke.
- DB dump checksum ve boş ortama restore smoke.
- API ve Worker bağımsız restart/health testi.

Çıkış kriteri

- Temiz ortam dokümanite komutla ayağa kalkar.
- Migration/seed deterministiktir; başlangıç parolası repo/migration/image/Compose içinde değildir.
- Bootstrap marker doğrulanmış, ilk parola değiştirilmiş, flag kapatılmış, secret kaldırılmış ve public ingress kapısı kanıtlanmıştır.
- TOTP açık/kapalı, replay, recovery, disable/reset, session ve secret testleri geçer.
- Tenant iskeleti, duplicate job ve worker-kill testleri geçer.
- DB/files restore kanıtı vardır.

F2 — Ürün, Katalog, Fiyat ve Stok Çekirdeği

Platformdan bağımsız ürün, varyant, mapping, import, offer ve stok gerçeğini kurmak.

Teslimatlar

- Product/Variant/Option/Value/Media; merkezi Category/Brand ve dış link/alias modeli.
- AttributeDefinition/Value, ProductAttributeAssignment ve CategoryAttributeRequirement; typed validation.
- ReferenceSnapshot + sorgulanabilir ReferenceItem read-modeli; category/brand/attribute/value mapping ve active leaf kuralı.
- MARKETPLACE/UTF-8 CSV/makrosuz XLSX için ortak ImportSession; upload, kolon profili, preview, satır hatası, varyant grubu, candidate, decision ve field provenance.
- ChannelListingProfile/Override: başlık, açıklama, kategori, marka, teslimat, medya sırası, platform özelliği ve enabled.
- Deterministik eşleme: mevcut link → external id → benzersiz barcode → benzersiz SKU; belirsiz kayıt review.
- ChannelOffer, Money/currency, VAT ve price history.
- InventoryLocation/ConnectionLocationMapping, InventoryItem, StockLedger, Reservation ve reconciliation.
- Ürün/import/inventory/offer API'leri ve işlevsel ekranları.
- Stitch henüz gelmediyse işlevsel, responsive ve erişilebilir varsayılan UI tamamlanır; markalı nihai görsel fidelity engelleyici olmayan ayrı teslim bağımlılığıdır.

Zorunlu doğrulamalar

- Repeat import duplicate Product/Variant/Link üretmez.
- Çakışan barcode/SKU otomatik merge edilmez.
- Dış ID core PK değildir; tenant composite constraint geçer.

- Ledger/Reservation invariant ve duplicate source event testleri.
- Money precision, currency ve price version testleri.
- Mapping eksikken publish job/HTTP dış çağrı oluşmaz.
- Ara kategori hem UI hem backend'de reddedilir; attribute typed/required kuralları test edilir.
- CSV/XLSX zip-bomb/makro/formül ve hatalı satır güvenlik testleri; error export formül enjeksiyonu üretmez.
- Listing override merkezi ürünü değiştirmez; bağlantı/snapshot kapsamı geçer.
- File tenant scope ve archived history testleri.

Çıkış kriteri

- Import güvenle tekrarlanabilir ve manual review görünürdür.
- Stok/fiyat otoritesi tek anlamlıdır.
- Publish validation platform çağrısından önce çalışır.
- Temsilî listeler performans bütçesini karşılar.

F3 — Trendyol Uçtan Uca Dikey Dilim

Portların ürün–stok–sipariş–paket–iade çevrimini ilk gerçek platformda kanıtlamak.

Teslimatlar

- Connection identity, scope ve capability discovery.
- Version-pinned Trendyol V2 adapter; category/attribute snapshot.
- Product create/update/archive/delete capability davranışı ve batch result.
- URL-fetch medya için kısa ömürlü imzalı HTTPS teslim; kalıcı public ürün görseli yok.
- Stock/price batch + satır bazlı partial result.
- Opaque /api/v1/hooks/{connectionPublicId}/{routeToken}, raw webhook verification, Inbox ve overlap'li polling fallback.
- Order/Line/FinancialAllocation/ShipmentPackage/Allocation; split ve partial cancel.
- ShipmentDocument/Attempt ve CargoProviderMapping; desteklenen A4/A6/PDF/ZPL.
- Return read/decision/evidence/disposition.
- Webhook–polling overlap reconciliation, kill switch, fixture ve Adapter README.

Zorunlu doğrulamalar

- Contract fixtures: success/partial/unknown/missing/auth/429/5xx/timeout.
- 20 paralel duplicate webhook → tek order/ledger.
- Out-of-order event ileri state'i geriye döndürmez.
- Split/partial cancel miktar invariant.
- Webhook verification/replay/dedupe.
- Batch partial result ve Retry-After.
- Stage/SIT safe-write; kullanıcı onaylı düşük adet production smoke.

Çıkış kriteri

- Stage/SIT ürün, stok/fiyat, order/package ve return akışı geçer.
- Reconciliation açıklanabilir fark raporu üretir.
- Kill switch ve rollback denenmiştir.
- Production smoke kanıtı veya açık dış blocker vardır.

F4 — Fatura ve Mali Belge

Faturayı lojistikten bağımsız, idempotent ve denetlenebilir mali süreç olarak kurmak.

Teslimatlar

- LegalEntityProfile, InvoicePolicy, Invoice/Line/PartySnapshot/Document/SubmissionAttempt/MarketplaceDelivery.

- Invoice allow-list state machine ve UNKNOWN_RESULT reconciliation.
- Trendyol E-Faturam provider: environment/auth/scope, taxpayer, e-Fatura/e-Arşiv türü, submit, query, ETTN/UUID, XML/PDF ve cancellation/adjustment capability keşfi.
- Marketplace delivery ayrı job/idempotency kapsamı.
- Due/late OperationalIssue ve kapalı-varsayılan AUTO_INVOICE_ENABLED.
- Mali rounding, deadline ve adjustment ADR/runbook.

Zorunlu doğrulamalar

- VAT/discount/rounding ve line/total testleri.
- VKN/TCKN biçimi, taxpayer sonucu ve e-Fatura/e-Arşiv tür seçimi fixture/contract testleri.
- Timeout/retry çift belge üretmez; provider query zorunlu.
- Document checksum ve tenant-protected streaming.
- Snapshot sonraki müşteri/adres değişikliğinden etkilenmez.
- Invoice state package state'i değiştirmez.
- Secret/TCKN/VKN/address log leak testi.
- Test firma E2E veya açık blocker.
- Kısmi iptal/iade eski belgeyi değiştirmez; policy'ye göre cancellation/adjustment veya manuel mali issue üretir.

Çıkış kriteri

- Mali ve lojistik state ayrılır.
- Duplicate/unknown result güvenlidir.
- XML/PDF immutable ve restore edilebilir.
- Mali onay yoksa otomatik kesim kapalıdır.

F5 — Shopify Adaptörü

Aynı domain/application portlarını farklı platformda yeniden kullanabildiğini kanıtlamak.

Teslimatlar

- Pinned Admin GraphQL API version, scope ve capability.
- Product/Variant/Media, Bulk import, InventoryItem/Location, price/stock.
- Order/fulfillment ve HMAC webhook.
- Development store fixtures, kill switch ve Adapter README.

Zorunlu doğrulamalar

- GraphQL userErrors ve contract mapping.
- Bulk JSONL streaming ve restart.
- HMAC, duplicate/out-of-order webhook.
- Missing location güvenli block.
- Development store E2E.

Çıkış kriteri

- Domain/Application'da Shopify tipi yoktur.
- Bulk/product/inventory/order/fulfillment geçer.
- Version/upgrade notu kayıtlıdır.

F6 — Hepsiburada, N11 ve Pazarama; Sırayla

Her adaptörü ayrı capability, test hesabı, reconciliation ve rollback kapısından geçirmek.

Teslimatlar

- F6A Hepsiburada, sonra F6B N11, sonra F6C Pazarama.
- Her alt fazda current partner docs, auth/scope, reference/mapping, product/listing, price/stock, order/package/return.
- Async task/batch/polling/webhook davranışına uygun job ve reconciliation.
- Fixture, error/status mapping, README, kill switch ve rollback.

Zorunlu doğrulamalar

- Contract, auth expiry, 429/5xx/timeout/validation ayrımı.
- Partial result, duplicate/out-of-order ve package quantity invariant.
- SIT/test account safe-write ve kullanıcı onaylı düşük adet smoke.
- Read-only reconciliation ve rollback.

Çıkış kriteri

- İki adaptör aynı anda ilk kez canlı değildir.
- Önceki platform production reconciliation/rollback kanıtı tamamlanmıştır.
- Açıklanamayan kritik fark yoktur.

F7 — Raporlama, Operasyon ve Ölçüme Dayalı İyileştirme

Veri doğruluğu kanıtlandıktan sonra KPI, export, operasyon görünürlüğü ve performansı tamamlamak.

Teslimatlar

- KPI sözlüğü: gross/net sales, orders, cancellations, returns, critical stock ve platform split.
- Europe/Istanbul day boundary, currency ve inclusion rules.
- Gelişmiş dashboard, CSV/XLSX async export, uzun dönem reconciliation ve operasyon analizleri.
- Slow query/index analizi, disk/queue/backup age görünürlüğü.
- Cache veya servis ayrımı gereği için yalnız ölçüme dayalı ADR.

Zorunlu doğrulamalar

- Muhasebe/operasyon örnek mutabakatı.
- Timezone, partial cancel/return/adjustment toplamları.
- Streaming export ve list/dashboard p95.
- Job throughput $\geq 2x$ giriş veya tanımlı SLA.
- Disk/queue/backup alert trigger.

Çıkış kriteri

- KPI tanımları kaynak alanlarına bağlı ve onaylıdır.
- Kritik sorgular performans bütçesindedir.
- Altyapı genişletme kararı ölçüme dayanır.

F7B — Aynı İşletmede Çok Kullanıcı ve Temel RBAC — Ertelenmiş

Faz kısıtı: F7B mevcut V1 iş emrinde uygulanmaz. V1 kesin olarak tek insan Owner ile çalışır; bu faz ancak kullanıcı aynı işletmeye ek personel istediğinde başlatılır.

İkinci tenant oluşturmadan aynı işletmeye ek insan kullanıcıları ve görev bazlı yetki eklemek.

Teslimatlar

- Yeni kullanıcı yalnız Owner tarafından oluşturulur; public registration veya e-posta servisi eklenmez.
- Sistem tek kullanımlık aktivasyon bağlantısı ya da geçici parola üretir ve Owner'a yalnız bir kez gösterir; log/API tekrar-okuma yoktur.
- Davet/aktivasyon tokeni süreli, tek kullanımlık ve hash'li tutulur; ilk girişte kullanıcı kendi politikalı parolasını belirler.

- Kullanıcı devre dışı bırakma bütün session'ları revoke eder; rol değişikliği security stamp ve session_version yeniler.
- Son aktif OWNER pasifleştirilemez ve rolü düşürülemez; işlem transaction/constraint ile korunur.
- Kullanıcı aktivasyonu, session iptali ve Owner tarafından üyelik yönetimi.
- Aynı tenant içinde en az OWNER, OPERATIONS, CATALOG ve READ_ONLY rol/permission matrisi.
- Ürün, sipariş, sevkiyat, iade, fatura, integration ve operasyon aksiyonlarında server-side authorization.
- Actor bazlı audit ve görev ayrılığı; impersonation bu faza dahil değildir.

Zorunlu doğrulamalar

- Her rol için endpoint ve UI aksiyon matrisi; yalnız menü gizleme yetki sayılmaz.
- Aynı tenant işbirliği, concurrency ve audit actor testleri.
- E-postasız activation link/geçici parola yalnız bir kez görünür; token expiry, hash, replay ve concurrent-use testleri.
- Son aktif OWNER pasifleştirme/rol düşürme reddi; kullanıcı disable ve rol değişiminde anlık session revoke testi.
- Yetki yükseltme, davet tokeni ve re-auth güvenlik testleri.

Çıkış kriteri

- Tek işletme/tenant korunur; ikinci tenant, switcher, RLS, quota veya tenant scheduler eklenmez.
- V1 Owner davranışı geriye uyumludur ve ek kullanıcı özelliği açık kullanıcı talimatıyla yayınlanır.
- E-posta servisi olmadan aktivasyon güvenli ve tek kullanımlıdır; son aktif OWNER invariants'ı kanıtlanmıştır.

F8 — Aktif Multi-Tenant — Ertelenmiş

Faz kısıtı: F8 mevcut iş emrine dahil değildir. AI controller, migration, servis, route, menü veya placeholder olarak aktif tenant yönetimi oluşturamaz. Başlatmak için kullanıcının açık yazılı ikinci tenant aktivasyonu gerekir.

İkinci gerçek işletme ihtiyacı doğduğunda tenant yaşam döngüsü ve ikinci savunmayı kontrollü biçimde aktifleştirmek.

Teslimatlar

- Yalnız açık ikinci tenant kararı sonrasında: tenant CRUD/lifecycle, invitation/membership, RBAC, switcher.
- PostgreSQL RLS veya eşdeğer ikinci savunma; pool context sızıntı testleri.
- Tenant bazlı scheduler adaleti, quota/rate limit, export/delete/audit ve backup/restore.

Zorunlu doğrulamalar

- Tüm API/Worker/job/file/export/audit yollarında çapraz tenant saldırı testleri.
- Application guard devre dışı simülasyonunda RLS izolasyonu.
- Context switch, idempotency, secret/file ve support audit testleri.

Çıkış kriteri

- Çift savunma ve sıfır çapraz sızıntı.
- Tenant lifecycle/roles/operations onaylı.

Definition of Done

Done anlamı: Kod yazılmış olması tamamlanma değildir. Aşağıdaki işlev, mimari, veri, entegrasyon, güvenlik, test, operasyon ve dokümantasyon koşullarının tamamı kanıtlanmadan gereksinim veya faz Done sayılmaz.

İşlev ve UI

- Kabul kriterleri otomatik test veya kayıtlı manuel kanıtlarla doğrulanmıştır.
- Loading, empty, error, validation, permission/unsupported, stale ve partial-success durumları vardır.

- Dış yazma/yıkıcı aksiyon confirmation, etki özeti ve kill switch ile korunur.
- Stitch teslim edildiyse marka dili/fidelity görsel QA geçmiştir; teslim edilmediyse işlevsel, responsive ve erişilebilir varsayılan UI Done olabilir, yalnız markalı nihai görsel onay ayrı ve engelleyici olmayan bağımlılık olarak izlenir.

Mimari

- Domain'de platform DTO/enum/HTTP yoktur; dependency yönü korunur.
- Generic repository/MediatR/AutoMapper/event bus gereksiz eklenmemiştir.
- Uzun iş request içinde çalışmaz; PostgreSQL job üretir.
- Dış ID core PK değildir; Invoice ve lojistik state ayrıdır.
- Tenant scope korunur; aktif tenant yönetimi eklenmemiştir.

Veri ve migration

- Schema migration ile uygulanır; fresh install ve upgrade testi geçer.
- FK/UQ/check/version/idempotency yalnız application'a bırakılmamıştır.
- Money/quantity/time precision tanımlıdır; geçmiş/mali kayıt hard-delete edilmez.
- Migration rollback veya forward-fix ve lock/duration notu vardır.

Entegrasyon

- Dış write idempotency key, Inbox UQ, retry class ve reconciliation taşıır.
- Timeout unknown result sorgulanmadan tekrar write olmaz.
- Rate limit/Retry-After ve partial result testlidir.
- Capability, source URL/date, fixture ve Adapter README günceldir.

Güvenlik

- Public registration kapalı; bootstrap lock/idempotency, PasswordChangeOnly allowlist, auth/cookie/CSRF/lockout ve TOTP açık/kapalı girişleri testlidir.
- Başlangıç parolası değişmeden business/credential/write erişimi yoktur; değişimde session rotation ve anlık revoke kanıtlıdır.
- TOTP setup/confirm/replay/recovery/disable/reset ve pending-enrollment süresi testlidir; TOTP kapalı durum kullanıcı tercihine uygun çalışır.
- Secret encrypted/masked; log/API/fixture/manifestte secret/PII yoktur.
- File traversal/MIME/cross-tenant ve webhook raw verification testleri geçer.
- DB/public port ve default development secret bulunmaz; scans kritik bulgusuzdur.

Test ve kalite

- Domain/Application/ilgili PostgreSQL/API/adapter testleri geçer.
- Format/lint/analyzer/warnings-as-errors geçer; skip/fail açık raporlanır.
- Yeni davranışın regression testi vardır.
- Gerekli E2E/sandbox kanıtı veya açık dış blocker bulunur.

Operasyon ve doküman

- Health/log/correlation/OperationalIssue ve backup etkisi doğrulanmıştır.
- Runbook, environment kataloğu, OpenAPI, ADR ve traceability günceldir.
- Feature flag/kill switch/rollback denenmiştir.
- Gerçek çalıştırılan komutlar ve sonuçlar faz raporundadır.

Otomatik Olarak Done'ı Reddeden Durumlar

- Production yolunda TODO/FIXME/NotImplementedException veya sahte başarılı cevap.

- Kalıcı olması gereken işin yalnız bellekte tutulması.
- Çalıştırılmamış testin geçmiş gösterilmesi.
- Doğrulanmamış platform endpoint/alan/limit.
- 123123asd veya başka sabit başlangıç parolasıyla public/production kurulum yapılması ya da parola değişmeden tam panel, gerçek platform credential'ı veya dış yazmaya izin verilmesi.
- Başlangıç parolasının, kullanıcı adının veya secret'ın migration, kaynak kod, repository secret dosyası, image katmanı, Compose YAML, komut satırı ya da log içinde bulunması.
- RavenciaAdmin bootstrap tekrarında ikinci Owner oluşturulması, mevcut parolanın sıfırlanması veya kısmi DB'nin sessizce onarılması.
- Parola değişmeden ürün, stok, fiyat, sipariş, iade, fatura, entegrasyon, credential, operasyon veya ayar endpointine erişim.
- Kullanıcı talebi olmadan TOTP'nin otomatik etkinleşmesi ya da TOTP kapalıyken girişte kod istenmesi.
- TOTP açıkken kod/recovery doğrulanmadan normal cookie, OWNER/tenant claim'i veya tam session oluşturulması.
- TOTP QR/otpaath/secret'ının izinli no-store setup yanıtı dışında API, log, telemetry, audit veya browser persistent storage'a yazılması.
- Recovery kodunun düz metin saklanması, tekrar okunması, aynı kodun iki kez tüketilmesi veya aynı başarılı TOTP timestep'in yeniden kabulü.
- Parola/MFA/rol değişiminden sonra eski server-side session'ın kullanılmaya devam etmesi.
- Secret/PII sızıntısı veya kontrolsüz varsayılan production parolası.
- Migration/rollback/restore etkisinin belgelenmemesi.
- Unknown capability'de dış yazma.
- Kullanıcı kararı olmadan ertelenmiş çok-kullanıcı RBAC veya multi-tenant özelliği.

Üretim Go/No-Go Kontrol Listesi

NO-GO: Seçilen backup profiline uygun checksum/restore/risk kaydı, migration dry-run, kritik güvenlik, tenant izolasyonu, duplicate sipariş-stok-fatura riski, image digest/rollback, health/uyarı kanalı, write onayı veya reconciliation maddelerinden biri başarısızsa yayın yapılmaz.

Yayın Öncesi

- Release commit SHA, image digest ve release notes kaydedildi; SBOM/imza hardening aktifse manifestte yer aldı.
- CI build/test/lint/analyzer/dependency/image/secret scan geçti.
- Migration SQL review edildi; production benzeri veride duration/lock/disk ölçüldü.
- Rollback/forward-fix adımları ve önceki image digest'i hazır.
- Güncel DB dump, files manifest ve checksum başarıyla üretildi.
- Backup boş ortamda restore edildi. BACKUP_PROFILE=PRODUCTION_RESILIENT ise şifreli off-host kopya da doğrulandı; PILOT_LOCAL ise RISK-DR-001 kabulü kayıtlı.
- Data Protection key ring recovery kopyası ve ayrı certificate/password erişimi doğrulandı.
- Production environment kataloğu doğrulandı; repo/image/compose içinde secret yok.
- Owner bootstrap ve kalıcı marker tamamlandı; public registration kapalı; başlangıç parolası değiştirilmiş; force_password_change=false; bootstrap flag kapatılmış; secret mount kaldırılmış ve sabit pilot parolası artık kabul edilmiyor. Bunlar tamamlanmadan public ingress açılmaz.
- TOTP setup/confirm/challenge/replay/recovery/disable/reset ve session güvenliği ayrı test hesabıyla doğrulandı; Owner'ın TOTP durumu kullanıcı tercihi göre doğru kayıtlıdır. TOTP'nin kapalı olması tek başına NO-GO değildir.
- Cookie/CSRF/lockout/re-auth ve Caddy güvenlik header'ları doğrulandı.
- Uygulama trafiğinde yalnız 80/443 açık; PostgreSQL/API/Worker host portu yok. Host yönetimi VPN/IP allow-list ile ayrı.
- TLS sertifikası/yenileme, NTP/UTC ve disk boşluğu/log rotation doğrulandı.
- Platform credential identity/scope/capability ve pinned API version doğrulandı.
- Rate limit/timeout/retry, webhook verification, polling fallback ve reconciliation hazır.
- Global/platform write flags başlangıçta kapalı; automatic invoice mali onay yoksa kapalı.
- Ek kullanıcı/RBAC ile multi-tenant UI/API/RLS özellikleri kapalı.

- Seçilen uyarı kanalı test edildi: dış uptime varsa alarm; yoksa host alarmı + manuel kontrol runbook'u. Smoke/stop eşikleri ve sorumlular belli.
- Stitch teslim edildiyse marka görsel uyumu onaylandı; edilmediyse işlevsel, responsive ve erişilebilir varsayılan panel testleri geçmiştir. Stitch eksikliği tek başına production NO-GO değildir.

Yayın Sırasında

- Yeni dış write job kabulü durduruldu; Worker drain/durdurma tamamlandı.
- Maintenance mode ve son pre-deploy backup/checksum kaydedildi.
- Migration tek kontrollü process tarafından uygulandı; schema version doğrulandı.
- API başladı; live/ready, auth, read-only product/order/ops ve file smoke geçti.
- Caddy SPA routing, TLS ve güvenlik header smoke geçti.
- Worker tek instance başladı; lease/heartbeat ve read-only job doğrulandı.
- Read-only platform reconciliation kritik fark göstermedi.
- Kullanıcı onayı varsa tek düşük riskli dış write smoke correlation ile izlendi.
- Kritik sorun yoksa maintenance ve platform write flag kontrollü açıldı.

Yayın Sonrası

- API/Worker restart loop yok; readiness stabil.
- Queue age, DEAD count, 401/403/429/5xx ve circuit state normal.
- DB CPU/memory/lock/disk ve app_files volume kullanımı normal.
- Webhook ACK hızlı; duplicate teslim ikinci etki üretmedi.
- Polling-webhook reconciliation açıklanamayan kritik fark göstermedi.
- Order/package/allocation ve StockLedger örnekleri doğrulandı.
- Invoice açıksa UNKNOWN_RESULT/duplicate/delivery queue kontrol edildi.
- OperationalIssue kayıtları eylemli, dedupe ve correlation içeriyor.
- Uyarı kanalı yeniden test edildi; ilk production backup checksum başarılı ve resilient profilede off-host kopya doğrulandı.
- 24 ve 72 saat reconciliation/backup incelemesi planlandı ve runbook'a işlendi.

Rollback Tetikleyicileri

- Duplicate stok, sipariş, iade kararı veya fatura yan etkisi.
- Migration sonrası constraint/veri bütünlüğü ihlali.
- Auth, tenant scope, secret veya PII sızıntısı.
- Sürekli worker crash, lease kaybı veya açıklanamayan backlog büyümesi.
- Kritik reconciliation farkı ya da yanlış mağaza/ürüne write.
- Kabul sınırını aşan 5xx, latency veya disk/volume sorunu.

Rollback davranışı: Önce global/platform kill switch kapatılır, Worker durdurulur ve correlation kanıtları korunur. Veri kaybı riski varsa kör down migration yapılmaz; önceki image ile uyumlu forward-fix veya doğrulanmış restore planı uygulanır.

ANA BÖLÜM

Dış Bağımlılıklar, Kaynaklar ve Teslim Protokolü

AI'nın uyduramayacağı girdiler, resmî dayanaklar ve faz sonu rapor formatı

Kullanıcıdan veya Dış Sistemden Gelecek Girdiler

Tablo 48 — Açık girdiler ve güvenli bekleme davranışı

Girdi	Ne zaman gerekir	Gelene kadar AI davranışı	Canlı kapısı
Stitch arayüz dosyası	Marka dili ve nihai görsel fidelity öncesi	İşlevsel, responsive ve erişilebilir varsayılan panel; gerçek form/tablo/route ve token altyapısı	Yalnız markalı nihai görsel onay; işlev/API/faz kapısı değil
Production domain/DNS	Caddy TLS ve canlı erişim	localhost/development config	TLS/uptime
Platform credential/test hesabı	Her adapter sandbox/SIT	Fake adapter + anonim fixture + UNKNOWN capability	Dış read/write
Trendyol E-Faturam test firma	F4 E2E	Provider fake/contract; AUTO_INVOICE=false	Fatura submit
Mali müşavir kararı	Fatura due/auto/cancel/adjustment	Güvenli validation; auto invoice kapalı	Otomatik mali işlem
KVKK/mali retention kararı	Production veri yaşam döngüsü	Minimum data, mask, hard-delete yok	Anonimleştirme/silme
Backup profili / off-host hesabı	F0 ve resilient hardening	PILOT_LOCAL + RISK-DR-001 + restore smoke; off-host yalnız seçilirse beklenir	PRODUCTION_RESILIENT
Gerçek hacim	F0/performance	Temsili seed + parametrelili profil	Kapasite onayı
Kargo/etiket format tercihi	İlk shipment write	Capability'ye göre A4/A6 PDF veya ZPL; unsupported çağrı yok	Etiket üretimi
Aynı işletmede ek kullanıcı kararı	F7B	V1 tek insan Owner; kullanıcı/rol ekranı üretme	F7B'nin tamamı
İkinci tenant kararı	F8	Hiçbir aktif tenant feature üretme	F8'in tamamı

Arayüz notu: Arayüz tasarımı hazır olduğunda Stitch dosyası iletilecektir. Bu kayıt bir belirsizlik değil, planlı tasarım teslim bağımlılığıdır. Stitch dosyası geldiğinde AI önce ekran/route/component eşleme raporu çıkarır, sonra işlevleri bozmadan tasarımı uygular ve responsive/erişilebilirlik/görsel regression doğrulaması yapar. Dosya gelene kadar varsayılan işlevsel panel geliştirmesi, API, form, tablo, test ve üretim hazırlığı devam eder.

Faz Sonu AI Rapor Formatı

- Faz adı ve PASSED / BLOCKED / FAILED kararı.
- Tamamlanan gereksinim kimlikleri ve teslimatlar.
- Değiştirilen ana dosyalar ve kısa amaçları.
- Oluşturulan migration'lar, uygulama/rollback veya forward-fix notu.
- Çalıştırılan komutların tam listesi ve gerçek exit sonuçları.
- Geçen, başarısız, atlanan ve çalıştırılmayan testler.
- Capability/source/fixture doğrulamaları ve doğrulama tarihi.
- Yeni/güncellenen ADR'ler ve güvenli varsayımlar.
- Açık riskler, dış blocker'lar ve kapalı feature/write flag'leri.
- Çıkış kriteri kanıtı ve bir sonraki güvenli adım.

Faz: F2 – Ürün, Katalog, Fiyat ve Stok
Karar: PASSED | BLOCKED | FAILED

Tamamlanan gereksinimler:
- <REQ kimlikleri ve sonuçları>

Ana değişiklikler:
- path/to/file – amaç

Migration:
- 20260731_AddCatalogInventory – fresh/upgrade/rollback sonucu

Çalıştırılan komutlar:
- dotnet build MarketplaceHub.sln --no-restore -> PASS
- dotnet test MarketplaceHub.sln --no-build -> 132 passed, 0 failed, 0 skipped

Doğrulan kaynak/capability:
- Platform / URL / version / verifiedAt / evidence

Açık risk veya blocker:
- <risk kodu, etki, sahibi ve bir sonraki adım>

Çıkış kriteri kanıtı:
- <kanıt yolu veya test/rapor kimliği>

Bir sonraki güvenli adım:
- <tek ve somut sonraki adım>

Resmî Teknoloji Kaynakları

Aşağıdaki teknoloji kaynakları 31 Temmuz 2026 tarihinde kontrol edilmiştir. Patch sürümleri proje başlangıcında aynı resmî kanaldan yeniden doğrulanır ve lockfile/image digest ile sabitlenir.

Tablo 49 — Teknoloji kaynak listesi

Kod	Kaynak	URL
T1	.NET support policy — .NET 10 LTS	https://dotnet.microsoft.com/en-us/platform/support/policy
T2	EF Core 10 — What's New	https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/what-is-new/ef-core-10.0/whatsnew
T3	Npgsql 10 release notes	https://www.npgsql.org/doc/release-notes/10.0.html
T4	Npgsql EF Core 10 release notes	https://www.npgsql.org/efcore/release-notes/10.0.html
T5	PostgreSQL 18.4 documentation	https://www.postgresql.org/docs/18/
T6	Node.js release status — v24 LTS	https://nodejs.org/en/about/previous-releases
T7	React versions — 19.2	https://react.dev/versions
T8	TypeScript 6.0 announcement	https://devblogs.microsoft.com/typescript/announcing-typescript-6-0/
T9	Vite supported releases	https://vite.dev/releases
T10	Tailwind CSS 4.3	https://tailwindcss.com/blog/tailwindcss-v4-3
T11	React Router v7 changelog	https://reactrouter.com/home/changelog
T12	Caddy reverse_proxy	https://caddyserver.com/docs/caddyfile/directives/reverse_proxy
T13	Docker Compose services/healthcheck	https://docs.docker.com/reference/compose-file/services/
T14	Playwright Test	https://playwright.dev/docs/intro
T15	Testcontainers for .NET — PostgreSQL	https://dotnet.testcontainers.org/modules/postgres/

Kod	Kaynak	URL
T16	ASP.NET Core Data Protection key storage	https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/data-protection/implementation/key-storage-providers?view=aspnetcore-10.0
T17	ASP.NET Core anti-forgery	https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/anti-request-forgery?view=aspnetcore-10.0
T18	RFC 9110 — If-Match güçlü entity-tag karşılaştırması	https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110.html
T19	PostgreSQL 18 SELECT — FOR UPDATE SKIP LOCKED	https://www.postgresql.org/docs/18/sql-select.html
T20	ASP.NET Core Identity — TOTP tabanlı MFA/2FA	https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/mfa?view=aspnetcore-10.0
T21	RFC 6238 — TOTP, time-step ve replay gereksinimi	https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6238.html
T22	NIST SP 800-63B — Parola ve authenticator yaşam döngüsü	https://pages.nist.gov/800-63-4/sp800-63b.html
T23	OWASP Authentication Cheat Sheet	https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html
T24	OWASP Multifactor Authentication Cheat Sheet	https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Multifactor_Authentication_Cheat_Sheet.html
T25	ASP.NET Core Identity UserStore reference source	https://source.dot.net/Microsoft.Extensions.Identity.Stores/UserStoreBase.cs.html
T26	ASP.NET Core AuthenticatorTokenProvider reference source	https://source.dot.net/Microsoft.Extensions.Identity.Core/AuthenticatorTokenProvider.cs.html

Resmî Platform ve Operasyon Kaynakları

Tablo 50 — Platform ve operasyon kaynak listesi

Kod	Kaynak	URL
P1	Trendyol Product V2 API Endpoint	https://developers.trendyol.com/v3.0/docs/product-v2-api-endpoint
P2	Trendyol Category Attribute List v2	https://developers.trendyol.com/v3.0/docs/category-attribute-list-v2
P3	Trendyol Webhook Model	https://developers.trendyol.com/v3.0/docs/1-webhook-model
P4	Trendyol Product Create V2 — HTTPS görsel kuralları	https://developers.trendyol.com/v2.0/docs/product-create-v2
P5	Trendyol Invoice Link Upload — belge formatı ve boyut	https://developers.trendyol.com/v3.0/docs/2-delete-invoice-link
P6	Trendyol E-Faturam Developer	https://developers.trendyolefaturam.com/docs
P7	Shopify GraphQL Bulk Operations	https://shopify.dev/docs/api/usage/bulk-operations/queries
P8	Shopify Verify Webhook Deliveries	https://shopify.dev/docs/apps/build/webhooks/verify-deliveries
P9	Shopify Product Delete	https://shopify.dev/docs/api/admin-graphql/latest/mutations/productDelete
P10	Hepsiburada Developer Portal	https://developers.hepsiburada.com
P11	N11 REST API documents	https://magazadestek.n11.com/faydali-dokumanlar
P12	Pazarama integration portal	https://isortagim.pazarama.com/auth/integration
O1	PostgreSQL Backup and Restore	https://www.postgresql.org/docs/current/backup.html

Kod	Kaynak	URL
O2	Docker Volumes	https://docs.docker.com/engine/storage/volumes/
O3	ASP.NET Core Integration Tests	https://learn.microsoft.com/aspnet/core/test/integration-tests
O4	OWASP ASVS	https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/
O5	Gelir İdaresi Başkanlığı	https://gib.gov.tr

Kaynak Doğrulama Kuralı

- Platform endpoint alanları, limit ve status mapping kodlama gününde resmî doküman + test hesabıyla yeniden doğrulanır.
- Partner hesabındaki güncel N11/Pazarama/Hepsiburada dokümanı halka açık özete üstün olabilir; URL/version/date Adapter README'ye kaydedilir.
- Resmî kaynak erişilemiyorsa AI internet örneğinden endpoint uydurmaz; capability UNKNOWN ve task BLOCKED_EXTERNAL olur.
- Fixture kaynak payload'ı anonimleştirilir; checksum ile hangi mapping testini doğruladığı kaydedilir.
- Mali/hukuki kaynaklar bu teknik belgenin yerine geçmez; işletme onayı ADR/policy ile ayrıca alınır.

Belgenin Son Kullanım Kuralı

Yetkili sürüm: Bu belge, MarketplaceHub / Ravencia Entegrasyon projesinin doğrudan uygulama sözleşmesidir ve Codexe sunulacak tek ana kaynaktır. Çelişkide bu belgenin kapsam, güvenlik, veri ve faz kararları uygulanır; platforma özgü alanlarda güncel resmî kanıt ve kayıtlı ADR kullanılır.

Proje ilk günden çok tenantlı SaaS olarak işletilmeyecek; tek kullanıcı için güvenli ve sade çalışacaktır. Tenant kapsamı ve genişleme noktaları baştan doğru kurulmuştur. Aynı işletmede ek kullanıcı veya ikinci işletme/tenant gerekirse yalnız ilgili ertelenmiş faz açıkça yetkilendirilerek uygulanacaktır.